Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 18

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



La démarche d'étude

Designing and conducting a study

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 18

Article de synthèse · Review article

Chapitre 18 – La démarche d'étude

La démarche d'étude

Designing and conducting a study

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cours

Chapitre 18

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Problème et objectif; Bibliographie; Échantillonnage; Recueil alimentaire; Questionnaire; Autorisations; IMRAD

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ; conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ; définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ; choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ; rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ; planifier une étude (moyens, calendrier) et identifier les autorisations nécessaires (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes).

Contenu. 18.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ; 18.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ; 18.3.1 Identifier le problème, formuler l'objectif, rechercher la bibliographie ; 18.3.2 La méthodologie : population, échantillon, pré-étude ; 18.3.3 Les méthodes de recueil des consommations alimentaires ; 18.3.4 Le questionnaire : rédaction, test, diffusion, dépouillement ; 18.3.5 Logistique, autorisations et rédaction ; 18.3.6 Fil rouge : l'enquête initiale d'Inès ; 18.4.1 Méthodes qualitatives ; 18.4.2 Validité et fiabilité d'un outil.

Conclusion. Le cours donne les notions exigibles, les méthodes et les situations professionnelles du chapitre.

ABSTRACT

Designing and conducting a study. This review belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ Constat → question → objectif général et spécifiques → hypothèse si on compare ou évalue.

■ Bibliographie : concepts, synonymes, OR / AND / NOT ; PubMed, LiSSa, Cochrane, sites institutionnels.

■ Population cible, source, échantillon ; inclusion, exclusion ; probabiliste (aléatoire, stratifié, grappes, systématique) ou non (quotas, convenance, boule de neige) ; pré-étude.

■ Rappel de 24 h, enregistrement, questionnaire de fréquence, histoire alimentaire, pesée ; sous-déclaration.

■ Questionnaire : une idée par question, neutre, testé ; dépouillement : codage, saisie, tri à plat, tri croisé, thèmes.

Sommaire

18.1 Compétences mobilisées 4

18.2 Croisement référentiel × précisions × indications 4

18.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 4

18.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 4

18.3 Cours 5

18.3.1 Identifier le problème, formuler l'objectif, rechercher la bibliographie 5

18.3.2 La méthodologie : population, échantillon, pré-étude 11

18.3.3 Les méthodes de recueil des consommations alimentaires 19

18.3.4 Le questionnaire : rédaction, test, diffusion, dépouillement 25

18.3.5 Logistique, autorisations et rédaction 38

18.3.6 Fil rouge : l'enquête initiale d'Inès 44

18.4 Approfondissements 47

18.4.1 Méthodes qualitatives 47

18.4.2 Validité et fiabilité d'un outil 48

18.4.3 Les portions et les photographies 49

18.4.4 Les non-réponses 49

18.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 50

18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 51

Ce que le jury attend sur la démarche d'étude 57

18.7 L'essentiel à retenir 58

18.8 Entraînement 58

18.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 58

18.8.2 Exercices 59

18.8.3 Mises en situation express 60

18.9 Glossaire 60

18.10 Renvois bibliographiques par notion 60

18.12 Bibliographie numérotée 61

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ;
- conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ;
- définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ;
- choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ;
- rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ;
- planifier une étude (moyens, calendrier) et identifier les autorisations nécessaires (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes) ;
- rédiger un compte rendu d'étude selon le plan IMRAD avec une bibliographie normalisée.

18.1 Compétences mobilisées

Compétence · Ce que le chapitre apporte · Indicateurs du référentiel travaillés

C3.3 — *Ce que le chapitre apporte :* Concevoir et conduire une étude ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Traitement et analyse des données, réalisés » ; « Normes et critères de rédaction du rapport d'étude respectés »

C3.1 — *Ce que le chapitre apporte :* Diagnostic et évaluation fondés sur des données recueillies ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Analyse et diagnostic de situation posé »

C3.6 — *Ce que le chapitre apporte :* Outils numériques de recueil conformes ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Environnement numérique de travail géré et sécurisé »

C3.4 — *Ce que le chapitre apporte :* Recherche bibliographique ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Sources d'informations fiables repérées et connues » ; « Informations collectées, analysées et organisées »

18.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025) · Objectifs pour l'apprenant · Limites et attendus

Problème, objectif, bibliographie — *Objectifs pour l'apprenant :* Formuler une question ; chercher des sources ; *Limites et attendus :* Équation de recherche simple

Population, échantillonnage, pré-étude — *Objectifs pour l'apprenant :* Choisir et justifier ; *Limites et attendus :* Calcul d'effectif simple

Méthodes de recueil alimentaire — *Objectifs pour l'apprenant :* Connaître rappel de 24 h, fréquence, histoire alimentaire, enregistrement, carnet ; *Limites et attendus :* Atouts, limites, choix

Questionnaire — *Objectifs pour l'apprenant :* Rédiger, tester, diffuser, dépouiller ; *Limites et attendus :* Tri à plat, tri croisé au tableur

Logistique et autorisations — *Objectifs pour l'apprenant :* Moyens, calendrier ; CNIL, comité d'éthique, loi Jardé ; *Limites et attendus :* Savoir quand une autorisation est nécessaire

Rédaction — *Objectifs pour l'apprenant :* IMRAD ; bibliographie et sitographie ; *Limites et attendus :* Norme de citation cohérente

18.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 65 et 66, savoirs « Démarche d'étude »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 18.2.2.

Texte · Critère ou notion · Où dans ce cours

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Identification d'un problème dans une population et objectif de l'étude ; recherche bibliographique ; *Où dans ce cours :* 18.3.1

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Méthodologie : accès à la population ; pré-étude de faisabilité ; *Où dans ce cours :* 18.3.2

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Méthodes de collecte des données alimentaires : rappel de 24 h, questionnaire de fréquence, histoire alimentaire, enregistrement, carnet alimentaire ; *Où dans ce cours :* 18.3.3 ; 18.4.3

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Traitement des données collectées ; analyse des résultats ; *Où dans ce cours :* 18.3.4 (dépouiller et traiter)

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Communication de l'analyse : plan IMRAD, bibliographie et sitographie ; *Où dans ce cours :* 18.3.5 (rédiger)

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Logistique : moyens matériels et humains, autorisations éventuelles (CNIL, comité d'éthique), calendrier ; *Où dans ce cours :* 18.3.5 (moyens et calendrier ; les autorisations)

Référentiel, C3.3 — *Critère ou notion :* « Règles de déontologie et d'éthique prises en compte » ; « Méthodologie de recherche bibliographique et codification maîtrisée » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Normes et critères de rédaction du rapport d'étude respectés » ; *Où dans ce cours :* 18.3.1 à 18.3.5

18.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Les fascicules du CNED ne consacrent pas de partie aux enquêtes alimentaires ni au questionnaire : ces savoirs de la démarche d'étude sont détaillés par le guide de 2025. Deux passages du CNED s'y rattachent.

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

***Les essentiels*, S2 § 3.1 (p. 12)** — *Contenu CNED :* La démarche d'étude, à ne pas confondre avec la démarche de projet ; données « froides » (statistiques, rapports) et « chaudes » (questionnaires, entretiens, observations) ; *Où dans ce cours :* 18.3.1 (du constat à la question) ; chapitre 7

***Synthèse « cours en bref »*, M3 S1 § 1 (p. 24 et 25)** — *Contenu CNED :* Méthode d'INCA 3 : trois jours de recueil sur trois semaines, aliments décrits et quantifiés, questionnaires complémentaires ; *Où dans ce cours :* 18.3.3 (méthodes de recueil) ; chapitre 17

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a été précisé

- **Recueil d'INCA 3** (p. 24) : les trois jours sont **non consécutifs**, répartis sur environ trois semaines et comprennent **un jour de week-end** ; chez l'adulte, ce sont des **rappels de 24 h** par téléphone. Le fascicule ne le précise pas ; c'est pourtant ce qui permet de tenir compte de la variation d'un jour à l'autre.
- **Autorisations** : le fascicule n'en parle pas. Une étude qui vise à produire des connaissances médicales relève de la **loi Jardé** (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, applicable depuis le décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016) et de l'avis d'un **CPP** ; toute enquête qui recueille des données personnelles respecte le **RGPD** (règlement (UE) 2016/679, appliqué depuis le 25 mai 2018). Ces textes sont toujours en vigueur au 26 octobre 2026.

18.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE



Figure 18.1 – Les étapes d'une étude

Comprendre le schéma – Figure 18.1

1. Tout part d'un **problème** observé ou signalé, que la **bibliographie** permet de situer.
2. On formule des **objectifs** précis (et parfois une hypothèse à tester).
3. La **méthodologie** précise la population, l'échantillon, les outils et les autorisations ; une **pré-étude** vérifie la faisabilité.
4. Le **recueil**, le **traitement** et l'**analyse** des données conduisent à la **rédaction** (IMRAD) et à la **diffusion** des résultats, y compris auprès des participants.

18.3.1 Identifier le problème, formuler l'objectif, rechercher la bibliographie

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §3.1 (p. 12)

Pourquoi une démarche d'étude ?

Un diététicien ne lance pas une action « au feeling ». Avant d'agir, il doit savoir **qui** est concerné, **par quoi**, **pourquoi**, et ce que les personnes attendent. L'étude sert à remplacer une impression (« les jeunes mangent mal ») par une connaissance **précise, datée et vérifiable** (« 41 % des jeunes interrogés en mars 2028 sautent le petit-déjeuner au moins trois jours par semaine »). Elle sert aussi, à la fin d'une action, à savoir si l'action a changé quelque chose.

En stage, on rencontre surtout quatre familles d'études :

Famille · Question type · Exemple de stage · Méthode dominante
Descriptive — *Question type :* Que se passe-t-il ? Combien ? Chez qui ? ; *Exemple de stage :* Décrire les boissons des élèves d'un collège ; *Méthode dominante :* Questionnaire, rappel de 24 h, observation
Exploratoire — *Question type :* Pourquoi ? Comment les personnes vivent-elles la situation ? ; *Exemple de stage :* Comprendre pourquoi les parents ne viennent pas aux ateliers ; *Méthode dominante :* Entretiens, groupes de discussion
Comparative — *Question type :* Un groupe est-il plus concerné qu'un autre ? ; *Exemple de stage :* Comparer les élèves avec et sans gourde ; *Méthode dominante :* Tri croisé, risque relatif, test
Évaluative — *Question type :* L'action a-t-elle atteint ses objectifs ? ; *Exemple de stage :* Mesurer le gaspillage avant et après un changement de menus ; *Méthode dominante :* Mêmes indicateurs avant et après (chapitre 9)

Définition – Étude quantitative, étude qualitative

Une étude **quantitative** mesure et compte : elle répond à « combien ? » avec des effectifs, des pourcentages, des moyennes, sur un nombre suffisant de personnes choisies selon une méthode. Une étude **qualitative** cherche à comprendre : elle répond à « pourquoi ? » et « comment ?

» avec les mots des personnes, sur un petit nombre de personnes choisies pour la diversité de leurs situations. Les deux se complètent : on parle de **méthodes mixtes**.

Ce qui distingue une étude d'une simple impression

1. **Une question écrite à l'avance** : on sait ce que l'on cherche avant de recueillir.
2. **Une méthode décrite** : qui a été interrogé, comment, quand, avec quel outil.
3. **Des données traitées de la même façon pour tous** : mêmes questions, même codage.
4. **Des résultats présentés avec leurs limites** : ce que l'étude montre et ce qu'elle ne montre pas.
5. **Un retour aux personnes** : les participants connaissent les résultats.

Attention – Étude de stage et recherche

Une étude de stage n'est pas une recherche scientifique : elle sert à **construire ou évaluer une action** dans une structure. Elle doit pourtant respecter la même rigueur de méthode et les mêmes règles de protection des personnes (RGPD). Si elle vise à produire des connaissances médicales, elle change de cadre réglementaire (loi Jardé, voir 18.3.5).

À vous de jouer – Exercice d'application 18.1

Classez chaque projet dans une famille d'étude (descriptive, exploratoire, comparative, évaluative) et dites si la méthode dominante sera quantitative ou qualitative : a) « Combien de résidents de la résidence autonomie prennent un petit-déjeuner complet ? » ; b) « Pourquoi les familles n'utilisent-elles pas les bons d'achat de fruits ? » ; c) « Le taux de restes a-t-il baissé depuis le nouveau self ? » ; d) « Les salariés de nuit grignotent-ils plus que ceux de jour ? »

Corrigé

- **a)** Descriptive, quantitative (une proportion).
- **b)** Exploratoire, qualitative (comprendre des raisons).
- **c)** Évaluative, quantitative (même indicateur avant et après).
- **d)** Comparative, quantitative (deux groupes comparés).

Le cahier des charges d'une étude de stage

Avant de commencer, on rédige une page qui résume le projet : c'est le **protocole** (ou cahier des charges) de l'étude. Il sert à obtenir l'accord du tuteur et de la structure, et il évite de changer de cap en cours de route.

Rubrique · Contenu attendu · Exemple (accueil de jour fictif)

Contexte et constat — *Contenu attendu :* Ce qui a été observé, par qui ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* L'équipe constate que les usagers boivent peu l'après-midi

Question et objectifs — *Contenu attendu :* Une question, un objectif général, deux ou trois objectifs spécifiques ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Décrire les boissons prises par les usagers entre 12 h et 17 h

Population et échantillon — *Contenu attendu :* Qui, combien, comment choisis ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Les 24 usagers présents pendant deux semaines (exhaustif)

Méthode et outil — *Contenu attendu :* Recueil, outil, prétest ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Observation avec une grille, testée deux jours

Éthique et règles — *Contenu attendu :* Information, accord, RGPD ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Information orale et écrite, accord de la direction, aucun nom sur la grille

Calendrier et moyens — *Contenu attendu :* Dates, personnes, matériel, coût ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Trois semaines ; une stagiaire ; verres gradués

Exploitation — *Contenu attendu :* Traitement prévu ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Tri à plat, moyenne et médiane des volumes

Restitution — *Contenu attendu :* À qui, comment ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Réunion d'équipe et affiche pour les familles

Astuce – Le protocole tient sur une page

Si le protocole ne tient pas sur une page, l'étude est sans doute trop ambitieuse pour un stage. Réduisez le nombre d'objectifs plutôt que le soin apporté à la méthode.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.2

Une stagiaire écrit dans son protocole : « Population : les personnes âgées. Outil : un questionnaire. Calendrier : au printemps. » Réécrivez ces trois rubriques pour une étude sur le portage de repas d'une commune fictive qui livre 180 bénéficiaires.

Corrigé

- **Population** : les 180 bénéficiaires du portage de repas de la commune en avril 2028 ; inclusion : bénéficiaire depuis au moins un mois, capable de répondre seul ou avec un proche ; exclusion : hospitalisation pendant la période. Échantillon : 60 bénéficiaires tirés au sort dans la liste des tournées.
- **Outil** : questionnaire de 12 questions posé par téléphone (satisfaction, appétit, restes, aide aux repas), testé auprès de 5 bénéficiaires.
- **Calendrier** : semaine 1 rédaction ; semaine 2 prétest et corrections ; semaines 3 et 4 appels ; semaine 5 saisie et analyse ; semaine 6 rédaction et restitution au CCAS.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Pourquoi et comment étudier

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre familles d'études rencontrées en stage.

2. Quelle est la différence entre une étude quantitative et

une étude qualitative ?

3. Citez trois éléments qui distinguent une étude d'une simple impression.
4. Qu'est-ce qu'un protocole d'étude ?
5. Une étude de stage doit-elle respecter le RGPD ?
6. Quand dit-on qu'une étude utilise des méthodes mixtes ?

Corrigé – Point d'étape – Pourquoi et comment étudier

1. Descriptive, exploratoire, comparative, évaluative.
2. La quantitative mesure et compte (combien ?) ; la qualitative cherche à comprendre (pourquoi ? comment ?) avec les mots des personnes.
3. Une question écrite à l'avance ; une méthode décrite ; des données traitées de la même façon ; des résultats avec leurs limites ; un retour aux personnes (trois au choix).
4. Le document d'une page qui résume le contexte, la question, les objectifs, la population, la méthode, l'éthique, le calendrier, l'exploitation et la restitution.
5. Oui, toujours, dès qu'elle recueille des données personnelles.
6. Quand elle associe une partie quantitative et une partie qualitative.

Du constat à la question

Méthode pas à pas – Formuler une question d'étude

1. Partir d'un **constat** : « Les familles de l'épicerie achètent peu de légumineuses. »
2. Préciser la **population**, le **phénomène** et le **contexte** : qui, quoi, où, quand.
3. Formuler une **question** : « Quels sont les freins à la consommation de légumineuses chez les familles bénéficiaires de l'épicerie solidaire des Tilleuls ? »
4. Rédiger l'**objectif général** (« Identifier les freins… ») et des **objectifs spécifiques** (« Décrire la fréquence de consommation », « Recueillir les connaissances et les représentations », « Identifier les obstacles pratiques »).
5. Si l'étude compare ou teste, formuler une **hypothèse** : « Le manque d'idées de recettes est le principal frein déclaré. »

Attention – Étude descriptive ou étude qui teste une hypothèse

En stage, la plupart des études sont **descriptives** (décrire des habitudes, des besoins, des représentations) ; elles n'ont pas toujours besoin d'une hypothèse. Une hypothèse s'impose quand on cherche à **comparer** des groupes ou à **évaluer** une action.

Les qualités d'une bonne question d'étude

Une question d'étude se juge avec cinq critères simples. Si l'un d'eux manque, on reformule avant d'aller plus loin.

Critère · Ce qu'il faut vérifier · Question mal formulée · Question reformulée

Claire — *Ce qu'il faut vérifier :* Un seul sens possible ; mots définis ; *Question mal formulée :* « Les jeunes mangent-ils bien ? » ; *Question reformulée :* « Quelle part des apprentis de 1re année prend un petit-déjeuner les jours de cours ? »

Précise — *Ce qu'il faut vérifier :* Population, lieu, période, phénomène ; *Question mal formulée :* « Que boivent les gens ? » ; *Question reformulée :* « Que boivent les usagers de l'accueil de jour entre 12 h et 17 h en juillet ? »

Réaliste — *Ce qu'il faut vérifier :* Réalisable avec le temps et les moyens du stage ; *Question mal formulée :* « Quel est l'effet du bio sur la santé des enfants ? » ; *Question reformulée :* « Comment les menus et le gaspillage ont-ils changé depuis le passage au bio ? »

Neutre — *Ce qu'il faut vérifier :* Pas de réponse sous-entendue, pas de jugement ; *Question mal formulée :* « Pourquoi les parents négligent-ils le goûter ? » ; *Question reformulée :* « Que mangent les enfants au goûter, et qui le prépare ? »

Utile — *Ce qu'il faut vérifier :* Le résultat servira à décider ou à agir ; *Question mal formulée :* « Quelle est la couleur préférée des assiettes ? » ; *Question reformulée :* « Quels aliments les résidents laissent-ils le plus souvent ? »

Méthode pas à pas – Tester sa question en trente secondes

1. Lisez-la à voix haute à une personne extérieure : comprend-elle ce que vous cherchez ?
2. Imaginez le **résultat** que vous obtiendrez : un pourcentage, une moyenne, une liste de raisons. Si vous ne pouvez pas l'imaginer, la question est trop floue.
3. Demandez-vous ce que la structure **fera** de ce résultat. Si la réponse est « rien », changez de question.

Exemple – D'une demande à une question

Demande de la directrice d'une crèche (fictive) : « Faites une enquête sur l'alimentation des enfants. » Question reformulée après échange : « Quels aliments et quelles boissons les parents des 48 enfants de la crèche donnent-ils au goûter du soir, et quelles difficultés rencontrent-ils ? » La population (48 enfants), le moment (goûter du soir) et le double objectif (décrire et comprendre) sont désormais précis.

Les variables : ce que l'on mesure

Chaque question d'un questionnaire produit une **variable**, c'est-à-dire une caractéristique qui change d'une personne à l'autre. Connaître le type d'une variable permet de choisir le bon calcul et le bon graphique.

Type · Définition · Exemples · Calculs possibles · Graphique

Qualitative nominale — *Définition :* Catégories sans ordre ; *Exemples :* Sexe, lieu du repas, type de boisson ; *Calculs possibles :* Effectifs, pourcentages ; *Graphique :* Barres

Qualitative ordinale — *Définition :* Catégories ordonnées ; *Exemples :* Fréquence (jamais… tous les jours), niveau de satisfaction ; *Calculs possibles :* Effectifs, pourcentages, médiane ; *Graphique :* Barres dans l'ordre

Quantitative discrète — *Définition :* Nombre entier que l'on compte ; *Exemples :* Nombre de repas par jour, de portions de fruits ; *Calculs possibles :* Moyenne, médiane, écart-type ; *Graphique :* Barres ou diagramme en bâtons

Quantitative continue — *Définition :* Mesure qui peut prendre toute valeur ; *Exemples :* Poids, âge exact, volume d'eau bu ; *Calculs possibles :* Moyenne, médiane, quartiles ; *Graphique :* Histogramme

Définition – Variable expliquée et variable explicative

Quand on compare des groupes, la variable **expliquée** (ou dépendante) est celle que l'on cherche à comprendre, par exemple « boit une boisson sucrée chaque jour ». La variable **explicative** (ou indépendante) est celle qui pourrait l'influencer, par exemple « a une gourde », « âge ». Une **hypothèse** relie une variable explicative à une variable expliquée.

Attention – Une même information, plusieurs types

L'âge recueilli en années est une variable quantitative ; regroupé en classes (moins de 30 ans, 30 à 49 ans, 50 ans ou plus), il devient une variable qualitative ordinale. Recueillez la forme la plus précise utile : on peut toujours regrouper ensuite, jamais détailler.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.3

Dans une enquête auprès des salariés d'une imprimerie (fictive), on recueille : a) le nombre de cafés bus hier ; b) le service (atelier, bureau, livraison) ; c) le temps de pause de midi en minutes ; d) la réponse à « Je trouve la salle de pause agréable : pas du tout, plutôt pas, plutôt, tout à fait ». Donnez le type de chaque variable. Puis formulez une hypothèse qui relie deux de ces variables et nommez la variable expliquée.

Corrigé

- **a)** Quantitative discrète ; **b)** qualitative nominale ; **c)** quantitative continue ; **d)** qualitative ordinale.
- Hypothèse possible : « Les salariés de l'atelier prennent une pause de midi plus courte que ceux des bureaux. » Variable expliquée : le temps de pause ; variable explicative : le service.

Rédiger des objectifs avec des verbes d'action

L'objectif général et les objectifs spécifiques commencent par un **verbe à l'infinitif** qui dit ce que l'étude produira. Les verbes vagues (« voir », « sensibiliser », « connaître un peu ») sont à éviter : ils ne disent pas quel résultat attendre.

Verbe · Résultat attendu · Exemple d'objectif spécifique

Estimer — *Résultat attendu :* Une proportion ou une moyenne avec sa précision ; *Exemple d'objectif spécifique :* Estimer la part des résidents qui boivent moins d'un litre d'eau par jour

Décrire — *Résultat attendu :* Une répartition, des pratiques ; *Exemple d'objectif spécifique :* Décrire les lieux où les salariés prennent leur repas de midi

Comparer — *Résultat attendu :* Une différence entre groupes ; *Exemple d'objectif spécifique :* Comparer la consommation de fruits des salariés de jour et de nuit

Identifier — *Résultat attendu :* Une liste de raisons, de freins ; *Exemple d'objectif spécifique :* Identifier les freins à la participation aux ateliers

Mesurer — *Résultat attendu :* Une quantité observée ; *Exemple d'objectif spécifique :* Mesurer le poids des restes par plateau pendant deux semaines

Recueillir — *Résultat attendu :* Des avis, des attentes ; *Exemple d'objectif spécifique :* Recueillir les attentes des familles sur les horaires des ateliers

Astuce – Un objectif spécifique = un tableau de résultats

Pour vérifier un objectif spécifique, dessinez le tableau ou le graphique qui y répondra. Si vous ne savez pas quoi mettre dans les colonnes, l'objectif est trop flou. Chaque objectif spécifique doit aussi correspondre à au moins une question du questionnaire, et chaque question à au moins un objectif.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.4

Une association sportive (fictive) propose ces objectifs : 1) « Voir si les jeunes boivent assez » ; 2) « Sensibiliser les parents aux boissons énergisantes » ; 3) « Connaître l'avis des entraîneurs ». Réécrivez chacun avec un verbe d'action, une population et un résultat attendu ; dites lequel n'est pas un objectif d'étude.

Corrigé

1. « **Estimer** la part des licenciés de 12 à 17 ans qui boivent moins de 500 mL d'eau pendant un entraînement de deux heures. »
2. « Sensibiliser » est un objectif d'**action**, pas d'étude. Version d'étude : « **Décrire** ce que les parents savent des boissons énergisantes (composition, âge conseillé). »
3. « **Recueillir** l'avis des 9 entraîneurs sur les boissons apportées par les jeunes et sur ce qu'ils souhaiteraient changer. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Question, variables, objectifs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq qualités d'une bonne question d'étude.
2. Pourquoi « Pourquoi les parents négligent-ils le goûter ? » n'est-elle pas neutre ?

3. Quel est le type de la variable « nombre de repas pris hier » ?
4. Quel est le type de la variable « satisfaction : pas du tout, plutôt pas, plutôt, tout à fait » ?
5. Qu'est-ce qu'une variable expliquée ?
6. Pourquoi « sensibiliser » ne convient-il pas pour un objectif d'étude ?

Corrigé – Point d'étape – Question, variables, objectifs

1. Claire, précise, réaliste, neutre, utile.
2. Elle sous-entend que les parents négligent le goûter : elle contient un jugement et oriente la réponse.
3. Quantitative discrète.
4. Qualitative ordinale.
5. La variable que l'on cherche à comprendre (par exemple un comportement alimentaire), qui pourrait dépendre d'une variable explicative.
6. C'est un objectif d'action : il décrit un changement à obtenir, pas un résultat que l'étude produit.

La recherche bibliographique

Ressource · Contenu

PubMed — *Contenu :* Base internationale d'articles biomédicaux (en anglais) ; vocabulaire contrôlé MeSH

Google Scholar — *Contenu :* Moteur de recherche d'articles scientifiques ; pratique mais peu sélectif

Cochrane Library — *Contenu :* Revues systématiques

LiSSa — *Contenu :* Littérature scientifique en santé en français

Cairn, HAL — *Contenu :* Revues francophones en sciences humaines ; archive ouverte de la recherche française

Sites institutionnels — *Contenu :* ANSES, Santé publique France, HAS, Drees, Insee, OMS, EFSA (chapitre 19)

Méthode pas à pas – Construire une équation de recherche

1. Décomposer la question en **concepts** : population (familles en précarité), sujet (légumineuses), aspect (freins).
2. Trouver pour chaque concept des **synonymes** et l'équivalent anglais : *legumes, pulses* ; *barriers* ; *low-income families*.
3. Combiner avec les **opérateurs booléens** : OU (OR) entre synonymes, ET (AND) entre concepts, SAUF (NOT) pour exclure.
4. Exemple : (legumes OR pulses) AND (barriers OR determinants) AND (low-income OR food insecurity).
5. **Filtrer** (années, langue, type d'étude), lire les titres et résumés, garder les articles pertinents, noter les références au fur et à mesure.

Trier les documents : tous ne se valent pas

Une recherche bibliographique ramène des documents très différents : un rapport d'agence publique, un article de recherche, un mémoire d'étudiant, une page de blog. Avant de citer, on se demande **quel type de document** on a sous les yeux et **quel poids** il peut avoir dans l'argumentation.

Type de document · Qui le produit, comment · Poids dans un dossier

Texte officiel (loi, décret, règlement) — *Qui le produit, comment :* Législateur, gouvernement ; publié au Journal officiel ; *Poids dans un dossier :* Fait référence pour les obligations

Avis, rapport d'expertise, recommandation — *Qui le produit, comment :* Agences (ANSES, HAS), Santé publique France, OMS ; experts identifiés, méthode décrite, déclarations d'intérêts ; *Poids dans un dossier :* Très fort : synthèse des connaissances

Revue systématique, méta-analyse — *Qui le produit, comment :* Chercheurs ; recherche exhaustive des études et synthèse selon une méthode écrite ; *Poids dans un dossier :* Très fort sur une question précise

Article original dans une revue à comité de lecture — *Qui le produit, comment :* Chercheurs ; relu par des pairs avant publication ; *Poids dans un dossier :* Fort, selon la méthode (essai, cohorte, enquête)

Littérature grise (rapport d'association, d'ORS, thèse, mémoire) — *Qui le produit, comment :* Structures et étudiants ; relecture variable ; *Poids dans un dossier :* Utile pour le contexte local ; à manier avec prudence

Presse, blog, réseaux sociaux — *Qui le produit, comment :* Journalistes, particuliers, marques ; *Poids dans un dossier :* Ne sert pas de preuve ; peut signaler un sujet ou une idée reçue

Définition – Niveau de preuve

Le **niveau de preuve** d'une étude exprime la confiance que l'on peut accorder à sa conclusion. Il est d'autant plus élevé que la méthode limite les biais : l'essai contrôlé tiré au sort et la revue systématique d'essais sont en haut ; les études de cohorte et cas-témoins au milieu ; les séries de cas et les avis d'experts isolés en bas (chapitre 16). La Haute Autorité de santé utilise des grades de recommandation fondés sur ces niveaux.

Astuce – Remonter à la source

Quand un article de presse ou une page web cite une étude, retrouvez **l'étude elle-même** (titre, revue, année) et vérifiez ce qu'elle dit vraiment : population, méthode, résultat. C'est elle que vous citez, pas l'article qui en parle.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.5

Classez du plus fort au plus faible, pour justifier qu'il faut limiter les boissons sucrées : a) un article de magazine féminin de 2025 ; b) les recommandations de Santé publique France pour les adultes (2019) ; c) un mémoire de master qui a interrogé 80 étudiants ; d) une revue systématique publiée en 2023 dans une revue à comité de lecture. Justifiez la place de c.

Corrigé

Ordre : **b** et **d** (recommandation officielle et revue systématique, au même niveau élevé, b faisant référence en France), puis **c**, puis **a**. Le mémoire (c) est de la littérature grise : il a une méthode, mais un échantillon limité d'étudiants volontaires et une relecture non garantie ; il peut illustrer une situation proche du public, pas fonder une recommandation.

Lire un article en cinq questions

On n'a pas le temps de lire en entier tous les articles trouvés. Une lecture **en entonnoir** permet de trier vite : titre, puis résumé, puis tableaux, puis texte complet pour les seuls articles retenus. Pour chaque article retenu, on remplit une **fiche de lecture** à partir de cinq questions.

Question · Où chercher dans l'article · Exemple de réponse

1. Quelle est la question posée ? — *Où chercher dans l'article :* Introduction, dernier paragraphe ; *Exemple de réponse :* « Décrire la consommation de boissons sucrées des collégiens »

2. Qui a été étudié, combien, comment choisis ? — *Où chercher dans l'article :* Méthodes, « population » ; *Exemple de réponse :* 1 500 élèves de 30 collèges tirés au sort

3. Comment les données ont-elles été recueillies ? — *Où chercher dans l'article :* Méthodes, « recueil » ; *Exemple de réponse :* Questionnaire anonyme, rappel des boissons de la veille

4. Que trouve-t-on ? — *Où chercher dans l'article :* Résultats, tableaux ; *Exemple de réponse :* 48 % ont bu une boisson sucrée la veille

5. Quelles limites, et est-ce applicable à mon public ? — *Où chercher dans l'article :* Discussion, « limites » ; *Exemple de réponse :* Déclaratif ; collèges urbains seulement

Méthode pas à pas – Rédiger une fiche de lecture

1. Notez la **référence complète** dès le début (vous ne la retrouverez pas plus tard).
2. Répondez aux cinq questions en une ou deux lignes chacune, avec **vos mots**.
3. Recopiez entre guillemets les deux ou trois chiffres utiles, avec le numéro de page ou de tableau.
4. Ajoutez une ligne « Utilité pour mon étude » : idée de question, outil réutilisable, chiffre de comparaison.

Attention – Le résumé ne suffit pas pour citer un chiffre

Le résumé simplifie. Avant de citer un résultat dans votre dossier, vérifiez-le dans le texte ou le tableau de l'article, avec sa population et sa période. Un pourcentage sorti de son contexte (« 48 % des jeunes ») perd son sens.

Citer sans plagier, gérer ses références

Citer, c'est reprendre une idée ou un chiffre d'un auteur en indiquant d'où il vient. **Plagier**, c'est le reprendre sans le dire, qu'on copie mot pour mot ou qu'on reformule légèrement. Le plagiat est une faute grave dans un dossier d'examen et dans la vie professionnelle ; les outils de détection le repèrent facilement.

Façon d'utiliser un texte · Comment faire · Exemple

Citation exacte — *Comment faire :* Entre guillemets, avec l'appel de référence ; courte ; *Exemple :* Selon les repères du PNNS, l'eau est « la seule boisson indispensable » [3].

Reformulation — *Comment faire :* Avec vos mots, en gardant le sens, avec l'appel de référence ; *Exemple :* Les repères recommandent de privilégier l'eau et de limiter les boissons sucrées [3].

Chiffre — *Comment faire :* Avec sa population, sa date et l'appel de référence ; *Exemple :* En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (poids mesuré) [5].

Idée générale connue de tous — *Comment faire :* Pas de référence nécessaire ; *Exemple :* L'eau est indispensable à la vie.

Méthode pas à pas – Gérer ses références dès le début

1. Ouvrez un fichier ou un logiciel de gestion de références (par exemple Zotero, gratuit) **dès la première lecture**.
2. Enregistrez chaque document avec sa référence complète et sa date de consultation s'il est en ligne.
3. Choisissez **un seul style** (Vancouver numéroté, ou APA auteur-date) et tenez-vous-y.
4. À chaque phrase qui utilise une source, placez l'appel de référence tout de suite, pas « à la fin ».
5. Avant de rendre, vérifiez que chaque appel renvoie à une référence, et chaque référence à un appel.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.6

Un dossier contient la phrase : « Les fibres alimentaires favorisent le transit et l'apport recommandé chez l'adulte est de 30 g par jour. » a) Faut-il une référence ? Pour quelle partie ? b) Réécrivez la phrase avec un appel de référence en style Vancouver, en citant comme source l'avis de l'ANSES de 2016 sur les références pour les glucides et les fibres.

Corrigé

- **a)** Le rôle des fibres dans le transit est une connaissance générale ; le **chiffre de 30 g** est une recommandation précise qui doit être référencée.
- **b)** « Les fibres alimentaires favorisent le transit ; chez l'adulte, l'ANSES retient un apport de 30 g par jour [4]. » Puis, dans la bibliographie, en position 4 : ANSES. Actualisation des repères du PNNS : établissement de recommandations d'apport de sucres. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016. (Ou la référence exacte de l'avis consulté : on recopie le titre tel qu'il figure sur le document.)

Affiner une recherche : troncature, champs et filtres

Les bases documentaires offrent des outils pour gagner en précision sans perdre de documents utiles.

Outil · Effet · Exemple	
Troncature (astérisque) — *Effet :* Cherche toutes les terminaisons d'un mot ; *Exemple :* nutrition* trouve nutrition, nutritional, nutritionist	
Guillemets — *Effet :* Cherche l'expression exacte ; *Exemple :* « food insecurity »	
Recherche par champ — *Effet :* Limite au titre, au résumé ou aux mots-clés ; *Exemple :* [Title/Abstract] dans PubMed	
Vocabulaire contrôlé — *Effet :* Termes normalisés indexés par la base ; *Exemple :* MeSH « Feeding Behavior », « Adolescent »	
Filtres — *Effet :* Limite par date, langue, type d'étude, âge ; *Exemple :* 2016-2026 ; français, anglais ; revue systématique	

Exemple – Une recherche affinée en trois temps (résultats fictifs)

Question : « Quels obstacles empêchent les adolescents de boire de l'eau à l'école ? »

- Premier essai : water AND adolescents → **18 400** résultats : trop large.
- Deuxième essai : (« drinking water » OR « water intake ») AND (adolescent* OR teen*) AND school* → **620** résultats.
- Troisième essai, avec les filtres 2016-2026 et recherche dans le titre et le résumé : **84** résultats ; après lecture des titres, **15** résumés à lire ; **6** articles retenus.

Attention – Noter sa stratégie

Notez chaque équation, la base, la date et le nombre de résultats : cela figure dans la partie « Méthodes » du rapport et permet de refaire la recherche. Une recherche bibliographique décrite est une recherche vérifiable.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.7

Vous cherchez des études sur le gaspillage alimentaire dans les restaurants d'entreprise. a) Écrivez une équation en anglais avec une troncature et des guillemets. b) Proposez deux filtres utiles. c) Votre recherche ne donne que 3 résultats : citez deux façons de l'élargir.

Corrigé

- **a)** (« food waste » OR « plate waste ») AND (« workplace canteen* » OR « worksite cafeteria* » OR « staff restaurant* »).
- **b)** Période (par exemple les dix dernières années) ; langue (français, anglais) ; type de document (articles originaux et revues).
- **c)** Ajouter des **synonymes** reliés par OR (« food service », « catering ») ; retirer un concept trop restrictif (par exemple ne garder que « food service ») ; chercher dans tout le texte et pas seulement dans le titre ; élargir la période ; utiliser le vocabulaire contrôlé de la base.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La bibliographie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous.

Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez deux types de documents à fort poids et deux types à manier avec prudence.
2. Qu'appelle-t-on littérature grise ?
3. Citez les cinq questions d'une fiche de lecture.
4. Quelle est la différence entre citer et plagier ?
5. À quoi sert la troncature dans une équation de recherche ?
6. Pourquoi noter la date et le nombre de résultats de chaque recherche ?

Corrigé – Point d'étape – La bibliographie

1. Fort : texte officiel, avis ou rapport d'agence, revue systématique, article relu par des pairs. Prudence : littérature grise (mémoire, rapport d'association), presse, blog.
2. Les documents produits hors des circuits d'édition scientifique : rapports d'associations ou d'ORS, thèses, mémoires, actes de colloques.
3. Quelle question ? Qui, combien, comment choisis ? Comment les données ont-elles été recueillies ? Que trouve-t-on ? Quelles limites, et est-ce applicable à mon public ?
4. Citer, c'est indiquer la source d'une idée ou d'un chiffre ; plagier, c'est reprendre sans indiquer la source, même en reformulant.
5. À trouver toutes les terminaisons d'un mot (nutrition, nutritional…).
6. Pour décrire la méthode dans le rapport et permettre de refaire la recherche.

18.3.2 La méthodologie : population, échantillon, pré-étude

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Population et critères

Définition – Population cible, population source, échantillon

La **population cible** est celle à laquelle on veut appliquer les résultats (les familles de l'épicerie) ; la **population source** est celle à laquelle on a accès (les familles venant pendant les trois semaines d'enquête) ; l'**échantillon** est la partie de la population source effectivement étudiée. Les **critères d'inclusion** (bénéficiaire, au moins un enfant, accord) et d'**exclusion** (ne comprenant pas les questions malgré l'aide d'un interprète, par exemple) sont fixés avant le recueil.

La base de sondage

Un tirage au sort suppose une **liste** de toutes les personnes de la population source. Cette liste s'appelle la **base de**

sondage. Sa qualité conditionne celle de l'échantillon : une personne absente de la liste n'a aucune chance d'être tirée.

Définition – Base de sondage

La **base de sondage** est la liste à partir de laquelle on tire l'échantillon : fichier des adhérents d'une association, liste des élèves d'un établissement, registre des résidents d'un EHPAD, planning des bénéficiaires d'une épicerie solidaire. Elle doit être **complète** (tout le monde y figure), **à jour** (pas de personnes parties ou décédées) et **sans doublon**.

Défaut de la liste · Exemple · Conséquence · Correction possible

Oubli de personnes (sous-couverture) — *Exemple :* Les nouveaux inscrits du mois ne figurent pas encore dans le fichier ; *Conséquence :* Les nouveaux venus, souvent plus fragiles, sont absents de l'échantillon ; *Correction possible :* Demander la liste du jour même ; ajouter les inscrits récents

Personnes en trop (sur-couverture) — *Exemple :* Fichier contenant des familles parties depuis un an ; *Conséquence :* Questionnaires « perdus », taux de réponse faussement bas ; *Correction possible :* Retirer les inactifs avant le tirage ; les compter à part

Doublons — *Exemple :* Une même famille inscrite sous deux noms ; *Conséquence :* Probabilité de tirage doublée pour cette famille ; *Correction possible :* Dédoublonner (nom, adresse, date de naissance)

Unité mal définie — *Exemple :* Liste de foyers alors que l'on veut interroger des personnes ; *Conséquence :* Une personne par foyer : les grands foyers sont sous-représentés ; *Correction possible :* Préciser qui répond dans le foyer ; tirer la personne au sort

Attention – Pas de liste, pas de tirage au sort

Sans liste, on ne peut pas faire de tirage aléatoire simple. On peut alors tirer **dans le temps** (une personne sur trois qui se présente à l'accueil, à des jours et heures tirés au sort) ou **par grappes** (des classes, des services). Si aucune de ces solutions n'est possible, l'échantillon est de **convenance** : il faut le dire et en tenir compte dans la discussion.

Astuce – La liste reste dans la structure

Pour respecter le RGPD, la liste nominative n'a pas à sortir de la structure. Demandez au responsable de numéroter les lignes de 1 à N ; vous tirez les numéros, et c'est lui qui fait le lien avec les noms pour remettre les questionnaires. Vous ne manipulez que des numéros.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.8

Un club sportif (fictif) de 420 licenciés veut interroger ses adhérents sur leurs collations après l'entraînement. Le secrétaire fournit le fichier des licences de la saison précédente. On constate que 35 licenciés ont quitté le club et que 48 nouveaux se sont inscrits depuis.

1. Quel est le défaut principal de cette base de sondage ? Quels publics risquent d'être mal représentés ?
2. Combien de personnes compte la population source réelle ?
3. Proposez une solution pratique qui respecte la confidentialité des adhérents.

Corrigé

1. La liste n'est **pas à jour** : elle contient 35 personnes parties (sur-couverture) et oublie 48 nouveaux inscrits (sous-couverture). Les nouveaux licenciés, souvent les plus jeunes ou les débutants, seraient absents de l'échantillon.
2. Population source réelle : 420 − 35 + 48 = **433 licenciés**.
3. Demander au secrétaire le fichier de la saison en cours, numéroté de 1 à 433 ; tirer les numéros ; le secrétaire remet ou envoie les questionnaires sans transmettre les noms.

Le diagramme de flux : suivre les personnes de la sollicitation à l'analyse

Entre les personnes que l'on voulait interroger et les questionnaires réellement analysés, il y a toujours des **pertes** : personnes non joignables, refus, questionnaires incomplets. Un **diagramme de flux** les présente en cascade. Il est attendu dans la partie Méthodes ou au début des Résultats.

Définition – Taux de participation et taux de réponse exploitable

Le **taux de participation** rapporte le nombre de personnes ayant accepté de répondre au nombre de personnes sollicitées. Le **taux de réponse exploitable** rapporte le nombre de questionnaires analysés au nombre de personnes sollicitées. Les deux s'expriment en pourcentage ; on précise toujours le **dénominateur**.

Exemple – Calcul détaillé : un diagramme de flux

Une enquête (fictive) auprès des usagers d'un service de portage de repas sollicite **180** personnes tirées au sort.

- Non joignables (absents lors de trois passages) : **18** ; refus : **32**. Ont répondu : 180 − 18 − 32 = **130** personnes.
- Questionnaires exclus car remplis à moins de moitié : **6**. Questionnaires analysés : 130 − 6 = **124**.
- Taux de participation : 130 / 180 × 100 = **72,2 %**.
- Taux de réponse exploitable : 124 / 180 × 100 = **68,9 %**.
- Part des questionnaires exploitables parmi les répondants : 124 / 130 × 100 = **95,4 %**.

Étape	Effectif	Motif des pertes
Personnes sollicitées	180	Tirage au sort dans la liste des usagers
Non joignables	− 18	Absents lors de trois passages
Refus	− 32	Manque de temps (19), pas intéressés (9), autre (4)
Personnes ayant répondu	130	

Étape	Effectif	Motif des pertes
Questionnaires exclus	– 6	Remplis à moins de moitié
Questionnaires analysés	124	

Méthode pas à pas – Construire et commenter un diagramme de flux

1. Notez **dès le début** du recueil chaque personne sollicitée et ce qu'il advient d'elle (cahier de terrain ou tableur).
2. Classez les pertes par **motif** ; distinguez les non joignables des refus.
3. Vérifiez que chaque étape est égale à la précédente moins les pertes.
4. Calculez le taux de participation et le taux de réponse exploitable.
5. Si possible, comparez les répondants et les non-répondants sur une ou deux caractéristiques connues (âge, sexe, quartier) : une différence signale un **biais de non-réponse**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.9

Une diététicienne interroge les parents d'un multi-accueil (fictif) sur les repas du soir. Elle distribue 96 questionnaires. Elle en récupère 61, dont 4 vides et 3 remplis pour un enfant qui ne fréquente plus la structure.

1. Construisez le tableau de flux.
2. Calculez le taux de retour et le taux de réponse exploitable.
3. Les 35 parents qui n'ont pas répondu sont-ils comparables aux autres ? Que pourrait-on vérifier ?

Corrigé

1. Distribués : 96 ; non retournés : – 35 ; retournés : 61 ; vides : – 4 ; hors critères (enfant parti) : – 3 ; analysés : **54**.
2. Taux de retour : 61 / 96 × 100 = **63,5 %**. Taux de réponse exploitable : 54 / 96 × 100 = **56,3 %**.
3. On ne le sait pas. On peut comparer, avec l'accord de la structure et sans données nominatives, l'âge des enfants ou les jours de présence des familles qui ont répondu et des autres. Les parents très pris (horaires décalés) répondent souvent moins : or ce sont peut-être ceux dont les repas du soir sont les plus difficiles.

L'échantillonnage

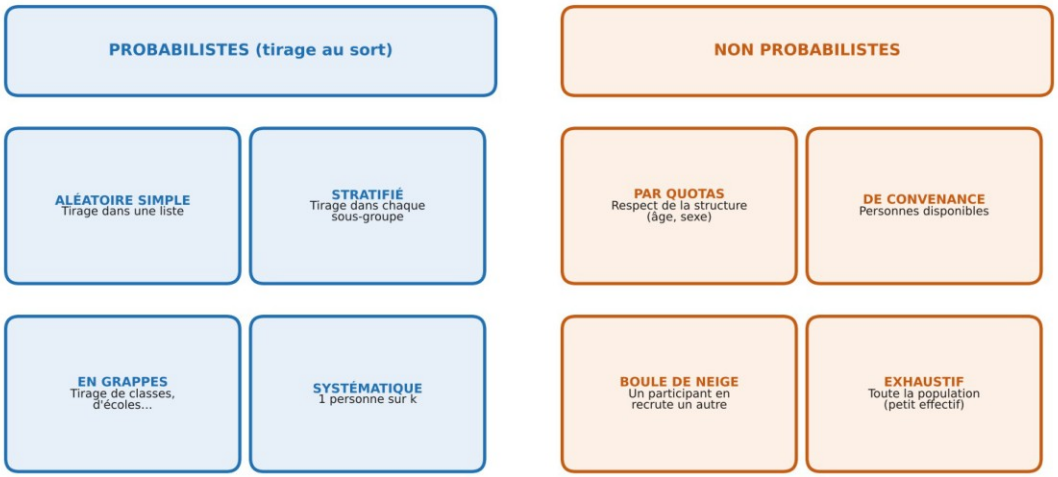


Figure 18.2 – Les modes d'échantillonnage

Comprendre le schéma – Figure 18.2

1. Les méthodes **probabilistes** donnent à chaque personne une probabilité connue d'être choisie : elles permettent de généraliser et de calculer une précision.

2. **Aléatoire simple** : tirage au sort dans une liste. **Stratifié** : tirage dans chaque sous-groupe (âge, quartier). **En grappes** : tirage de groupes (classes, écoles). **Systématique** : une personne sur k dans une liste ou une file.

3. Les méthodes **non probabilistes** sont plus simples mais ne permettent pas de généraliser : **quotas** (respect de la structure de la population), **convenance** (personnes disponibles), **boule de neige** (utile pour des publics difficiles à joindre).

4. Quand la population est petite, on peut interroger **tout le monde** (enquête exhaustive).

Exemple – Calcul détaillé : un tirage systématique et un effectif

L'épicerie compte 240 familles inscrites ; Inès veut en interroger 60.

- Pas de sondage : k = 240 / 60 = **4** ; elle tire au sort un nombre entre 1 et 4 (par exemple 3), puis retient les familles n° 3, 7, 11, 15… de la liste.
- Précision attendue pour une proportion de 50 % (cas le plus défavorable) avec 60 personnes : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}5 \times 0{,}5 / 60)} =$ **± 12,7 points**. Pour ± 10 points, il faudrait $n = 1{,}96^2 \times 0{,}25 / 0{,}01 = 96{,}04$, soit **97 familles** (chapitre 16).
- Avec un taux de réponse attendu de 70 %, il faudrait solliciter 97 / 0,7 ≈ **139 familles**.

Tirer au sort en pratique

Un tirage au sort se fait avec un outil, jamais « au hasard » de tête : on choisit sans le vouloir les personnes les plus disponibles ou les plus sympathiques. Trois outils suffisent en stage.

Outil · Comment faire · Quand l'utiliser
Tableur — *Comment faire :* Dans une colonne à côté de la liste, la formule =ALEA() donne un nombre au hasard ; on copie, on colle en valeurs, puis on trie la liste sur cette colonne et on garde les n premiers ; *Quand l'utiliser :* Liste de quelques dizaines à quelques milliers de lignes
Tableur, numéros — *Comment faire :* =ALEA.ENTRE.BORNES(1;N) donne un numéro entre 1 et N ; on ignore les numéros déjà tirés ; *Quand l'utiliser :* Petite liste numérotée
Tirage systématique — *Comment faire :* On calcule le pas k = N / n, on tire un départ entre 1 et k, puis on avance de k en k ; *Quand l'utiliser :* Liste longue, file d'attente, dossiers rangés
Papiers dans une urne — *Comment faire :* Un papier par numéro, mélangés, tirés devant un témoin ; *Quand l'utiliser :* Petit effectif, tirage public (classes, groupes)

Méthode pas à pas – Tirer 40 personnes dans une liste de 260 avec un tableur

1. Collez la liste (ou les seuls numéros 1 à 260) en colonne A.
2. En B2, tapez =ALEA() et recopiez la formule jusqu'à la ligne 261.
3. Sélectionnez la colonne B, copiez, puis **collez en valeurs** : sinon les nombres changent à chaque calcul.
4. Triez les colonnes A et B selon la colonne B, du plus petit au plus grand.
5. Les 40 premières lignes forment l'échantillon. Gardez une copie du fichier : le tirage doit pouvoir être **vérifié**.
6. Préparez une **liste de remplacement** (les lignes 41 à 50) : elle ne sert que si une personne tirée ne remplit pas les critères d'inclusion, pas pour remplacer un

refus.

Attention – Remplacer un refus par le voisin n'est pas neutre

Si l'on remplace chaque personne qui refuse par une personne volontaire, on retrouve un échantillon de convenance. Un refus se **compte** dans le diagramme de flux ; il ne se remplace pas. On compense le taux de refus attendu en sollicitant plus de personnes **dès le départ**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.10

Un foyer de jeunes travailleurs (fictif) héberge 156 résidents. Un enquêteur veut en interroger 26 par tirage systématique.

1. Calculez le pas de sondage.

2. Le nombre tiré au départ est 4. Donnez les cinq premiers numéros retenus et le dernier.

3. La liste est triée par étage, et chaque étage compte exactement 6 chambres. Quel problème le pas choisi peut-il poser ?

Corrigé

1. k = 156 / 26 = **6**.

2. Numéros 4, 10, 16, 22, 28… Le dernier est 4 + 25 × 6 = **154**.

3. Avec un pas de 6 et 6 chambres par étage, on tire **toujours la même position** de chambre à chaque étage (par exemple la chambre du fond, ou la plus petite). Si cette position a un lien avec le sujet (chambre sans kitchenette), l'échantillon est biaisé. On peut mélanger la liste avant le tirage ou faire un tirage aléatoire simple.

Stratifier et pondérer

Le tirage **stratifié** découpe la population en sous-groupes (les strates) et tire au sort dans chacun. Il garantit que chaque sous-groupe sera présent. Deux choix sont possibles : respecter le poids de chaque strate (allocation **proportionnelle**) ou interroger le même nombre de personnes dans chaque strate (allocation **non proportionnelle**). Dans le second cas, il faut **pondérer** les résultats pour retrouver la population.

Exemple – Calcul détaillé : allocation proportionnelle

Une association de jardins partagés (fictive) compte **300** adhérents : 150 de 18 à 39 ans, 90 de 40 à 59 ans, 60 de 60 ans et plus. On veut en interroger **60**.

- Fraction de sondage : 60 / 300 = 0,2, soit une personne sur cinq dans chaque strate.
- 18-39 ans : 150 × 0,2 = **30** ; 40-59 ans : 90 × 0,2 = **18** ; 60 ans et plus : 60 × 0,2 = **12**. Total : 60.
- Chaque répondant « représente » 5 adhérents : les pourcentages calculés sur l'échantillon s'appliquent directement à la population.

Exemple – Calcul détaillé : allocation égale et pondération

Pour avoir assez de seniors, on interroge plutôt **20** personnes dans chaque strate. À la question « Cuisinez-vous les légumes du jardin au moins une fois par semaine ? », on obtient : 18-39 ans 8 oui sur 20 (40 %) ; 40-59 ans 10 sur 20 (50 %) ; 60 ans et plus 5 sur 20 (25 %).

- **Moyenne brute**, sans pondération : (8 + 10 + 5) / 60 = 23 / 60 = **38,3 %**.
- Les strates pèsent en réalité 150 / 300 = 50 %, 90 / 300 = 30 % et 60 / 300 = 20 % des adhérents.
- **Moyenne pondérée** : 0,50 × 40 + 0,30 × 50 + 0,20 × 25 = 20 + 15 + 5 = **40,0 %**.
- Les seniors, qui répondent moins souvent « oui », ont été sur-représentés (un tiers de l'échantillon au lieu d'un cinquième) : la moyenne brute est trop basse.

Définition – Pondération

La **pondération** donne à chaque réponse un poids égal à la part de sa strate dans la population divisée par sa part dans l'échantillon. Elle corrige une sur-représentation ou une sous-représentation **connue**. Elle ne corrige pas un biais inconnu, comme celui des personnes qui refusent de répondre.

Astuce – Quand stratifier en stage ?

Stratifiez quand un sous-groupe est petit mais important pour votre question (les plus de 60 ans, les familles monoparentales, un quartier prioritaire). Si vous ne pondérez pas, présentez les résultats **strate par strate** et ne calculez pas de moyenne d'ensemble.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.11

Un lycée (fictif) compte 600 élèves : 360 externes et 240 demi-pensionnaires. On interroge 40 externes et 40 demi-pensionnaires sur le petit-déjeuner. Prennent un petit-déjeuner chaque jour : 22 externes et 30 demi-pensionnaires.

1. Calculez le pourcentage dans chaque strate.

2. Calculez le pourcentage brut sur les 80 élèves, puis le pourcentage pondéré.

3. Lequel faut-il retenir pour décrire le lycée ? Pourquoi ?

Corrigé

1. Externes : 22 / 40 = **55,0 %** ; demi-pensionnaires : 30 / 40 = **75,0 %**.

2. Brut : 52 / 80 = **65,0 %**. Poids réels : 360 / 600 = 0,6 et 240 / 600 = 0,4. Pondéré : 0,6 × 55 + 0,4 × 75 = 33 + 30 = **63,0 %**.

3. Le pourcentage **pondéré** (63,0 %), car les demi-pensionnaires, qui déjeunent plus souvent le matin, représentent la moitié de l'échantillon mais seulement 40 % du lycée.

La précision selon la taille de l'échantillon

La marge d'erreur d'un pourcentage ne diminue pas proportionnellement à la taille de l'échantillon : elle diminue comme la **racine carrée** de n. Pour diviser la marge par deux, il faut quatre fois plus de personnes. Le tableau donne la marge pour un pourcentage proche de 50 % (cas le plus défavorable), avec un niveau de confiance de 95 %.

Taille de l'échantillon (n) · 50 · 100 · 200 · 400 · 800

Marge d'erreur (en points) — *50 :* ± 13,9 ; *100 :* ± 9,8 ; *200 :* ± 6,9 ; *400 :* ± 4,9 ; *800 :* ± 3,5

Méthode pas à pas – Calculer la marge et la taille nécessaire

1. Marge pour un pourcentage p (écrit en proportion) et n personnes : $m = 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$.

2. Taille nécessaire pour une marge m voulue : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / m^2$, arrondi à l'entier **supérieur**.

3. Si l'on n'a aucune idée de p, on prend p = 0,5 : c'est la taille la plus grande, donc la plus prudente.

4. On divise ensuite par le taux de réponse attendu pour savoir combien de personnes **solliciter**.

Marge voulue	p = 0,5	p = 0,2
± 5 points	385	246
± 8 points	151	97
± 10 points	97	62

Pour aller plus loin – niveau L3 – La correction pour population finie

Quand l'échantillon représente une part importante de la population (plus de 10 % environ), la marge est plus petite que celle du tableau. On la multiplie par $\sqrt{(N - n) / (N - 1)}$. Exemple : 100 personnes interrogées sur une population de 300. Marge sans correction : ± 9,8 points ; facteur $\sqrt{200 / 299} = 0{,}818$; marge corrigée : 9,8 × 0,818 = **± 8,0 points**. Inversement, la taille nécessaire pour ± 10 points passe de 97 à $n = 96{,}04 / (1 + 95{,}04 / 300) = 72{,}9$, soit **73 personnes**.

Attention – La marge ne mesure que le hasard

Une marge de ± 5 points sur 400 répondants ne veut rien dire si les 400 répondants sont des volontaires recrutés sur un réseau social. La marge d'erreur suppose un **tirage au sort** ; elle ne tient compte ni des biais de sélection, ni des réponses inexactes.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.12

Un service de santé universitaire (fictif) veut estimer la part d'étudiants qui sautent le déjeuner au moins deux fois par semaine. Une enquête de 2024 dans une autre université trouvait environ 20 %.

1. Combien d'étudiants faut-il interroger pour une marge de ± 5 points ?

2. Le taux de réponse attendu d'un questionnaire en ligne est de 35 %. Combien d'étudiants faut-il solliciter ?

3. On n'obtient finalement que 180 réponses exploitables, dont 41 « oui ». Calculez le pourcentage et sa marge.

Corrigé

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}2 \times 0{,}8 / 0{,}05^2 = 245{,}9$, soit **246 étudiants**.

2. 246 / 0,35 = 702,9, soit **703 étudiants** à solliciter.

3. 41 / 180 = **22,8 %**. Marge : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}228 \times 0{,}772 / 180)} =$ **± 6,1 points**. Le pourcentage se situe probablement entre 16,7 % et 28,9 %.

Quand le tirage au sort est impossible : quotas, convenance, boule de neige

En stage, on n'a souvent ni liste ni temps pour un tirage au sort. Les méthodes non probabilistes restent utiles, à condition de les **choisir en connaissance de cause** et de le dire.

Exemple – Calcul détaillé : construire des quotas

Un centre social (fictif) veut interroger **80** habitants d'un quartier. D'après le recensement de l'Insee, les adultes du quartier sont à 52 % des femmes et 48 % des hommes ; 35 % ont de 18 à 39 ans, 38 % de 40 à 59 ans et 27 % 60 ans ou plus.

- Femmes : 80 × 0,52 = 41,6, soit **42** ; hommes : 80 × 0,48 = 38,4, soit **38**. Total : 80.
- 18-39 ans : 80 × 0,35 = **28** ; 40-59 ans : 80 × 0,38 = 30,4, soit **30** ; 60 ans et plus : 80 × 0,27 = 21,6, soit **22**. Total : 80.
- Chaque enquêteur reçoit sa part des quotas et arrête d'interroger une catégorie quand elle est remplie.

Méthode · Principe · Atout · Risque principal · Exemple de bon usage

Quotas — *Principe :* Reproduire la structure de la population sur quelques critères (sexe, âge, quartier) ; *Atout :* Échantillon « ressemblant » sans liste ; *Risque principal :* Dans chaque case, l'enquêteur choisit les personnes les plus faciles à aborder ; *Exemple de bon usage :* Enquête d'opinion sur un projet de quartier

Convenance — *Principe :* Interroger les personnes présentes et volontaires ; *Atout :* Rapide, peu coûteux ; *Risque principal :* Volontaires plus motivés, plus concernés ; *Exemple de bon usage :* Pré-test, première exploration des besoins

Boule de neige — *Principe :* Chaque participant indique d'autres personnes du même public ; *Atout :* Atteindre des publics cachés ou peu nombreux ; *Risque principal :* Réseau homogène (les amis se ressemblent) ; *Exemple de bon usage :* Personnes sans domicile, aidants familiaux, sportifs de haut niveau

Choix raisonné — *Principe :* Sélectionner des personnes pour la diversité de leurs situations ; *Atout :* Variété des points de vue ; *Risque principal :* Pas de chiffres généralisables ; *Exemple de bon usage :* Entretiens qualitatifs (partie 18.4.1)

Attention – Les quotas ne règlent pas tout

Respecter les quotas d'âge et de sexe ne garantit pas que l'échantillon ressemble à la population pour **le reste** : un enquêteur posté devant le supermarché à 10 h ne rencontrera pas les personnes qui travaillent. Variez les **lieux**, les **jours** et les **horaires** de recueil.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.13

Une diététicienne veut connaître les difficultés alimentaires des aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer d'un département (fictif). Aucune liste d'aidants n'existe.

1. Quelle méthode d'échantillonnage proposez-vous ? Justifiez.
2. Citez deux points d'entrée pour démarrer.
3. Quelle limite écrirez-vous dans la discussion ?

Corrigé

1. La **boule de neige** : pas de liste, public difficile à joindre ; chaque aidant interrogé peut en signaler d'autres. On peut y ajouter un choix raisonné pour varier les situations (conjoint ou enfant, à domicile ou non).
2. Une plateforme d'accompagnement et de répit, une association de familles, un accueil de jour, des consultations mémoire.
3. Les aidants interrogés appartiennent à des réseaux d'entraide : les plus isolés, peut-être les plus en difficulté, sont probablement sous-représentés ; les résultats ne sont **pas généralisables** à tous les aidants du département.

Comment la participation déforme un résultat

Le **biais de sélection** apparaît quand les personnes étudiées diffèrent de la population pour la question posée. Il ne se voit pas dans les résultats : il faut l'imaginer, et parfois l'estimer. Un calcul simple montre à quel point il peut être fort.

Exemple – Calcul détaillé : quand les personnes concernées répondent moins

Dans un lycée (fictif) de **400** élèves, **120** sautent réellement le petit-déjeuner (30 %). On invite tous les élèves à répondre. Les élèves qui sautent le petit-déjeuner, souvent pressés le matin et peu intéressés par le sujet, répondent moins : 40 % d'entre eux, contre 75 % des autres.

- Répondants qui sautent le petit-déjeuner : 120 × 0,40 = **48**.
- Répondants qui le prennent : 280 × 0,75 = **210**.
- Taux de réponse global : (48 + 210) / 400 = **64,5 %**, ce qui paraît correct.
- Pourcentage observé d'élèves sans petit-déjeuner : 48 / 258 = **18,6 %**, au lieu de **30 %** en réalité.
- Le biais (11,4 points) est bien plus grand que la marge d'erreur liée au hasard : un grand échantillon ne le corrige pas.

Source de biais de sélection · Exemple · Sens habituel

Volontariat — *Exemple :* Les personnes intéressées par la nutrition répondent plus ; *Sens habituel :* Comportements « favorables » surestimés

Lieu de recrutement — *Exemple :* Enquête dans une salle d'attente de diététicienne ; *Sens habituel :* Personnes déjà suivies sur-représentées

Horaire de recrutement — *Exemple :* Enquêteur présent seulement le matin en semaine ; *Sens habituel :* Personnes sans emploi ou retraitées sur-représentées

Mode de diffusion — *Exemple :* Lien en ligne ; *Sens habituel :* Personnes connectées, plus diplômées, sur-représentées

Exclusions mal pensées — *Exemple :* Exclure les personnes ne parlant pas français ; *Sens habituel :* Publics migrants absents, souvent plus fragiles

Méthode pas à pas – Limiter et discuter le biais de sélection

1. Prévoir un **mode de recrutement** qui ne dépend pas de l'intérêt pour le sujet (tirage, toutes les personnes d'une liste).
2. Présenter l'enquête de façon **neutre** (« vos repas » plutôt que « votre santé »).
3. Varier les **lieux** et les **horaires**.
4. Comparer les répondants à la population sur ce que l'on connaît (âge, sexe, quartier).
5. Dans la discussion, indiquer le **sens probable** du biais et son effet sur la conclusion.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.14

Une enquête sur la consommation de légumes est proposée aux 300 salariés d'une entreprise (fictive). En réalité, 90 salariés mangent des légumes chaque jour. Les « grands mangeurs de légumes » répondent à 80 %, les autres à 40 %.

1. Calculez le nombre de répondants et le taux de réponse.
2. Calculez le pourcentage observé de mangeurs quotidiens de légumes et comparez-le à la réalité.

Corrigé

1. Mangeurs quotidiens répondants : 90 × 0,80 = 72 ; autres : 210 × 0,40 = 84 ; total **156** ; taux de réponse 156 / 300 = **52,0 %**.
2. Observé : 72 / 156 = **46,2 %**, contre 90 / 300 = **30,0 %** en réalité. L'enquête **surestime** de 16 points la consommation quotidienne de légumes, parce que les personnes concernées par le sujet répondent

davantage.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Population et échantillon

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une base de sondage ? Citez deux défauts possibles.
2. 250 personnes sollicitées, 40 refus, 15 non joignables, 5 questionnaires inexploitables. Calculez le taux de réponse exploitable.
3. Pourquoi ne remplace-t-on pas un refus par une personne volontaire ?
4. Dans un tirage stratifié à allocation égale, pourquoi faut-il pondérer ?
5. Combien faut-il interroger de personnes pour une marge de ± 10 points avec p = 0,5 ?
6. Quelle méthode d'échantillonnage pour joindre des personnes sans domicile ?

Corrigé – Point d'étape – Population et échantillon

1. La liste à partir de laquelle on tire l'échantillon. Défauts : oublis, personnes en trop, doublons, unité mal définie.
2. 250 – 40 – 15 – 5 = 190 ; 190 / 250 × 100 = **76,0 %**.
3. Parce que l'on reconstitue un échantillon de convenance : les volontaires diffèrent des personnes qui refusent.
4. Parce que les petites strates sont sur-représentées : la moyenne brute ne reflète pas la population.
5. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}25 / 0{,}01 = 96{,}04$, soit **97** personnes.
6. La boule de neige, à partir de structures d'accueil, en variant les points d'entrée.

La pré-étude de faisabilité

Avant le recueil, on vérifie sur quelques personnes (5 à 10) : la **compréhension** des questions, la **durée** de passation, l'**acceptabilité** (sujets sensibles), la faisabilité pratique (lieu, horaires, interprète, matériel de pesée). On corrige l'outil et on note les modifications.

Un exemple de pré-étude de faisabilité

La pré-étude répond à une question simple : **l'étude prévue est-elle réalisable**, avec ce public, ces outils, ce temps et ces moyens ? Elle se fait avant le recueil, sur un petit nombre de personnes qui ne seront pas incluses dans l'échantillon final.

Exemple – Calcul détaillé : chronométrer la passation

Une étudiante teste un questionnaire sur les collations auprès de 7 résidents d'une résidence autonomie (fictive). Durées de passation, en minutes : 6, 9, 8, 12, 7, 10, 11.

- Durée moyenne : (6 + 9 + 8 + 12 + 7 + 10 + 11) / 7 = 63 / 7 = **9,0 minutes**.
- Durée médiane : on range les valeurs (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) ; la valeur du milieu est la 4e : **9 minutes**.
- Pour 45 résidents, il faut prévoir 45 × 9 = 405 minutes d'entretien, soit **6 h 45**, sans compter les déplacements et les absences : environ quatre demi-journées.

Point testé · Ce que l'on observe · Décision

Compréhension — *Ce que l'on observe :* Deux résidents confondent « collation » et « goûter du dimanche » ; *Décision :* Remplacer par « ce que vous mangez ou buvez entre les repas »

Durée — *Ce que l'on observe :* 9 minutes en moyenne, 12 au maximum ; *Décision :* Acceptable ; supprimer une question redondante

Acceptabilité — *Ce que l'on observe :* Une question sur le poids gêne trois personnes ; *Décision :* La déplacer à la fin et la rendre facultative

Matériel — *Ce que l'on observe :* Les photos de portions sont trop petites pour des personnes malvoyantes ; *Décision :* Imprimer en A4, contrastées

Organisation — *Ce que l'on observe :* Les résidents sont indisponibles de 14 h à 15 h 30 (sieste, animation) ; *Décision :* Passer le matin ou après 15 h 30

Méthode pas à pas – Mener une pré-étude

1. Choisissez 5 à 10 personnes **du même public** que l'étude, mais hors échantillon.
2. Faites passer l'outil **dans les conditions réelles** (lieu, heure, mode).
3. Chronométrez, notez les hésitations, les questions mal comprises, les réponses « hors case ».
4. Demandez à la fin : « Y a-t-il une question qui vous a gêné ou que vous n'avez pas comprise ? »
5. Rédigez un tableau « point testé, observation, décision » et gardez-le : il sert à la partie Méthodes du rapport.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.15

Une pré-étude auprès de 6 parents donne les durées suivantes, en minutes : 14, 11, 18, 12, 25, 16.

1. Calculez la moyenne et la médiane. Laquelle décrit le mieux la durée habituelle ? Pourquoi ?
2. L'objectif était de rester sous 10 minutes. Que proposez-vous ?

Corrigé

1. Moyenne : 96 / 6 = **16,0 minutes**. Valeurs rangées : 11, 12, 14, 16, 18, 25 ; médiane = (14 + 16) / 2 = **15 minutes**. La médiane décrit mieux la durée habituelle car la valeur 25 (un parent très bavard ou une question bloquante) tire la moyenne vers le haut.
2. Le questionnaire est trop long : supprimer les questions qui ne servent pas l'objectif, regrouper les questions de fréquence en tableau, repérer la question qui a fait durer l'entretien de 25 minutes, puis refaire un test.

Faisabilité : la liste de contrôle

Avant de lancer le recueil, on vérifie point par point que rien ne manque. Un oubli découvert le jour même (pas de salle, pas d'interprète, questionnaire non validé par la direction) peut faire perdre une semaine de stage.

Domaine · Question à se poser · Fait ?

Accès au public — *Question à se poser :* La structure a-t-elle donné son accord écrit ? Les relais (éducateurs, infirmières) sont-ils prévenus ? ; *Fait ? :* [ ]

Base de sondage — *Question à se poser :* La liste est-elle à jour ? Qui fait le lien entre numéros et noms ? ; *Fait ? :* [ ]

Outil — *Question à se poser :* Le questionnaire a-t-il été testé et corrigé ? La version finale est-elle datée ? ; *Fait ? :* [ ]

Langue — *Question à se poser :* Faut-il une traduction, un interprète, une version FALC ? ; *Fait ? :* [ ]

Matériel — *Question à se poser :* Questionnaires imprimés, tablette chargée, photos de portions, balance, stylos ; *Fait ? :* [ ]

Lieu et temps — *Question à se poser :* Salle réservée ? Créneaux compatibles avec le public ? ; *Fait ? :* [ ]

Éthique et RGPD — *Question à se poser :* Note d'information prête ? Recueil de l'accord ? Avis du DPO si nécessaire ? ; *Fait ? :* [ ]

Saisie — *Question à se poser :* Masque de saisie prêt dans le tableur ? Codes définis ? ; *Fait ? :* [ ]

Plan B — *Question à se poser :* Que faire si le taux de réponse est trop faible à mi-parcours ? ; *Fait ? :* [ ]

> **Astuce – Une étude réaliste vaut mieux qu'une étude ambitieuse**
>
> En huit semaines de stage, une enquête bien faite auprès de 40 personnes, avec un taux de réponse connu et des limites assumées, est plus utile qu'une enquête de 300 personnes mal saisie et rendue en retard. Le jury apprécie la **cohérence** entre la question, les moyens et les conclusions.

18.3.3 Les méthodes de recueil des consommations alimentaires

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 24 et 25)

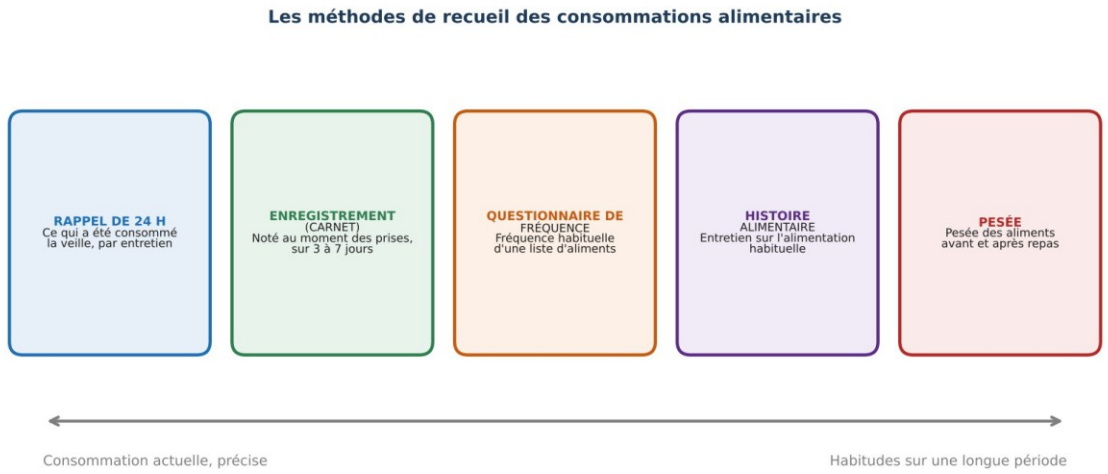


Figure 18.3 – Les méthodes de recueil alimentaire

> **Comprendre le schéma – Figure 18.3**
>
> 1. Le **rappel de 24 h** : un enquêteur fait décrire tout ce qui a été mangé et bu la veille, avec les quantités.
> 2. L'**enregistrement** (carnet alimentaire) : la personne note au moment des prises ce qu'elle consomme, sur plusieurs jours.
> 3. Le **questionnaire de fréquence** : la personne indique à quelle fréquence elle consomme les aliments d'une liste.
> 4. L'**histoire alimentaire** : entretien approfondi sur l'alimentation habituelle (méthode décrite par Burke en 1947).
> 5. La **pesée** des aliments, avant et après le repas, donne la mesure la plus précise des quantités consommées (restauration collective, recherche).
> 6. De gauche à droite, on passe d'une mesure **précise d'une période courte** à une description des **habitudes sur une longue période**.

Méthode · Principe et mise en œuvre · Atouts · Limites

Rappel de 24 h — *Principe et mise en œuvre :* Entretien en plusieurs passages (liste rapide, détails, quantités avec photos de portions, vérification) ; à répéter sur des jours non consécutifs ; *Atouts :* Peu contraignant ; ne modifie pas l'alimentation ; adapté aux personnes peu lettrées ; *Limites :* Mémoire ; un seul jour ne reflète pas les habitudes ; enquêteur formé

Enregistrement (carnet) — *Principe et mise en œuvre :* Notation des aliments et quantités (estimées ou pesées) sur 3 à 7 jours ; *Atouts :* Précis ; pas de mémoire ; *Limites :* Contraignant ; la personne peut modifier son alimentation ; suppose de savoir écrire

Questionnaire de fréquence — *Principe et mise en œuvre :* Liste d'aliments et fréquences (jamais, 1 fois par mois… plusieurs fois par jour), parfois portions ; *Atouts :* Habitudes ; grands échantillons ; auto-administrable ; *Limites :* Liste limitée ; quantités imprécises ; à valider pour la population

Histoire alimentaire — *Principe et mise en œuvre :* Entretien sur une journée type, puis vérification par fréquences ; *Atouts :* Vision globale des habitudes ; utilisée en consultation ; *Limites :* Long ; diététicien expérimenté ; subjectif

Pesée — *Principe et mise en œuvre :* Pesée des portions servies et des restes ; *Atouts :* Mesure objective ; *Limites :* Lourde ; limitée à un lieu (cantine)

Attention – La sous-déclaration

Toutes les méthodes déclaratives tendent à **sous-estimer** les apports (oubli des grignotages et des boissons, désirabilité sociale), davantage chez certaines personnes (en surpoids, préoccupées par leur poids). On limite ce biais par des enquêteurs formés et neutres, des relances (« Avez-vous bu quelque chose ? »), des photos de portions et des jours non consécutifs incluant un week-end.

Méthode pas à pas – Choisir la méthode

- **Décrire la consommation moyenne d'un groupe** : rappels de 24 h répétés ou carnets sur quelques jours.
- **Classer les personnes selon leurs habitudes** (grandes ou petites consommatrices de légumes) : questionnaire de fréquence court.
- **Connaître l'alimentation habituelle d'une personne** (consultation) : histoire alimentaire.
- **Mesurer ce qui est réellement mangé à la cantine** : pesée des restes.
- **En stage, auprès d'un public en précarité** : questions de fréquence simples sur quelques aliments-clés, posées oralement, avec des images.

Le rappel de 24 heures en plusieurs passages

Le rappel de 24 h paraît simple : « Qu'avez-vous mangé hier ? ». En réalité, une seule question ouverte fait oublier beaucoup de prises. Les grandes enquêtes utilisent une méthode en **plusieurs passages**, dont la plus connue est la méthode américaine AMPM (*Automated Multiple-Pass Method*, ministère de l'Agriculture des États-Unis, années 2000). Chaque passage aide la mémoire d'une façon différente.

Passage · Ce que fait l'enquêteur · Exemple de formulation

1. Liste rapide — *Ce que fait l'enquêteur :* Laisse la personne citer tout ce qui lui vient, sans l'interrompre ; *Exemple de formulation :* « Racontez-moi tout ce que vous avez mangé et bu hier, du lever au coucher. »

2. Aliments oubliés — *Ce que fait l'enquêteur :* Pose des questions sur les catégories souvent oubliées ; *Exemple de formulation :* « Avez-vous bu autre chose que de l'eau ? Un biscuit, un bonbon, du pain en plus ? »

3. Moments et lieux — *Ce que fait l'enquêteur :* Reconstitue la journée heure par heure ; *Exemple de formulation :* « Qu'avez-vous fait entre le déjeuner et le dîner ? Étiez-vous chez vous ? »

4. Détails et quantités — *Ce que fait l'enquêteur :* Précise chaque aliment (cuisson, marque, ajout) et sa quantité avec photos ou mesures ménagères ; *Exemple de formulation :* « Le café était-il sucré ? Combien de morceaux ? Quelle taille de bol ? »

5. Relecture finale — *Ce que fait l'enquêteur :* Relit la journée et demande une dernière fois ; *Exemple de formulation :* « Y a-t-il autre chose, même un petit grignotage ? »

Exemple – Calcul détaillé : ce que rapportent les relances

Lors d'un rappel (situation fictive), le premier passage donne un apport de **1 650 kcal**. Les relances du deuxième passage font apparaître trois prises oubliées. Valeurs : table Ciqual 2025 (ANSES).

- Une canette de cola sucré, 330 g (code 18018, 40,1 kcal et 10,0 g de sucres pour 100 g) : 330 × 40,1 / 100 = **132,3 kcal** et **33,0 g** de sucres.
- Quatre biscuits petit beurre, 25 g (code 24015, 450 kcal pour 100 g) : 25 × 450 / 100 = **112,5 kcal**.
- Deux morceaux de sucre dans le café, 10 g (code 31016, 399 kcal pour 100 g) : **39,9 kcal**.
- Total des oublis : 132,3 + 112,5 + 39,9 = **284,7 kcal**, soit 284,7 / 1 650 × 100 = **17,3 %** de l'apport déclaré au premier passage.
- Apport corrigé : 1 650 + 284,7 = **1 934,7 kcal**. Les oublis concernent surtout les boissons, le sucre ajouté et les grignotages.

Méthode pas à pas – Conduire un rappel de 24 h en stage

1. Prévenez la personne de la durée (20 à 30 minutes) ; ne l'avertissez pas du jour exact du rappel, pour qu'elle ne change pas son alimentation.
2. Faites les cinq passages dans l'ordre ; ne suggérez pas d'aliment précis au premier passage.
3. Estimez les quantités avec des **photos de portions** ou des **ustensiles** que la personne connaît (son bol, son verre).
4. Notez les recettes maison ingrédient par ingrédient, ou rattachez-les à une recette standard.
5. Restez **neutre** : pas de remarque, pas de mimique (« Ah, quand même… ») qui pousse à cacher la suite.
6. Répétez sur au moins deux jours **non consécutifs**, dont un jour de week-end si possible.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.16

Au premier passage d'un rappel, un adolescent cite : céréales au lait, sandwich jambon-beurre, pâtes bolognaise, yaourt.

1. Rédigez trois questions de relance du deuxième passage, adaptées à un adolescent.
2. Rédigez deux questions du quatrième passage pour préciser les céréales au lait.
3. Pourquoi ne faut-il pas demander « Vous n'avez pas mangé de bonbons, j'espère ? »

Corrigé

1. « Avez-vous bu quelque chose en dehors des repas, au

collège ou en rentrant ? » ; « Avez-vous mangé quelque chose à la récréation ou en jouant, en regardant un écran ? » ; « Avez-vous pris un goûter, même petit ? »

2. « Quelles céréales (nature, chocolatées, fourrées) ? Pouvez-vous me montrer la quantité sur cette photo de bols ? » ; « Quel lait (entier, demi-écrémé) et combien environ (montrez le verre ou le bol) ? »
3. C'est une question **orientée** et culpabilisante : elle suggère la réponse attendue (« non ») et pousse à cacher la consommation. On demande de façon neutre : « Avez-vous mangé des bonbons, des chocolats ou des gâteaux ? »

Le carnet alimentaire : consignes et contrôle

Le carnet (ou enregistrement) demande à la personne de **noter elle-même** ce qu'elle mange, au moment où elle le mange. Il évite les oublis de mémoire, mais il demande de l'effort : la qualité des données dépend surtout de la **qualité des consignes**.

Consigne donnée à la personne	Pourquoi
Notez tout de suite, pas le soir	*Pourquoi :* Les oublis réapparaissent si l'on note de mémoire
Une ligne par aliment ou boisson, avec l'heure et le lieu	*Pourquoi :* Permet de vérifier la structure de la journée
Précisez la forme : cru ou cuit, frais ou en conserve, entier ou allégé, marque si possible	*Pourquoi :* Le choix du code Ciqual en dépend
Indiquez la quantité : poids, nombre, mesure ménagère, ou numéro de la photo de portion	*Pourquoi :* Sans quantité, pas de calcul d'apport
Notez les ajouts : huile, beurre, sucre, sauce, sel	*Pourquoi :* Ils pèsent lourd dans les lipides et les sucres
Ne changez pas vos habitudes pendant ces jours	*Pourquoi :* Le carnet doit décrire l'alimentation **habituelle**

Heure	Lieu	Aliment ou boisson (précisez)	Quantité
7 h 30	*Lieu :* Cuisine	*Aliment ou boisson (précisez) :* Café sans lait, 1 sucre en morceau	*Quantité :* 1 tasse (150 mL)
7 h 30	*Lieu :* Cuisine	*Aliment ou boisson (précisez) :* Pain de mie complet, beurre doux	*Quantité :* 2 tranches ; beurre « photo B »
10 h 15	*Lieu :* Bureau	*Aliment ou boisson (précisez) :* Pomme crue avec la peau	*Quantité :* 1 moyenne
12 h 30	*Lieu :* Restaurant d'entreprise	*Aliment ou boisson (précisez) :* Lasagnes à la bolognaise	*Quantité :* Assiette « photo C »

Attention – Le carnet modifie ce que l'on mange

Noter ce que l'on mange rend attentif : certaines personnes mangent moins ou « mieux » pendant les jours de carnet (effet de réactivité). D'autres simplifient leurs repas pour avoir moins à écrire. On limite ces effets en rassurant (« il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse »), en limitant la durée (3 à 4 jours) et en relisant le carnet **avec** la personne.

Méthode pas à pas – Relire un carnet avec la personne

1. Relisez chaque journée heure par heure : un long intervalle sans prise doit faire poser une question.
2. Vérifiez les boissons, les ajouts de matière grasse et de sucre, les sauces.
3. Faites préciser les quantités manquantes avec les photos.
4. Notez les journées « inhabituelles » (fête, maladie) : on les signale à l'analyse.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.17

Sur un carnet, une lycéenne a noté pour la journée de mardi : « 8 h : petit-déjeuner. 12 h : cantine. 19 h 30 : pâtes. »

1. Citez trois informations qui manquent pour pouvoir calculer ses apports.
2. Rédigez deux questions à poser lors de la relecture.
3. Quelle consigne aurait dû être donnée au départ ?

Corrigé

1. La composition des repas (quels aliments au petit-déjeuner et à la cantine), les quantités, les boissons et les ajouts (sauce, fromage râpé sur les pâtes), les prises entre 12 h et 19 h 30.
2. « Qu'avez-vous mangé et bu ce matin-là ? Montrez-moi la taille du bol sur la photo. » ; « Entre la sortie du lycée et le dîner, avez-vous mangé ou bu quelque chose ? »
3. « Notez chaque aliment et chaque boisson sur une ligne, avec la quantité, au moment où vous le prenez », illustrée par un exemple rempli.

Construire un questionnaire de fréquence court

Un questionnaire de fréquence complet comporte souvent plus de 100 aliments et doit être **validé** pour la population. En stage, on construit plutôt un questionnaire **court**, centré sur quelques aliments liés à l'objectif (légumes, boissons sucrées, produits laitiers…). Il ne donne pas des apports précis ; il permet de **classer** les personnes et de repérer des habitudes.

Méthode pas à pas – Construire un questionnaire de fréquence court

1. Partir de l'objectif : quels aliments ou groupes d'aliments faut-il connaître ? (Exemple : les sources de calcium.)

2. Choisir les aliments qui contribuent le plus à cet apport dans la population (données INCA 3 ou études publiées), et ceux qui intéressent l'action.

3. Formuler des items clairs : un aliment ou un groupe homogène par ligne, avec des exemples (« fromages : camembert, emmental, fromage fondu… »).

4. Choisir les fréquences : des cases exclusives et

exhaustives, adaptées au rythme de consommation.

5. Ajouter la portion si besoin : « portion habituelle : petite, moyenne, grande », avec photo.

6. Préciser la période : « au cours du dernier mois », « habituellement ».

7. Tester l'outil (pré-test) et, si possible, le comparer à quelques carnets.

Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous consommé …	Jamais ou moins d'1 fois par mois	1 à 3 fois par mois	1 fois par semaine	2 à 4 fois par semaine	5 à 6 fois par semaine	1 fois par jour	2 fois par jour ou plus
Lait (seul, dans le café, dans les céréales)							
Yaourts et fromages blancs							
Fromages							
Eaux minérales riches en calcium							
Légumes verts à feuilles (épinards, choux)							

Exemple – Calcul détaillé : convertir une fréquence en nombre de fois par jour

Pour comparer les personnes, on transforme chaque case en **fréquence quotidienne** : on prend le milieu de la classe et on divise par la période.

- « 2 à 4 fois par semaine » : milieu 3 ; 3 / 7 = **0,43** fois par jour.
- « 1 à 3 fois par mois » : milieu 2 ; 2 / 30 = **0,07** fois par jour.
- « 5 à 6 fois par semaine » : milieu 5,5 ; 5,5 / 7 = **0,79** fois par jour.
- Une personne qui coche « 1 fois par jour » pour le lait, « 5 à 6 fois par semaine » pour les yaourts et « 2 à 4 fois par semaine » pour les fromages consomme des produits laitiers 1 + 0,79 + 0,43 ≈ **2,21** fois (calcul sans arrondi intermédiaire) par jour en moyenne.

Attention – Les pièges du questionnaire de fréquence

- Les personnes **surestiment** souvent les aliments « bien vus » (fruits, légumes) quand la liste est longue.
- Un item trop large (« produits sucrés ») mélange des aliments très différents.
- Des cases qui se chevauchent (« 1 à 2 fois », « 2 à 3 fois ») rendent le codage impossible.
- La période doit être la même pour tous les items.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.18

Un club de seniors veut connaître la consommation de poissons de ses membres.

1. Proposez quatre items de poissons et produits de la mer, avec des exemples.
2. Un membre coche « 1 fois par semaine » pour le poisson frais et « 1 à 3 fois par mois » pour les conserves de poisson. Calculez sa fréquence quotidienne, puis hebdomadaire.
3. Le repère du PNNS est de deux fois par semaine, dont une fois du poisson gras. Le questionnaire permet-il de le vérifier ? Que faut-il ajouter ?

Corrigé

1. Poissons maigres frais ou surgelés (cabillaud, colin…) ; poissons gras (saumon, maquereau, sardine, hareng) ; conserves de poisson (thon, sardines à l'huile, maquereaux) ; fruits de mer et crustacés.
2. 1 / 7 = 0,143 et 2 / 30 = 0,067 ; total **0,21** fois par jour, soit 0,21 × 7 = **1,5** fois par semaine environ.
3. Pas complètement : il faut distinguer les poissons **gras** des autres, y compris en conserve (sardines, maquereaux), sinon on ne peut pas vérifier la partie « dont une fois du poisson gras ».

Combien de jours de recueil ?

L'alimentation d'une personne change d'un jour à l'autre : jour de travail ou de repos, repas de famille, appétit. C'est la **variabilité intra-individuelle**. Les personnes diffèrent aussi entre elles : c'est la **variabilité inter-individuelle**. Le nombre de jours à recueillir dépend de ce que l'on veut décrire.

Exemple – Calcul détaillé : quatre jours d'une même personne

Les rappels d'une personne (situation fictive) donnent : lundi 1 520 kcal, jeudi 2 310 kcal, samedi 1 780 kcal, mardi 2 050 kcal.

- Moyenne des quatre jours : (1 520 + 2 310 + 1 780 + 2 050) / 4 = 7 660 / 4 = **1 915 kcal**.
- Le jour le plus bas représente 1 520 / 1 915 = **79 %** de la moyenne ; le plus haut, 2 310 / 1 915 = **121 %**.
- Avec un seul jour, on aurait pu conclure à un apport « faible » ou « élevé » selon le jour tiré : un jour unique ne décrit **pas** l'habitude d'une personne.

Ce que l'on veut décrire · Nombre de jours conseillé · Pourquoi
La moyenne d'un groupe (apport moyen des élèves d'un collège) — *Nombre de jours conseillé :* Un jour par personne peut suffire, si les jours sont répartis sur toute la semaine ; *Pourquoi :* Les jours « hauts » et « bas » des uns et des autres se compensent
La répartition dans un groupe (part de personnes sous un seuil) — *Nombre de jours conseillé :* Au moins deux jours non consécutifs pour une partie des personnes ; *Pourquoi :* Permet d'estimer et de retirer la variabilité d'un jour à l'autre

L'alimentation habituelle d'une personne (consultation) — *Nombre de jours conseillé :* Plusieurs jours (3 à 7), ou histoire alimentaire, ou fréquences ; *Pourquoi :* Un jour isolé peut être très éloigné de l'habitude

Un nutriment très variable (vitamine A, vitamine D) — *Nombre de jours conseillé :* Beaucoup de jours, ou une méthode de fréquence ; *Pourquoi :* Un seul aliment (foie, poisson gras) fait varier l'apport du simple au décuple

Attention – Ne pas classer une personne sur un seul jour

Dire « 40 % des enfants manquent de calcium » à partir d'**un seul** rappel par enfant surestime la part d'enfants sous le seuil : les jours « bas » sont comptés comme des habitudes. Les grandes enquêtes (INCA 3) recueillent plusieurs jours et utilisent des méthodes statistiques pour estimer l'apport habituel.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.19

Une diététicienne de stage dispose de trois semaines pour décrire l'apport moyen en fibres de 30 résidents d'un foyer de vie (fictif).

1. Peut-elle se contenter d'un rappel par résident ? À quelle condition ?
2. Elle veut aussi dire quelle part des résidents atteint 25 g de fibres par jour. Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

1. Oui pour une **moyenne de groupe**, si les jours de rappel sont répartis sur tous les jours de la semaine (y compris le week-end, où les menus diffèrent).
2. Un seul jour par personne ne suffit pas pour classer les résidents : faire un deuxième rappel, un autre jour non consécutif, au moins pour une partie des résidents ; ou présenter seulement la moyenne du groupe et signaler la limite.

Adapter le recueil aux publics spécifiques

Une méthode de recueil n'est jamais « bonne » en soi : elle doit convenir aux personnes interrogées. Le tableau donne les adaptations les plus courantes.

Public · Difficultés · Adaptations

Jeunes enfants (moins de 8 ans) — *Difficultés :* Mémoire, notion de quantité et de temps limitées ; *Adaptations :* Interroger le parent ; associer l'assistante maternelle ou la cantine pour les repas pris hors du foyer ; photos de portions adaptées aux enfants

Enfants de 8 à 12 ans — *Difficultés :* Attention courte ; connaissent mal les recettes ; *Adaptations :* Rappel court avec le parent ; supports imagés ; questions concrètes (« Qu'y avait-il dans ton assiette ? »)

Adolescents — *Difficultés :* Prises hors du domicile, grignotages, désirabilité ; *Adaptations :* Entretien sans les parents ; garantir l'anonymat ; relancer sur les boissons et les prises en ville

Personnes âgées — *Difficultés :* Troubles de mémoire, fatigue, vue ; *Adaptations :* Passages courts ; associer l'aidant ou l'équipe soignante ; pesée des restes en établissement ; documents en gros caractères

Personnes allophones — *Difficultés :* Langue, aliments et plats non connus de l'enquêteur ; *Adaptations :* Interprète professionnel ou pair formé ; images ; décrire les recettes ingrédient par ingrédient

Personnes peu lettrées — *Difficultés :* Lecture et écriture ; *Adaptations :* Recueil oral, pictogrammes, FALC ; pas de carnet écrit

Personnes en situation de handicap — *Difficultés :* Communication, fatigabilité ; *Adaptations :* Outils de communication adaptés ; présence d'un accompagnant ; plusieurs courtes séances

Personnes en grande précarité — *Difficultés :* Repas irréguliers, aide alimentaire, honte ; *Adaptations :* Questions sur les lieux de repas (distribution, accueil de jour) ; neutralité ; pas de jugement sur le « bien manger »

Attention – Le répondant n'est pas toujours la personne étudiée

Quand un parent répond pour son enfant ou une aide-soignante pour un résident, on mesure ce que **le répondant sait**. Les prises en son absence (collège, accueil de jour) échappent souvent au recueil. Il faut le préciser dans les Méthodes et le discuter.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.20

On veut connaître les boissons consommées par les enfants de 6 à 10 ans d'un centre de loisirs (fictif) pendant les vacances.

1. Qui interroger ? Justifiez.
2. Proposez un support adapté pour les enfants.
3. Citez une limite liée au répondant.

Corrigé

1. Les **parents** pour les prises à la maison et les **animateurs** (ou un relevé du centre) pour les prises de la journée ; l'enfant peut compléter avec des images.
2. Une planche de photos de boissons courantes (eau, sirop, jus, soda, lait aromatisé) avec des verres et des bouteilles de tailles différentes ; l'enfant montre ce qu'il a bu.
3. Les parents ignorent ce que l'enfant boit au centre ou chez des amis ; l'enfant peut oublier ou répondre pour faire plaisir.

Contrôler les déclarations : les mesures objectives

Toutes les méthodes déclaratives se heurtent à la mémoire et à la désirabilité sociale. Les chercheurs les comparent donc à des **mesures objectives**, appelées **biomarqueurs** quand elles sont faites dans le sang ou les urines. En stage, on ne les utilise pas, mais il faut savoir qu'elles existent pour lire un article.

Mesure objective · Ce qu'elle estime · Usage

Eau doublement marquée — *Ce qu'elle estime :* Dépense énergétique totale sur 1 à 2 semaines ; *Usage :* Référence pour juger la sous-déclaration de l'énergie ; coûteuse

Azote des urines de 24 h — *Ce qu'elle estime :* Apport en protéines (protéines ≈ azote × 6,25) ; *Usage :* Validation des apports protéiques

Sodium et potassium des urines de 24 h — *Ce qu'elle estime :* Apports en sel et en potassium ; *Usage :* Le sel ajouté est très mal déclaré : c'est la référence

Biomarqueurs sanguins (caroténoïdes, vitamine C, acides gras) — *Ce qu'elle estime :* Reflet des consommations de fruits, légumes, poissons gras ; *Usage :* Comparer des groupes ; valider un questionnaire de fréquence

Exemple – Calcul détaillé : repérer une sous-déclaration de l'énergie

Une femme (situation fictive) a un poids stable. Son métabolisme de base est estimé à **1 350 kcal** par jour. Elle déclare un apport de **1 400 kcal** par jour.

- Rapport apport déclaré / métabolisme de base : 1 400 / 1 350 = **1,04**.
- Même une personne sédentaire dépense au moins **1,4 fois** son métabolisme de base environ (rapport FAO/OMS/UNU de 2004 : niveau d'activité « sédentaire » de 1,40 à 1,69), soit ici au moins 1 350 × 1,4 = **1 890 kcal**.
- Un apport déclaré de 1 400 kcal est **peu compatible** avec un poids stable : la déclaration est probablement incomplète. C'est le principe de la méthode de Goldberg (Goldberg et coll., *European Journal of Clinical Nutrition*, 1991).

Attention – Un rapport bas n'est pas une faute

Une sous-déclaration n'est ni un mensonge ni une faute de la personne. Elle traduit les limites de la méthode. Dans un rapport, on signale la part de « sous-déclarants » probables, et on vérifie si les conclusions changent quand on les retire.

La pesée des restes en restauration collective

En restauration collective, on peut mesurer ce qui est réellement mangé sans interroger personne : on **pèse** ce qui est servi et ce qui revient en plonge. C'est la méthode la plus objective pour comparer les composantes d'un repas ou évaluer un changement de recette.

Méthode pas à pas – Organiser une pesée des restes

1. Choisissez les **jours** (au moins 5 à 10 repas, répartis sur plusieurs semaines ; tirés au sort si possible) et les **services** concernés.
2. Pesez les **quantités servies** par composante : poids d'une portion type × nombre de portions, ou pesée des bacs avant et après le service.
3. Installez un **poste de tri** à la sortie : un bac par composante (entrée, légumes, féculents, viande ou poisson, fromage, dessert, pain).
4. Pesez chaque bac à la fin du service ; notez le nombre de convives.
5. Calculez le **taux de consommation** = (servi – restes) / servi × 100, par composante.
6. Notez les conditions du jour (menu, météo, temps de repas, sortie scolaire) : elles expliquent souvent les écarts.

Exemple – Calcul détaillé : une journée de pesée dans un collège

120 élèves (situation fictive). Portions servies : entrée 60 g, haricots verts 80 g, purée 100 g, poisson pané 70 g, compote 100 g.

- Haricots verts : servis 120 × 80 = **9 600 g** ; restes **3 450 g** ; consommés : (9 600 – 3 450) / 9 600 × 100 = **64,1 %**.
- Entrée : 7 200 g servis, 1 380 g de restes : **80,8 %** consommés. Purée : 12 000 g, 1 920 g : **84,0 %**. Poisson : 8 400 g, 980 g : **88,3 %**. Compote : 12 000 g, 860 g : **92,8 %**.
- Ensemble du repas : 49 200 g servis, 8 590 g de restes ; **82,5 %** consommés ; restes moyens 8 590 / 120 = **71,6 g** par élève.
- Les légumes sont la composante la moins consommée : c'est sur eux que l'action (présentation, assaisonnement, recette, temps de repas) doit porter en priorité.

Attention – Ce que la pesée ne dit pas

La pesée globale donne une **moyenne du groupe** : on ne sait pas qui mange et qui ne mange pas. Elle ne dit pas non plus **pourquoi** les élèves laissent les légumes. On la complète par quelques questions courtes (échelle de visages) ou un groupe de discussion avec des élèves.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.21

Dans un EHPAD (fictif), 64 résidents reçoivent une portion de 150 g de potage au dîner. Les restes pèsent 2 880 g un lundi et 1 344 g le jeudi suivant, après le passage à une recette plus épaisse servie plus chaude.

1. Calculez le taux de consommation des deux jours.
2. Peut-on conclure que la nouvelle recette est mieux consommée ?

Corrigé

1. Servi : 64 × 150 = 9 600 g. Lundi : (9 600 – 2 880) / 9 600 = **70,0 %**. Jeudi : (9 600 – 1 344) / 9 600 = **86,0 %**.
2. Pas avec deux jours seulement : le nombre de résidents présents, l'état de santé, le menu du midi ou la météo peuvent expliquer l'écart. Il faut peser sur plusieurs jours avant et après le changement, dans les mêmes conditions.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Recueillir les consommations

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous.

Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez dans l'ordre les cinq passages d'un rappel de 24 h.
2. Quelles catégories d'aliments sont le plus souvent oubliées ?
3. Pourquoi le carnet alimentaire peut-il modifier ce que mange la personne ?
4. Convertissez « 2 à 4 fois par semaine » en nombre de fois par jour.
5. Un seul rappel par personne suffit-il pour décrire la moyenne d'un groupe ? pour classer chaque personne ?
6. Quelle mesure objective sert de référence pour le sel ?

Corrigé – Point d'étape – Recueillir les consommations

1. Liste rapide ; aliments oubliés ; moments et lieux ; détails et quantités ; relecture finale.
2. Les boissons (sucrées, alcoolisées), le sucre et les matières grasses ajoutés, les grignotages, le pain.
3. Parce que noter rend attentif (effet de réactivité) et que certaines personnes simplifient leurs repas pour avoir moins à écrire.
4. Milieu 3 ; 3 / 7 = **0,43** fois par jour.
5. Oui pour la moyenne d'un groupe si les jours sont répartis sur la semaine ; non pour classer chaque personne.
6. Le sodium des urines de 24 h.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Choisir une méthode de recueil

Pour chaque situation, choisissez la méthode la plus adaptée et justifiez en une phrase. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Mesurer ce que mangent réellement les enfants d'une cantine le midi.
2. Classer 400 salariés selon leur consommation habituelle de boissons sucrées.
3. Décrire l'apport moyen en énergie d'un groupe de 40 étudiants.
4. Connaître l'alimentation habituelle d'un patient en consultation.
5. Interroger des mères allophones sur l'alimentation de leur bébé.
6. Estimer les apports en sel d'adultes hypertendus dans une recherche.

Corrigé – Point d'étape – Choisir une méthode de recueil

1. La **pesée** des portions servies et des restes : mesure objective, sur le lieu du repas.
2. Un **questionnaire de fréquence** court : adapté aux grands effectifs et au classement des personnes.
3. Des **rappels de 24 h** répartis sur les jours de la semaine (un ou deux par étudiant).
4. L'**histoire alimentaire**, complétée si besoin par un carnet de quelques jours.
5. Un **rappel oral** avec interprète et photos de biberons, de petits pots et de portions.
6. Le **sodium urinaire de 24 h**, car le sel ajouté est très mal déclaré.

18.3.4 Le questionnaire : rédaction, test, diffusion, dépouillement

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Rédiger

Type de question · Exemple · Usage
Fermée à choix unique — *Exemple :* « Mangez-vous des légumineuses ? Oui / Non » ; *Usage :* Simple à traiter
Fermée à choix multiples — *Exemple :* « Pourquoi n'en mangez-vous pas ? (plusieurs réponses) » ; *Usage :* Explorer des raisons
Échelle (de Likert) — *Exemple :* « Cuisiner est un plaisir : pas du tout d'accord … tout à fait d'accord » ; *Usage :* Opinions, attitudes
Fréquence — *Exemple :* « Combien de fois par semaine… ? » ; *Usage :* Comportements
Ouverte — *Exemple :* « Que faudrait-il pour que vous en cuisiniez plus souvent ? » ; *Usage :* Idées, vocabulaire des personnes ; traitement plus long
Signalétique — *Exemple :* Âge, composition du foyer ; *Usage :* Décrire l'échantillon, tris croisés ; seulement ce qui est utile

Méthode pas à pas – Les règles de rédaction

1. **Une idée par question** ; pas de double question (« Aimez-vous les lentilles et les pois chiches ? »).
2. Des **mots simples**, des phrases courtes ; FALC et pictogrammes si besoin (chapitre 5).
3. Des questions **neutres**, sans jugement ni réponse suggérée (« Ne pensez-vous pas que… ? » est à proscrire).
4. Des modalités de réponse **exhaustives** et **exclusives** (prévoir « Autre » et « Je ne sais pas »).
5. Un ordre logique : du général au particulier, questions sensibles et signalétique à la fin.
6. Une **introduction** : objectif, durée, anonymat, caractère facultatif, contact ; un **remerciement** final.
7. Une **longueur** raisonnable : 10 minutes au plus pour un public peu disponible.

La présentation du questionnaire

Un bon questionnaire mal présenté perd des répondants. La première page décide souvent si la personne va répondre. La mise en forme doit **rassurer**, **guider** et **faciliter la saisie**.

Exemple – Un texte d'introduction complet

« Bonjour. Je m'appelle Lina, je suis étudiante en BTS Diététique et Nutrition en stage au centre social des

Coquelicots (fictif). Je réalise une enquête sur les repas pris à la maison par les familles du quartier, pour préparer des ateliers de cuisine. Le questionnaire dure **8 minutes environ**. Il est **anonyme** : votre nom n'est pas demandé. Vous êtes **libre** de ne pas répondre ou de vous arrêter à tout moment, sans aucune conséquence sur votre accueil au centre. Les réponses seront saisies dans un fichier sans nom, conservé par le centre jusqu'au 30 juin 2027 puis supprimé. Pour toute question : accueil du centre social. Merci de votre aide ! »

Élément · Règle · Exemple

Titre — *Règle :* Court, compréhensible, non technique ; *Exemple :* « Vos repas à la maison » plutôt que « Enquête sur les comportements alimentaires »

Numérotation — *Règle :* Chaque question numérotée ; sous-questions 5a, 5b ; *Exemple :* Facilite la saisie et les renvois

Consignes — *Règle :* En italique, à côté de la question ; *Exemple : Cochez une seule case* ; *plusieurs réponses possibles*

Filtres — *Règle :* Renvoi clair quand une question ne concerne pas tout le monde ; *Exemple :* « Si non, passez à la question 9 »

Cases — *Règle :* Alignées, de même taille, assez grandes pour cocher ; *Exemple :* Une colonne de cases à droite

Codes — *Règle :* Petits chiffres discrets à côté des cases, pour la saisie ; *Exemple :* Oui ¹ Non ²

Espace pour les réponses ouvertes — *Règle :* Proportionné à la réponse attendue ; *Exemple :* Trois lignes, pas une demi-page

Fin — *Règle :* Remerciement ; rappel du contact ; *Exemple :* « Merci ! Vos réponses nous aideront à préparer les ateliers. »

Astuce – Le test de la photocopie

Imprimez votre questionnaire en noir et blanc, en réduction, comme il le sera peut-être par la structure. Si les cases, les pictogrammes ou les consignes deviennent illisibles, simplifiez la mise en page.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.22

Voici le début d'un questionnaire : « Enquête sur les déterminants socio-économiques de la consommation de fruits et légumes. Q1 : Combien de portions de fruits et légumes consommez-vous ? Q2 : Pourquoi ? »

1. Relevez trois défauts de présentation ou de rédaction.

2. Réécrivez le titre et la question 1.

Corrigé

1. Titre technique et peu engageant ; absence d'introduction (objectif, durée, anonymat, liberté) ; « portion » non défini ; période non précisée ; pas de modalités de réponse ; question 2 sans objet clair (pourquoi quoi ?).

2. Titre : « Les fruits et légumes dans vos repas ». Question 1 : « Hier, combien de fois avez-vous mangé des fruits ou des légumes (frais, surgelés, en conserve, en soupe ; une fois = une poignée, un bol, un fruit) ? 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ou plus. »

Les échelles de réponse

Pour mesurer une opinion, une satisfaction ou une intensité (faim, plaisir), on utilise une **échelle**. Le choix de l'échelle conditionne la façon d'analyser les réponses.

Échelle · Exemple · Public · Traitement

Likert à 4 points (sans milieu) — *Exemple :* Pas du tout d'accord / plutôt pas d'accord / plutôt d'accord / tout à fait d'accord ; *Public :* Adultes ; oblige à prendre position ; *Traitement :* Pourcentage d'accord (deux modalités « d'accord » regroupées)

Likert à 5 points (avec milieu) — *Exemple :* … / ni d'accord ni pas d'accord / … ; *Public :* Adultes ; laisse une position neutre ; *Traitement :* Idem ; le milieu est souvent un refuge

Échelle numérique — *Exemple :* « De 0 à 10, quelle note donnez-vous au repas ? » ; *Public :* Adultes, adolescents ; *Traitement :* Moyenne, médiane

Échelle de visages (smileys) — *Exemple :* 3 à 5 visages, du triste au souriant ; *Public :* Enfants, personnes peu lettrées ; *Traitement :* Pourcentage de visages souriants

Échelle visuelle analogique — *Exemple :* Trait de 10 cm, « pas faim du tout » à « extrêmement faim » ; *Public :* Recherche sur la faim et la satiété ; *Traitement :* Distance mesurée en millimètres

Méthode pas à pas – Construire une échelle

1. Choisissez un **nombre de points** adapté au public : 3 visages pour les jeunes enfants, 4 ou 5 points pour les adultes.

2. Décidez s'il faut un **point milieu** : utile si la neutralité est une vraie réponse ; à éviter si l'on veut savoir de quel côté penchent les personnes.

3. Gardez des intervalles **équilibrés** : autant de modalités positives que négatives.

4. Gardez le **même sens** (du négatif au positif) dans tout le questionnaire, pour éviter les erreurs de lecture.

5. Ajoutez « je ne sais pas » ou « non concerné » **hors** de l'échelle, pour ne pas les confondre avec le milieu.

Exemple – Calcul détaillé : présenter une échelle de Likert

À l'affirmation « Les ateliers de cuisine m'ont donné des idées de repas », 48 participants (fictifs) répondent : pas du tout d'accord 3, plutôt pas d'accord 7, plutôt d'accord 22, tout à fait d'accord 16.

- Total : 3 + 7 + 22 + 16 = 48.
- Accord (plutôt + tout à fait) : (22 + 16) / 48 × 100 = **79,2 %**.
- Désaccord : (3 + 7) / 48 × 100 = **20,8 %**.
- On présente aussi la répartition complète, en barre horizontale empilée, du désaccord à l'accord.

Attention – Moyenne d'une échelle de Likert

Coder « pas du tout d'accord » = 1 … « tout à fait d'accord » = 4 et calculer une moyenne (3,06 ici) est fréquent mais discutable : l'écart entre 1 et 2 n'est pas forcément le même qu'entre 3 et 4. On préfère les **pourcentages** par

modalité, ou la **médiane**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.23

Une diététicienne veut évaluer la satisfaction d'enfants de 4 à 6 ans sur les menus d'une crèche (fictive).

1. Quelle échelle choisir ? Combien de points ?
2. 35 enfants répondent : 21 visages souriants, 9 neutres, 5 tristes. Calculez les pourcentages.
3. Quelle limite propre à cet âge faut-il signaler ?

Corrigé

1. Une échelle de **visages** à **3** points (triste, neutre, souriant), présentée oralement.
2. Souriants : 21 / 35 = **60,0 %** ; neutres : 9 / 35 = **25,7 %** ; tristes : 5 / 35 = **14,3 %**.
3. Les jeunes enfants répondent souvent pour faire plaisir à l'adulte ou choisissent toujours le même visage ; les réponses dépendent aussi du moment (fatigue, plat du jour).

Poser les questions sensibles

Certaines questions gênent : revenus, poids, alcool, aide alimentaire, troubles du comportement alimentaire, religion. Mal posées, elles provoquent des refus, des réponses fausses ou l'abandon du questionnaire. Bien posées, elles sont acceptées par la plupart des personnes.

Méthode pas à pas – Rendre une question sensible acceptable

1. Se demander si elle est indispensable. Une question sur les revenus n'est utile que si l'objectif porte sur les inégalités sociales. Sinon, on la supprime (principe de minimisation du RGPD).

2. La placer à la fin, quand la confiance est installée ; jamais en ouverture.

3. Proposer des classes plutôt qu'un chiffre exact : « moins de 1 000 € / 1 000 à 1 499 € / … ».

4. Normaliser le comportement dans la formulation : « Beaucoup de familles ont du mal à boucler les fins de mois. Au cours du dernier mois, cela vous est-il arrivé ? »

5. Prévoir « je préfère ne pas répondre » : on distingue ainsi un refus d'un oubli.

6. Choisir un mode auto-administré (papier sous enveloppe, formulaire en ligne) pour les sujets les plus intimes : on répond plus franchement sans enquêteur en face.

7. Rappeler l'anonymat juste avant la question.

Formulation à éviter · Pourquoi · Formulation acceptable

« Combien gagnez-vous ? » — *Pourquoi :* Intrusive ; chiffre exact rarement connu ; *Formulation acceptable :* « Quels sont les revenus mensuels de votre foyer ? (classes) – je préfère ne pas répondre »

« Êtes-vous obèse ? » — *Pourquoi :* Stigmatisante ; notion médicale ; *Formulation acceptable :* « Quel est votre poids environ ? Quelle est votre taille ? » (facultatif)

« Buvez-vous trop d'alcool ? » — *Pourquoi :* Jugement ; « trop » n'est pas défini ; *Formulation acceptable :* « Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous bu une boisson alcoolisée ? »

« Avez-vous recours à la charité ? » — *Pourquoi :* Vocabulaire humiliant ; *Formulation acceptable :* « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des colis ou des bons d'une aide alimentaire ? »

Attention – Une question sensible peut exiger un suivi

Une question qui fait apparaître une détresse (privation de repas, signes de troubles du comportement alimentaire, violences) engage l'enquêteur. Avant le recueil, prévoyez avec le tuteur **vers qui orienter** la personne (assistante sociale, médecin, numéro d'écoute) et remettez cette information à tous les répondants, pas seulement à ceux qui semblent concernés.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.24

Réécrivez les deux questions suivantes pour un questionnaire destiné à des étudiants :

1. « Sautez-vous des repas parce que vous n'avez pas d'argent ? Oui / Non »
2. « Vous faites-vous vomir après avoir mangé ? Oui / Non »

Indiquez pour chacune la place dans le questionnaire et l'information à donner aux répondants.

Corrigé

1. « Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de sauter un repas par manque d'argent ? Jamais / 1 ou 2 fois / Une fois par semaine environ / Plusieurs fois par semaine / Je préfère ne pas répondre. » Placée dans la seconde moitié, après les questions sur les repas.
2. Une telle question relève d'un outil **validé** de repérage des troubles du comportement alimentaire, utilisé dans un cadre défini avec un professionnel de santé, et non d'un questionnaire de stage. Si l'objectif l'exige, la poser en fin de questionnaire auto-administré, au sein d'un outil validé, avec la mention « je préfère ne pas répondre » et, pour **tous** les répondants, les coordonnées du service de santé universitaire et d'une ligne d'écoute.

Le questionnaire en ligne

Un formulaire en ligne évite la saisie et permet de joindre beaucoup de personnes à faible coût. Il impose cependant des précautions techniques, juridiques et méthodologiques.

Point à régler · Bonne pratique

Choix de l'outil — *Bonne pratique :* Outil proposé ou validé par la structure (ou l'établissement de formation), avec données hébergées dans l'Union européenne ; demander l'avis du délégué à la protection des données (DPO)

Page d'accueil — *Bonne pratique :* Objectif, durée, anonymat, liberté, contact, durée de conservation ; case « J'ai lu et j'accepte de participer »

Questions obligatoires — *Bonne pratique :* Le moins possible : une question obligatoire gênante fait abandonner ; prévoir « je préfère ne pas répondre »

Logique conditionnelle — *Bonne pratique :* Les filtres (« si non, passez à… ») s'appliquent automatiquement ; tester **toutes** les branches

Affichage sur téléphone — *Bonne pratique :* La plupart des répondants utilisent un smartphone : éviter les grands tableaux de cases

Données collectées en plus — *Bonne pratique :* Désactiver la collecte des adresses électroniques et, si possible, des adresses IP

Doublons — *Bonne pratique :* Limiter à une réponse par appareil ou par lien ; vérifier à l'analyse

Clôture — *Bonne pratique :* Date de fin annoncée ; fermer le formulaire à la date prévue

Attention – L'échantillon d'un questionnaire en ligne

Un lien diffusé sur un réseau social touche les personnes connectées, intéressées par le sujet et proches du diffuseur : c'est un échantillon de **convenance**, quel que soit le nombre de réponses. On ne calcule pas de taux de réponse (on ne connaît pas le nombre de personnes sollicitées) ; on décrit le mode de diffusion et on discute ce biais. Un lien envoyé à une **liste connue** (les 312 salariés d'une entreprise) permet au contraire de calculer un taux de réponse.

Astuce – Tester avant de diffuser

Remplissez vous-même le formulaire trois fois en choisissant des chemins différents, puis exportez les réponses vers le tableur : vérifiez que chaque question donne bien une colonne et que les codes sont exploitables. Supprimez ces réponses de test avant l'ouverture.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.25

Une étudiante diffuse un formulaire sur les petits-déjeuners de son lycée par le groupe de messagerie de sa classe et sur un réseau social. Elle obtient 214 réponses et écrit : « 214 lycéens ont répondu ; 38 % ne prennent jamais de petit-déjeuner ; la marge d'erreur est de ± 6,5 points. »

1. Ce calcul de marge est-il justifié ? Pourquoi ?
2. Quels biais redoutez-vous ?
3. Proposez une diffusion qui permette de calculer un taux de réponse.

Corrigé

1. Non : la marge d'erreur suppose un tirage au sort. Ici, l'échantillon est de convenance ; la marge donne une fausse impression de précision.
2. Sur-représentation des amis de l'étudiante, des élèves connectés et des élèves intéressés par le sujet ; possibles réponses multiples ; réponses venant d'autres lycées.
3. Faire diffuser le lien par l'établissement à des **classes tirées au sort** (grappes), avec le nombre d'élèves de chaque classe connu, et un temps de réponse en classe ; le taux de réponse = réponses / élèves des classes tirées.

Traduire et adapter un questionnaire

Utiliser un questionnaire déjà publié (et validé) est souvent préférable à en créer un. Mais un outil conçu dans une autre langue ou pour un autre public ne se recopie pas tel quel : il faut le **traduire** et l'**adapter**, sans en changer le sens.

Méthode pas à pas – Adapter un questionnaire existant

1. Vérifier les droits : le questionnaire est-il libre d'usage ? Faut-il l'accord des auteurs ? Citer la source.

2. Traduire vers le français (ou la langue du public) par une personne dont c'est la langue maternelle.

3. Rétro-traduire : une autre personne retraduit vers la langue d'origine sans voir l'original ; on compare et on corrige les écarts de sens.

4. Adapter les aliments et les portions : remplacer les aliments absents de l'alimentation locale (« bagel », « muffin ») par des équivalents, adapter les unités (onces, tasses) en grammes et en mesures ménagères françaises.

5. Tester auprès du public (pré-test) : compréhension, durée, réactions.

6. Décrire toutes les modifications dans les Méthodes : l'outil adapté n'est plus exactement l'outil validé.

Problème de traduction · Exemple · Solution

Mot sans équivalent exact — *Exemple :* *Snack* : collation ? grignotage ? en-cas ? ; *Solution :* Choisir le terme le plus neutre et le définir dans la question

Aliment inconnu — *Exemple :* *Grits* (bouillie de maïs) ; *Solution :* Remplacer par un aliment au rôle comparable, ou supprimer l'item

Unité étrangère — *Exemple :* 1 *cup* (environ 240 mL) ; *Solution :* Convertir en mL ou montrer un verre ou un bol de référence

Référence culturelle — *Exemple :* « Repas de Thanksgiving » ; *Solution :* Remplacer par un repas de fête connu du public

Échelle traduite littéralement — *Exemple :* *Strongly agree* : « Fortement d'accord » ; *Solution :* « Tout à fait d'accord »

Attention – Traduire n'est pas valider

Un questionnaire validé en anglais pour des adultes américains n'est pas « validé » une fois traduit pour des adolescents français. Dans le rapport, on écrit : « adapté de [référence], non validé dans cette version », et on discute cette limite.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.26

Un questionnaire anglais demande : « How many cups of

sugar-sweetened beverages do you drink per day? »

1. Proposez une traduction adaptée à des collégiens français.
2. Citez deux autres adaptations nécessaires.

Corrigé

1. « Hier, combien de verres ou de canettes de boissons sucrées (sodas, sirops, jus de fruits, thés glacés, boissons énergisantes) as-tu bus ? » avec une image d'un verre de 20 cL et d'une canette de 33 cL.
2. Préciser la liste des boissons courantes en France ; utiliser le tutoiement pour des collégiens ; remplacer « per day » (habitude) par « hier » si l'on veut un rappel, ou garder une question de fréquence avec des cases ; tester la question auprès de quelques élèves.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le questionnaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez cinq éléments du texte d'introduction d'un questionnaire.
2. Quand faut-il éviter un point milieu dans une échelle de Likert ?
3. 60 répondants : 9, 12, 25 et 14 du désaccord total à l'accord total. Calculez le pourcentage d'accord.
4. Où place-t-on une question sur les revenus ? Sous quelle forme ?
5. Pourquoi « je préfère ne pas répondre » est-il utile ?
6. Peut-on calculer une marge d'erreur sur les réponses à un lien diffusé sur un réseau social ?

Corrigé – Point d'étape – Le questionnaire

1. Qui mène l'enquête, objectif, durée, anonymat, liberté de répondre, durée de conservation, contact, remerciement.
2. Quand on veut savoir de quel côté penchent les personnes : le milieu sert souvent de refuge.
3. (25 + 14) / 60 × 100 = **65,0 %**.
4. À la fin, en classes de revenus, avec « je préfère ne pas répondre », et seulement si elle est utile à l'objectif.
5. Il distingue un refus d'un oubli et évite les réponses fausses données pour ne pas laisser de case vide.
6. Non : c'est un échantillon de convenance, sans tirage au sort.

Tester et diffuser

Le questionnaire est **testé** auprès de quelques personnes du public (pré-test), puis corrigé. Le mode de diffusion dépend du public : **entretien en face à face** (publics peu lettrés, allophones), **papier** remis par des relais, **formulaire en ligne** (rapide, saisie automatique, mais exclut les personnes peu connectées : chapitre 15). Un formulaire en ligne doit être créé avec un outil validé par la structure, conforme au RGPD (hébergement, mention d'information, données minimales).

Choisir le mode de diffusion

Le mode de diffusion influence le **taux de réponse**, le **coût**, la **qualité** des réponses et le **profil** des répondants. Il n'y a pas de mode idéal : on choisit selon le public, le sujet et les moyens.

Exemple – Calcul détaillé : comparer trois modes de diffusion

Une mutuelle (fictive) teste trois modes pour une enquête sur l'alimentation de ses adhérents retraités. Le temps d'enquêteur est valorisé à 15 € de l'heure.

- **Face à face** : 60 personnes sollicitées, 57 répondent ; 8 heures d'enquêteur, soit 8 × 15 = 120 €. Taux de réponse : 57 / 60 = **95 %** ; coût par réponse : 120 / 57 = **2,11 €**.
- **Téléphone** : 120 sollicitées, 72 répondent ; 10 heures, soit 150 €. Taux : 72 / 120 = **60 %** ; coût par réponse : 150 / 72 = **2,08 €**.
- **Papier par courrier** (impression, enveloppe T) : 200 sollicitées, 96 répondent ; 150 €. Taux : 96 / 200 = **48 %** ; coût par réponse : 150 / 96 = **1,56 €**.
- Le papier coûte le moins cher par réponse, mais il perd plus de la moitié des personnes : le risque de **biais de non-réponse** est le plus fort. Le face-à-face, un peu plus cher, donne presque tout le monde.

Mode · Taux de réponse habituel · Atouts · Limites

Face à face — *Taux de réponse habituel :* Élevé ; *Atouts :* Explications, relances, publics peu lettrés ou allophones ; *Limites :* Coût en temps ; influence de l'enquêteur ; désirabilité sociale

Téléphone — *Taux de réponse habituel :* Moyen ; *Atouts :* Rapide ; zone étendue ; *Limites :* Numéros inconnus ou filtrés ; questions courtes seulement ; pas de photos

Papier remis sur place — *Taux de réponse habituel :* Moyen à élevé ; *Atouts :* Simple ; anonymat ; *Limites :* Saisie manuelle ; questions sautées ; suppose de savoir lire

Papier par courrier — *Taux de réponse habituel :* Faible à moyen ; *Atouts :* Grand nombre de personnes ; *Limites :* Retours lents ; affranchissement ; relances nécessaires

En ligne (lien envoyé à une liste connue) — *Taux de réponse habituel :* Variable, souvent faible ; *Atouts :* Pas de saisie ; faible coût ; *Limites :* Exclut les personnes peu connectées ; abandons en cours

Méthode pas à pas – Choisir le mode

1. Partez du **public** : sait-il lire le français ? est-il connecté ? où peut-on le rencontrer ?
2. Tenez compte du **sujet** : un sujet intime se prête mieux à un mode auto-administré.
3. Calculez le **coût par réponse exploitable**, temps compris.
4. Pensez au **mode mixte** : un lien en ligne, puis un questionnaire papier ou un appel pour les personnes qui n'ont pas répondu.
5. Si vous mélangez les modes, notez le mode de chaque

questionnaire : les réponses peuvent différer selon le mode.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.27

Un service de soins infirmiers à domicile (fictif) veut interroger 150 patients âgés sur leurs difficultés à faire les courses et à cuisiner. Deux options : courrier avec enveloppe retour (coût 165 €, taux de réponse attendu 40 %) ; questionnaire posé par les infirmières lors d'une visite (coût valorisé 330 €, taux attendu 90 %).

1. Calculez pour chaque option le nombre de réponses attendues et le coût par réponse.
2. Quelle option conseillez-vous ? Donnez deux arguments.

Corrigé

1. Courrier : 150 × 0,40 = **60** réponses ; 165 / 60 = **2,75 €** par réponse. Visite : 150 × 0,90 = **135** réponses ; 330 / 135 = **2,44 €** par réponse.
2. La **visite** : elle coûte moins cher par réponse ; elle atteint les patients qui ont des difficultés de lecture, de vue ou d'écriture, justement les plus concernés par le sujet. Limite : les patients peuvent hésiter à exprimer leurs difficultés devant l'infirmière ; prévoir une formulation neutre.

Les relances

Une **relance** est un nouveau contact avec les personnes qui n'ont pas encore répondu. C'est le moyen le plus simple et le moins coûteux d'augmenter le taux de réponse. Elle se prévoit **dès le calendrier** de l'étude.

Exemple – Calcul détaillé : l'effet de deux relances

Une enquête papier (fictive) est envoyée à **200** parents d'élèves.

- Retours avant relance : **96**, soit 96 / 200 = **48,0 %**.
- Première relance (mot dans le cahier de liaison, 10 jours après) : **31** retours de plus, soit 127 au total et 127 / 200 = **63,5 %**.
- Deuxième relance (nouveau questionnaire, 20 jours après) : **14** retours de plus, soit 141 au total et 141 / 200 = **70,5 %**.
- Les relances ont fait gagner 22,5 points de taux de réponse.

Définition – Répondants précoces et répondants tardifs

Les **répondants tardifs** (ceux qui ont répondu après une relance) ressemblent souvent davantage aux non-répondants que les répondants précoces. Comparer les deux groupes donne une idée du **sens** du biais de non-réponse.

Exemple – Calcul détaillé : comparer précoces et tardifs

Dans l'enquête précédente, 72 des 96 répondants précoces déclarent que leur enfant prend un petit-déjeuner chaque jour d'école, contre 27 des 45 répondants tardifs.

- Précoces : 72 / 96 = **75,0 %** ; tardifs : 27 / 45 = **60,0 %**.
- Ensemble : 99 / 141 = **70,2 %**.
- Si les 59 non-répondants ressemblent aux tardifs, le pourcentage réel chez tous les parents est probablement **inférieur** à 70,2 % : le résultat est sans doute un peu optimiste.

Méthode pas à pas – Organiser les relances

1. Prévoyez **deux relances** au plus, espacées de 7 à 10 jours.
2. Variez le **canal** (affiche, message, appel, nouveau questionnaire).
3. Si l'enquête est anonyme, relancez **tout le monde** en remerciant ceux qui ont déjà répondu (« Si vous avez déjà répondu, merci ! »).
4. Notez la **date** de retour de chaque questionnaire (ou le numéro de vague) : elle servira à comparer précoces et tardifs.
5. Restez courtois : une relance insistante peut être perçue comme une pression, contraire au principe de libre participation.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.28

Une enquête en ligne auprès des 312 agents d'une collectivité (fictive) obtient 87 réponses la première semaine, puis 46 après une relance par courriel, puis 23 après une relance par le responsable de service.

1. Calculez le taux de réponse après chaque étape.
2. Parmi les réponses de la première semaine, 58 agents disent manger « souvent » devant leur écran ; parmi les 69 réponses après relance, 31. Comparez. Que peut-on en conclure sur les non-répondants ?
3. La relance par le responsable de service pose-t-elle un problème ?

Corrigé

1. 87 / 312 = **27,9 %** ; 133 / 312 = **42,6 %** ; 156 / 312 = **50,0 %**.
2. Première semaine : 58 / 87 = **66,7 %** ; après relance : 31 / 69 = **44,9 %**. Les répondants tardifs mangent moins souvent devant leur écran ; si les non-répondants leur ressemblent, l'enquête **surestime** ce comportement (les premiers répondants sont peut-être les plus concernés par le sujet).
3. Oui, il peut y avoir une **pression hiérarchique** : des agents peuvent se sentir obligés de répondre ou craindre pour leur anonymat. Il faut rappeler que la participation est libre et que le responsable n'a pas accès aux réponses.

Dépouiller et traiter

Méthode pas à pas – Du questionnaire au tableau de résultats

1. Numéroter les questionnaires et **coder** les réponses (1 = oui, 2 = non, 9 = non-réponse).

2. Saisir dans un tableur : une ligne par questionnaire, une colonne par question.

3. Vérifier la saisie (valeurs impossibles, doublons).

4. Tri à plat : effectifs et pourcentages pour chaque question (fonction NB.SI ou tableau croisé dynamique).

5. Tri croisé : répartition d'une question selon une autre (type de foyer × fréquence des repas faits maison).

6. Questions ouvertes : regrouper les réponses en thèmes, compter leur fréquence, citer des verbatims anonymes.

7. Présenter les résultats avec les **effectifs** (n) et préciser le nombre de non-réponses.

Exemple – Calcul détaillé : tri à plat et tri croisé

Question « À quelle fréquence préparez-vous un repas fait maison ? », 31 foyers (données fictives) : rarement ou jamais 11 ; 1 à 3 fois par semaine 12 ; 4 fois ou plus 8.

- **Tri à plat** : 11 / 31 = **35,5 %** ; 12 / 31 = **38,7 %** ; 8 / 31 = **25,8 %** (total 100 %).
- **Tri croisé** selon le type de foyer : familles avec enfants (n = 18) : 4, 8 et 6 ; personnes seules (n = 13) : 7, 4 et 2.
- Familles : 4 / 18 = **22,2 %** ; 8 / 18 = **44,4 %** ; 6 / 18 = **33,3 %**. Personnes seules : 7 / 13 = **53,8 %** ; 4 / 13 = **30,8** % ; 2 / 13 = **15,4 %**.
- **Lecture** : plus d'une personne seule sur deux cuisine rarement « fait maison », contre une famille sur cinq ; avec de si petits effectifs, c'est une **piste** à explorer en entretien, pas une conclusion.

Vérifier et nettoyer les données saisies

Une erreur de saisie peut fausser un résultat : un âge de 92 ans au lieu de 29, un code 3 au lieu de 2. Avant toute analyse, on **vérifie** systématiquement le fichier. Ce temps est à prévoir dans le calendrier.

Méthode pas à pas – Nettoyer un fichier d'enquête

1. **Doublons** : un même numéro de questionnaire saisi deux fois ? Tri sur la colonne des numéros.
2. **Valeurs impossibles** : MIN et MAX de chaque colonne chiffrée (âge, nombre de repas, durée) ; codes hors liste (un 5 dans une colonne codée 1 à 3).
3. **Incohérences** : « n'a pas d'enfant » mais répond à la question sur les goûters des enfants ; « ne boit jamais de soda » mais en a bu trois la veille.
4. **Non-réponses** : codées de façon unique (9 ou case vide), jamais 0, qui serait confondu avec une vraie valeur.
5. **Retour au papier** : chaque anomalie se corrige en relisant le questionnaire original ; si l'information est impossible à retrouver, on la code en non-réponse.
6. **Journal des corrections** : noter chaque modification (numéro, colonne, ancienne et nouvelle valeur) pour pouvoir la justifier.

Exemple – Calcul détaillé : l'effet d'une seule erreur

Dix durées de repas, en minutes : 15, 20, 18, 25, 22, 19, 30, 17, 21, et 200 au lieu de 20 (un zéro de trop).

- Moyenne avec l'erreur : (15 + 20 + 18 + 25 + 22 + 19 + 30 + 17 + 21 + 200) / 10 = 387 / 10 = **38,7 minutes**.
- Moyenne corrigée : (387 − 200 + 20) / 10 = 207 / 10 = **20,7 minutes**.
- Une seule faute de frappe a presque **doublé** la moyenne. La médiane, elle, passe seulement de 20,5 à 20 minutes.

Astuce – La double saisie

Faites saisir une deuxième fois 10 % des questionnaires, tirés au sort, par une autre personne, puis comparez les deux fichiers case par case. Le nombre de différences divisé par le nombre de cases comparées donne le **taux d'erreur de saisie** ; au-delà de quelques pour mille, on revérifie tout le fichier.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.29

Une double saisie porte sur 12 questionnaires de 25 questions chacun. On trouve 6 différences.

1. Calculez le taux d'erreur.

2. Que faites-vous ?

Corrigé

1. Cases comparées : 12 × 25 = 300 ; taux d'erreur : 6 / 300 × 100 = **2 %**.

2. C'est élevé (2 cases sur 100) : on revérifie l'ensemble du fichier par rapport aux questionnaires papier, on cherche si les erreurs portent sur une même question (consigne de codage ambiguë) et on précise le masque de saisie (listes déroulantes).

Décrire une variable quantitative

Pour une variable **quantitative** (âge, durée, nombre de portions, apport en kcal), le tri à plat ne suffit pas : on résume la série par un indicateur de **position** (où se situent les valeurs) et un indicateur de **dispersion** (à quel point elles s'écartent).

Exemple – Calcul détaillé : la durée du déjeuner de 12 salariés

Une enquête (fictive) relève la durée du déjeuner, en minutes, de 12 salariés : 10, 12, 15, 15, 18, 20, 20, 22, 25, 30, 35, 60.

- **Moyenne** : somme 282 ; 282 / 12 = **23,5 minutes**.
- **Médiane** : 12 valeurs, donc moyenne des 6e et 7e valeurs rangées : (20 + 20) / 2 = **20 minutes**. La moitié des salariés déjeune en 20 minutes ou moins.
- **Premier quartile** Q1 : rang 12 / 4 = 3, la 3e valeur : **15 minutes**. **Troisième quartile** Q3 : rang 3 × 12 / 4 = 9, la 9e valeur : **25 minutes**. La moitié « centrale » des salariés déjeune entre 15 et 25 minutes.
- **Étendue** : 60 – 10 = **50 minutes**.
- **Écart type** : **13,0 minutes** (formule de la population, fonction ECARTYPE.PEARSON du tableur) ou **13,6 minutes** (formule de l'échantillon, fonction ECARTYPE.STANDARD).
- La valeur 60 tire la moyenne vers le haut : sans elle, la moyenne des 11 autres serait de 20,2 minutes, alors que la médiane resterait de 20 minutes.

Indicateur · Ce qu'il dit · Quand le préférer

Moyenne — *Ce qu'il dit :* Valeur « d'équilibre » de la série ; *Quand le préférer :* Série à peu près symétrique, sans valeur extrême

Médiane — *Ce qu'il dit :* Valeur qui partage la série en deux moitiés ; *Quand le préférer :* Série dissymétrique ou avec valeurs extrêmes (revenus, durées, apports)

Quartiles Q1 et Q3 — *Ce qu'il dit :* Bornes de la moitié centrale des valeurs ; *Quand le préférer :* Avec la médiane ; boîte à moustaches

Écart type — *Ce qu'il dit :* Écart moyen des valeurs à la moyenne ; *Quand le préférer :* Avec la moyenne, pour une série symétrique

Minimum, maximum, étendue — *Ce qu'il dit :* Valeurs extrêmes ; *Quand le préférer :* Repérer des erreurs de saisie (un âge de 230 ans)

Méthode pas à pas – Présenter une variable quantitative

1. Vérifiez d'abord les valeurs **minimum et maximum** : une valeur impossible signale une erreur de saisie.
2. Calculez la moyenne et la médiane ; si elles sont éloignées, la série est dissymétrique.
3. Présentez « moyenne ± écart type » pour une série symétrique, « médiane [Q1 ; Q3] » sinon.
4. Indiquez toujours **n** et l'unité.
5. Arrondissez à une décimale de plus que les données brutes, pas davantage.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.30

Le nombre de verres d'eau bus la veille par 9 résidents d'un EHPAD (fictif) est : 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 9.

1. Calculez la moyenne, la médiane, Q1 et Q3.
2. Quel résumé présenter ? Rédigez la phrase de résultat.

Corrigé

1. Somme 40 ; moyenne 40 / 9 = **4,4 verres**. Médiane : 5e valeur = **4 verres**. Q1 : rang 9 / 4 = 2,25, arrondi au rang 3 : **3 verres**. Q3 : rang 27 / 4 = 6,75, arrondi au rang 7 : **5 verres**.
2. La valeur 9 est isolée : on présente la médiane. « La veille, les 9 résidents ont bu une médiane de 4 verres d'eau [Q1 = 3 ; Q3 = 5] ; un seul en a bu plus de 6. »

Estimer avec un intervalle de confiance

Le résultat d'un échantillon tiré au sort n'est qu'une **estimation** de la valeur dans la population. L'**intervalle de confiance** à 95 % (IC 95 %) donne la fourchette dans laquelle se trouve probablement la vraie valeur. On le calcule pour un pourcentage (partie 18.3.2) ou pour une moyenne.

Exemple – Calcul détaillé : l'intervalle de confiance d'une moyenne

Dans un échantillon de **100** adultes tirés au sort (données fictives), le nombre moyen de portions de fruits et légumes consommées la veille est de **3,2**, avec un écart type de **1,5**.

- Marge : 1,96 × 1,5 / √100 = 1,96 × 1,5 / 10 = **0,29** portion.
- IC 95 % : 3,2 – 0,29 = **2,91** ; 3,2 + 0,29 = **3,49**.
- Phrase de résultat : « Les adultes ont consommé en moyenne 3,2 portions de fruits et légumes la veille (IC 95 % : 2,9 à 3,5). »
- Pour diviser la marge par deux, il faudrait 4 × 100 = 400 adultes.

Définition – Intervalle de confiance

L'intervalle de confiance à 95 % est construit de telle façon que, si l'on répétait l'enquête un grand nombre de fois sur des échantillons tirés au sort, 95 % des intervalles obtenus contiendraient la vraie valeur. Plus l'échantillon est grand, plus l'intervalle est **étroit**.

Formule (IC 95 %) · Pour un pourcentage p · Pour une moyenne m

Marge — *Pour un pourcentage p :* 1,96 × √(p × (1 – p) / n) ; *Pour une moyenne m :* 1,96 × s / √n (s = écart type)

Intervalle — *Pour un pourcentage p :* p – marge ; p + marge ; *Pour une moyenne m :* m – marge ; m + marge

Condition d'usage (simplifiée) — *Pour un pourcentage p :* n × p et n × (1 – p) au moins égaux à 5 ; *Pour une moyenne m :* n au moins égal à 30 environ

Attention – Comparer deux intervalles

Si les intervalles de deux groupes ne se chevauchent pas, la différence est très probablement réelle. S'ils se chevauchent un peu, on ne peut pas conclure directement : il faut un test (partie suivante). Et dans tous les cas, un intervalle n'a de sens que pour un échantillon **tiré au sort**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.31

Sur 64 élèves tirés au sort dans un collège (fictif), le temps moyen passé à la cantine est de 26 minutes, avec un écart type de 8 minutes.

1. Calculez l'IC 95 % de la moyenne.

2. Rédigez la phrase de résultat.

3. Combien d'élèves faudrait-il pour une marge de ± 1 minute ?

Corrigé

1. Marge : 1,96 × 8 / √64 = 1,96 × 8 / 8 = **1,96** minute. IC 95 % : **24,0 à 28,0 minutes**.

2. « Les élèves passent en moyenne 26 minutes à la cantine (IC 95 % : 24,0 à 28,0 ; n = 64). »

3. $n = (1{,}96 \times 8 / 1)^2 = 15{,}68^2 = 245{,}9$, soit **246 élèves**.

Comparer deux pourcentages : le test du khi-deux pas à pas

Un tri croisé montre souvent une différence entre deux groupes. Est-elle **réelle**, ou simplement due au hasard du tirage ? Le test du **khi-deux** (χ^2) répond à cette question. Au niveau BTS, il faut savoir lire le résultat ; savoir le calculer sur un tableau à quatre cases est un atout à l'oral.

Exemple – Calcul détaillé : un khi-deux sur un tableau à quatre cases

Une enquête (fictive) auprès de 160 lycéens tirés au sort compare ceux qui ont plus de 45 minutes de trajet (80 élèves) et ceux qui en ont moins (80 élèves). Sautent le petit-déjeuner : 30 élèves au long trajet et 18 au trajet court.

- Pourcentages : 30 / 80 = **37,5 %** contre 18 / 80 = **22,5 %**.
- **Hypothèse de départ** (hypothèse nulle) : le trajet ne change rien. Dans ce cas, on attendrait le même pourcentage dans les deux groupes, celui de l'ensemble : 48 / 160 = 30 %.
- **Effectifs attendus** : 80 × 0,30 = **24** élèves qui sautent le petit-déjeuner dans chaque groupe, et 80 – 24 = **56** qui le prennent.
- **Calcul** : pour chaque case, (observé – attendu)² / attendu.
- Long trajet, saute : $(30 - 24)^2 / 24 = 36 / 24 = 1{,}500$; long trajet, prend : $(50 - 56)^2 / 56 = 36 / 56 = 0{,}643$.
- Trajet court, saute : $(18 - 24)^2 / 24 = 1{,}500$; trajet court, prend : $(62 - 56)^2 / 56 = 0{,}643$.
- $\chi^2 = 1{,}500 + 0{,}643 + 1{,}500 + 0{,}643 =$ **4,29**.
- Pour un tableau à quatre cases, la valeur seuil au risque de 5 % est **3,84**. Comme 4,29 > 3,84, la différence est **statistiquement significative** ($p < 0{,}05$).

Étape · Question · Réponse dans l'exemple

1 — *Question :* Quelle hypothèse teste-t-on ? ; *Réponse dans l'exemple :* « Le trajet n'a pas de lien avec le fait de sauter le petit-déjeuner »

2 — *Question :* Quels effectifs attendrait-on si cette hypothèse était vraie ? ; *Réponse dans l'exemple :* 24 et 56 dans chaque groupe

3 — *Question :* Les effectifs attendus sont-ils tous au moins égaux à 5 ? ; *Réponse dans l'exemple :* Oui : le test est utilisable

4 — *Question :* Quelle est la valeur du χ^2 ? ; *Réponse dans l'exemple :* 4,29

5 — *Question :* Dépasse-t-elle le seuil de 3,84 ? ; *Réponse dans l'exemple :* Oui : on rejette l'hypothèse de départ

6 — *Question :* Que conclure ? ; *Réponse dans l'exemple :* Lien statistique entre trajet long et petit-déjeuner sauté ; ce n'est pas une preuve de causalité

Attention – Significatif ne veut pas dire important, ni causal

Un test significatif dit seulement que la différence a peu de chances d'être due au hasard du tirage. Il ne dit pas que la différence est grande, ni que le trajet **cause** l'absence de petit-déjeuner : les élèves aux longs trajets vivent peut-être plus souvent en zone rurale, se lèvent plus tôt, etc. Inversement, un test non significatif sur un petit échantillon ne prouve pas l'absence de lien.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.32

Une enquête (fictive) compare 50 salariés en horaires décalés et 50 en horaires de jour : 22 et 12 déclarent grignoter la nuit ou en soirée plus de trois fois par semaine.

1. Calculez les pourcentages.

2. Calculez les effectifs attendus sous l'hypothèse d'absence de lien.

3. Calculez le χ^2 et concluez au risque de 5 %.

Corrigé

1. 22 / 50 = **44 %** contre 12 / 50 = **24 %**.

2. Ensemble : 34 / 100 = 34 %. Attendus : 50 × 0,34 = **17** grignoteurs et **33** non-grignoteurs dans chaque groupe.

3. $(22 - 17)^2 / 17 = 1{,}471$; $(28 - 33)^2 / 33 = 0{,}758$; $(12 - 17)^2 / 17 = 1{,}471$; $(38 - 33)^2 / 33 = 0{,}758$. $\chi^2 =$ **4,46** > 3,84 : la différence est **significative** au risque de 5 %. Lien statistique, sans preuve de causalité.

Le tableur au service du dépouillement

Le tableur suffit pour traiter une enquête de stage. Encore faut-il organiser le fichier dès le départ et connaître quelques fonctions.

Méthode pas à pas – Organiser le fichier de saisie

1. Un onglet « codes » (dictionnaire des variables) : nom court de chaque colonne, question correspondante, codes possibles (1 = oui, 2 = non, 9 = non-réponse), unité.

2. Un onglet « saisie » : une ligne par questionnaire, une colonne par question ; la première colonne est le numéro du questionnaire, écrit aussi sur le papier.

3. Des listes déroulantes (validation des données) pour n'autoriser que les codes prévus.

4. **Une cellule = une information** : pas de « 2 ou 3 », pas de texte dans une colonne de nombres.
5. **Un onglet « résultats »** : les formules y lisent la saisie, qui n'est jamais modifiée à la main après vérification.
6. **Une double saisie** de 10 % des questionnaires par une autre personne permet d'estimer le taux d'erreur.

Besoin · Fonction (tableur en français) · Exemple

Compter une modalité — *Fonction (tableur en français) :* NB.SI(plage ; critère) ; *Exemple :* =NB.SI(C2:C125;1) compte les « oui » codés 1

Compter selon deux critères (tri croisé) — *Fonction (tableur en français) :* NB.SI.ENS(plage1 ; critère1 ; plage2 ; critère2) ; *Exemple :* =NB.SI.ENS(B2:B125;"F";C2:C125;1) : femmes ayant répondu oui

Compter les cellules remplies — *Fonction (tableur en français) :* NBVAL(plage) ; *Exemple :* Nombre de réponses à une question

Moyenne, médiane — *Fonction (tableur en français) :* MOYENNE(plage) ; MEDIANE(plage) ; *Exemple :* Âge moyen, durée médiane

Quartiles — *Fonction (tableur en français) :* QUARTILE.INCLURE(plage ; 1) ou (plage ; 3) ; *Exemple :* Q1 et Q3 (méthode du tableur, proche de celle du cours)

Écart type — *Fonction (tableur en français) :* ECARTYPE.STANDARD(plage) ; *Exemple :* Écart type d'un échantillon

Minimum, maximum — *Fonction (tableur en français) :* MIN(plage) ; MAX(plage) ; *Exemple :* Repérer les valeurs aberrantes

Pourcentage — *Fonction (tableur en français) :* =cellule / total, au format pourcentage ; *Exemple :* Répartition d'un tri à plat

Tableau croisé dynamique — *Fonction (tableur en français) :* Menu « Insertion » ; *Exemple :* Tri à plat et tri croisé en quelques clics

Attention – Les non-réponses dans les pourcentages

Si 9 personnes sur 124 n'ont pas répondu à une question, deux dénominateurs sont possibles : 124 (tous les répondants) ou 115 (ceux qui ont répondu à la question). Les deux se défendent, mais il faut **le dire** : « 52 % des 115 personnes ayant répondu à la question (9 non-réponses) ».

À vous de jouer – Exercice d'application 18.33

Dans un fichier de 86 questionnaires, la colonne D contient la réponse à « Prenez-vous un petit-déjeuner ? » (1 = tous les jours, 2 = parfois, 3 = jamais, 9 = non-réponse) et la colonne B le sexe (F ou H).

1. Écrivez la formule qui compte les personnes qui ne prennent jamais de petit-déjeuner.
2. Écrivez la formule qui compte les hommes qui en prennent tous les jours.
3. Le résultat de la question 1 est 14, avec 4 non-réponses. Donnez le pourcentage en précisant le dénominateur.

Corrigé

1. =NB.SI(D2:D87;3)
2. =NB.SI.ENS(B2:B87;"H";D2:D87;1)
3. 14 / 82 × 100 = **17,1 %** des 82 personnes ayant répondu à la question (4 non-réponses), ou 14 / 86 = 16,3 % de l'ensemble ; on précise le choix.

Choisir le bon graphique

Un graphique doit faire voir **un message** en un coup d'œil. Le type de graphique dépend du type de variable et de ce que l'on veut comparer.

Ce que l'on veut montrer · Type de variable · Graphique adapté · À éviter

La répartition d'une variable à quelques modalités — *Type de variable :* Qualitative ; *Graphique adapté :* Barres horizontales triées, ou secteurs (5 modalités au plus) ; *À éviter :* Secteurs à 10 parts ; effet 3D

Une réponse à plusieurs choix possibles — *Type de variable :* Qualitative à choix multiples ; *Graphique adapté :* Barres horizontales (total supérieur à 100 %) ; *À éviter :* Secteurs (les parts ne s'additionnent pas)

Une échelle d'accord ou de satisfaction — *Type de variable :* Qualitative ordonnée ; *Graphique adapté :* Barre empilée horizontale, du désaccord à l'accord ; *À éviter :* Couleurs sans ordre

La comparaison de deux groupes — *Type de variable :* Qualitative × qualitative ; *Graphique adapté :* Barres empilées à 100 % ou barres groupées (partie 18.3.4) ; *À éviter :* Effectifs bruts quand les groupes sont de tailles différentes

La distribution d'une variable chiffrée — *Type de variable :* Quantitative ; *Graphique adapté :* Histogramme (classes de même largeur) ; boîte à moustaches ; *À éviter :* Courbe reliant des catégories

Une évolution dans le temps — *Type de variable :* Quantitative × temps ; *Graphique adapté :* Courbe ; *À éviter :* Barres serrées sur 30 dates

Méthode pas à pas – Les règles d'un graphique de rapport

1. Un **titre** qui dit ce qui est représenté, la population, le lieu et la date (« Fréquence du petit-déjeuner, élèves de 4e du collège X, mars 2027, n = 124 »).
2. Les **effectifs** (n) et l'**unité** (%, minutes).
3. Des **axes** gradués à partir de zéro pour les barres.
4. Des **modalités ordonnées** : par fréquence décroissante, ou dans l'ordre naturel de l'échelle.
5. Une **source** sous le graphique (questionnaire, date) et la mention « données fictives » s'il y a lieu.
6. Un **numéro** (Figure 3) appelé dans le texte, avec une phrase qui dit ce qu'il faut retenir.

Attention – Les graphiques trompeurs

Un axe qui commence à 40 % au lieu de 0 transforme un écart de 3 points en un écart qui paraît énorme. Un graphique en 3D déforme les parts. Des pourcentages calculés sur 7 personnes, présentés comme sur 700, donnent une fausse impression de solidité. Le jury repère ces erreurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.34

Pour chaque résultat, choisissez le graphique et justifiez.

1. Raisons de ne pas venir aux ateliers (plusieurs réponses possibles), 7 modalités.
2. Âge de 210 participants à un dépistage.
3. Réponses « pas du tout » à « tout à fait d'accord » à cinq affirmations sur la cantine.
4. Nombre de repas servis chaque mois par une épicerie solidaire sur trois ans.

Corrigé

1. Barres horizontales triées par fréquence décroissante, avec la mention « plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % ».
2. Histogramme par classes d'âge de même largeur (par exemple 10 ans), ou boîte à moustaches.
3. Cinq barres empilées horizontales, une par affirmation, du désaccord à l'accord, avec les mêmes couleurs ordonnées.
4. Une courbe, avec les mois en abscisse ; on peut repérer la saisonnalité (été, fin d'année).

Analyser les réponses ouvertes

Les questions ouvertes apportent les **mots des personnes**, des idées imprévues et des explications. Leur traitement demande de la rigueur pour ne pas retenir seulement les réponses qui confirment ce que l'on pensait.

Méthode pas à pas – Coder les réponses ouvertes

1. Tout lire une première fois sans rien coder, pour avoir une vue d'ensemble.

2. Établir une liste de thèmes (grille de codage) à partir des réponses elles-mêmes, avec une définition courte de chaque thème.

3. Coder chaque réponse : une réponse peut relever de plusieurs thèmes.

4. Faire coder une partie des réponses par une deuxième personne et comparer : en cas de désaccord, préciser les définitions.

5. Compter le nombre de personnes ayant cité chaque thème.

6. Choisir des verbatims (citations courtes, anonymes) qui illustrent chaque thème, y compris les avis minoritaires ou opposés.

Exemple – Calcul détaillé : compter les thèmes

À la question « Qu'est-ce qui vous empêche de cuisiner plus souvent ? », 40 parents (fictifs) ont répondu ; une même réponse peut citer plusieurs thèmes (60 citations au total).

- Manque de temps : 17 parents, soit 17 / 40 = **42,5 %** ; manque d'idées : 14, soit **35,0 %** ; coût des produits : 11, soit **27,5 %** ; goûts des enfants : 9, soit **22,5 %** ; matériel ou cuisine trop petite : 5, soit **12,5 %** ; autre : 4, soit **10,0 %**.
- Le total des pourcentages (150 %) dépasse 100 %, car les réponses sont multiples : on le signale sous le tableau.
- Verbatim illustrant le premier thème : « Le soir, je rentre à 19 h, les enfants ont faim tout de suite. »

Attention – Un verbatim n'est pas une preuve

Une citation frappante illustre un thème ; elle ne le démontre pas. On choisit les verbatims **après** avoir compté, pour qu'ils représentent les thèmes fréquents, et on les présente sans nom ni détail permettant de reconnaître la personne (âge exact, métier rare, nom d'école).

À vous de jouer – Exercice d'application 18.35

Voici six réponses à « Que faudrait-il pour que vous mangiez plus de légumes ? » : (a) « Qu'ils soient moins chers. » (b) « Je ne sais pas les cuisiner, à part les haricots. » (c) « Des légumes déjà épluchés, je n'ai pas le temps. » (d) « Mes enfants les refusent, alors je n'en fais pas. » (e) « Des recettes rapides et pas chères. » (f) « Rien, j'en mange assez. »

1. Proposez une grille de quatre ou cinq thèmes.
2. Codez chaque réponse et comptez.

Corrigé

1. Prix ; savoir-faire et idées ; temps de préparation ; goûts de la famille ; pas de besoin ressenti.
2. (a) prix ; (b) savoir-faire ; (c) temps ; (d) goûts de la famille ; (e) savoir-faire et prix et temps (« rapides ») ; (f) pas de besoin. Total : prix 2, savoir-faire 2, temps 2, goûts 1, pas de besoin 1 (8 codes pour 6 personnes).

Évaluer un avant-après : des données appariées

Pour évaluer un atelier, on pose souvent les **mêmes questions aux mêmes personnes** avant et après. Les deux séries ne sont pas indépendantes : chaque personne est comparée à elle-même. On parle de **données appariées**. On analyse alors la **différence** individuelle, et non les deux moyennes séparément.

Exemple – Calcul détaillé : un score de connaissances avant et après

12 participants (fictifs) à un cycle d'ateliers sur l'étiquetage répondent à un quiz noté sur 10, avant et après.

- Avant : 4, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5, 3, 6, 4, 5 ; moyenne **4,75**.
- Après : 6, 7, 5, 6, 7, 6, 8, 6, 5, 8, 5, 7 ; moyenne **6,33**.
- Différences individuelles (après – avant) : 2, 2, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2 ; moyenne **+ 1,58 point** ; écart type des différences **0,67**.
- 11 participants sur 12 progressent ; aucun ne recule.

Situation · Analyse adaptée · Erreur fréquente

Mêmes personnes avant et après, réponse chiffrée — *Analyse adaptée :* Moyenne des différences (test de Student apparié ou test de Wilcoxon) ; *Erreur fréquente :* Comparer les deux moyennes comme si les groupes étaient différents

Mêmes personnes, réponse oui / non — *Analyse adaptée :* Compter les personnes qui changent dans chaque sens (test de McNemar) ; *Erreur fréquente :* Comparer les deux pourcentages globaux sans regarder les changements individuels

Personnes différentes avant et après — *Analyse adaptée :* Comparaison de deux groupes indépendants ; *Erreur fréquente :* Présenter le résultat comme une évolution individuelle

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le test de Student apparié

On calcule t = moyenne des différences / (écart type des différences / √n). Ici : t = 1,58 / (0,67 / √12) = **8,2**. Avec 11 degrés de liberté, la valeur seuil au risque de 5 % est de 2,20 : la progression est significative. Mais l'absence de groupe témoin empêche d'attribuer toute la progression à l'atelier (effet d'apprentissage du quiz lui-même, désirabilité).

Attention – Apparier, c'est retrouver les questionnaires

Pour apparier, il faut pouvoir relier le questionnaire « avant » et le questionnaire « après » d'une même personne, **sans son nom**. On utilise un code personnel que la personne fabrique elle-même (par exemple : deux premières lettres du prénom de sa mère + jour de naissance). On le prévoit dès le premier questionnaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.36

Avant un atelier, 8 personnes sur 20 savent lire correctement le Nutri-Score ; après, 15 sur 20. Parmi elles, 7 savaient déjà avant et savent encore après ; 1 savait avant mais se trompe après.

1. Combien de personnes ont progressé ?
2. Pourquoi ce décompte est-il plus informatif que « 40 % puis 75 % » ?

Corrigé

1. Savent après : 15, dont 7 savaient déjà ; 15 − 7 = **8** personnes ont progressé. Une personne a régressé.
2. Il montre les **changements individuels** (8 progrès, 1 recul), ce qui permet d'évaluer l'effet réel de l'atelier sur chacun ; les pourcentages globaux cachent les reculs.

Construire un tableau de résultats

Un tableau bien construit se lit sans le texte. Il doit dire **qui** a été étudié, **combien**, **quand**, et présenter les chiffres dans le sens de la comparaison voulue.

Exemple – Un tableau de résultats conforme

Tableau 2 – Fréquence du petit-déjeuner selon la durée du trajet, lycéens tirés au sort, lycée X (fictif), mars 2027 (n = 160)

Durée du trajet · Saute le petit-déjeuner, n (%) · Le prend, n (%) · Total, n

Plus de 45 minutes — *Saute le petit-déjeuner, n (%) :* 30 (37,5) ; *Le prend, n (%) :* 50 (62,5) ; *Total, n :* 80

45 minutes ou moins — *Saute le petit-déjeuner, n (%) :* 18 (22,5) ; *Le prend, n (%) :* 62 (77,5) ; *Total, n :* 80

Ensemble — *Saute le petit-déjeuner, n (%) :* 48 (30,0) ; *Le prend, n (%) :* 112 (70,0) ; *Total, n :* 160

Pourcentages en ligne. χ^2 = 4,29 ; p < 0,05. Source : questionnaire auto-administré, mars 2027 ; données fictives.

Méthode pas à pas – Les règles d'un tableau de rapport

1. Un **numéro** et un **titre complet** au-dessus : quoi, qui, où, quand, n.
2. Des **en-têtes** de colonnes et de lignes explicites, avec les unités.
3. Les **effectifs** et les **pourcentages** côte à côte : « 30 (37,5) ».
4. Le **sens des pourcentages** indiqué (en ligne ou en colonne) : en ligne pour comparer les groupes placés en lignes.
5. Une ligne **Ensemble** ou **Total**.
6. Une **note** sous le tableau : test éventuel, source, données fictives, non-réponses.
7. Un nombre de décimales **constant** (une décimale pour les pourcentages).

Attention – Pourcentages en ligne ou en colonne ?

Le même tableau peut donner deux lectures. En ligne : « 37,5 % des élèves au long trajet sautent le petit-déjeuner ». En colonne : « 62,5 % (30 sur 48) des élèves qui sautent le petit-déjeuner ont un long trajet ». La première répond à la question « le trajet est-il lié au petit-déjeuner ? » ; la seconde décrit le profil de ceux qui le sautent. Choisissez selon votre objectif, et dites-le.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.37

Avec les données de l'exercice sur les horaires décalés (22 grignoteurs sur 50 en horaires décalés, 12 sur 50 en horaires de jour), construisez le tableau complet avec son titre et sa note.

Corrigé

Tableau 3 – Grignotage en soirée ou la nuit (plus de trois fois par semaine) selon les horaires de travail, salariés de l'entreprise Y (fictive), 2027 (n = 100)

Horaires décalés : grignote 22 (44,0) ; ne grignote pas 28

(56,0) ; total 50. Horaires de jour : 12 (24,0) ; 38 (76,0) ; 50. Ensemble : 34 (34,0) ; 66 (66,0) ; 100.

Note : pourcentages en ligne ; $\chi^2 = 4{,}46$; $p < 0{,}05$; données déclarées ; données fictives.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Décrire et estimer

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Série : 4, 5, 5, 6, 8, 20. Calculez la moyenne et la médiane. Laquelle présenter ?
2. Que signifie « médiane [Q1 ; Q3] = 20 [15 ; 25] minutes » ?
3. Moyenne 12, écart type 4, n = 64 : calculez l'IC 95 %.
4. Pour diviser la marge par deux, combien faut-il multiplier l'effectif ?
5. Pourquoi la fonction NB.SI.ENS sert-elle au tri croisé ?
6. Pourquoi choisir les verbatims après avoir compté les thèmes ?

Corrigé – Point d'étape – Décrire et estimer

1. Moyenne 48 / 6 = **8,0** ; médiane (5 + 6) / 2 = **5,5**. La médiane, car 20 est une valeur extrême.
2. La moitié des personnes est à 20 minutes ou moins ; la moitié centrale est entre 15 et 25 minutes.
3. Marge 1,96 × 4 / 8 = 0,98 ; IC 95 % : **11,0 à 13,0**.
4. Par **quatre**.
5. Parce qu'elle compte les lignes qui remplissent deux critères à la fois (par exemple « femme » et « oui »).
6. Pour qu'ils représentent les thèmes fréquents, et non seulement les réponses qui confirment ce que l'on pensait.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Comparer et représenter

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est l'hypothèse de départ d'un test du khi-deux sur un tri croisé ?
2. Groupe A : 20 « oui » sur 50 ; groupe B : 10 « oui » sur 50. Calculez les effectifs attendus.
3. Un χ^2 vaut 2,10 pour un tableau à quatre cases. Que concluez-vous au risque de 5 % ?
4. Un test significatif prouve-t-il une relation de cause à effet ?
5. Quel graphique pour une question à plusieurs réponses possibles ?
6. Citez deux défauts qui rendent un graphique trompeur.

Corrigé – Point d'étape – Comparer et représenter

1. Il n'y a pas de lien entre les deux variables : le pourcentage est le même dans les deux groupes.
2. Ensemble : 30 / 100 = 30 %. Attendus : **15** « oui » et **35** « non » dans chaque groupe.
3. 2,10 < 3,84 : la différence n'est pas significative ; on ne peut pas exclure le hasard (ce qui ne prouve pas l'absence de lien).
4. Non : il montre un lien statistique ; la causalité demande d'autres arguments (chapitre 16).
5. Des barres horizontales, avec la mention « total supérieur à 100 % ».
6. Axe qui ne part pas de zéro ; effet 3D ; pourcentages sur de très petits effectifs sans n ; absence de titre ou de source.

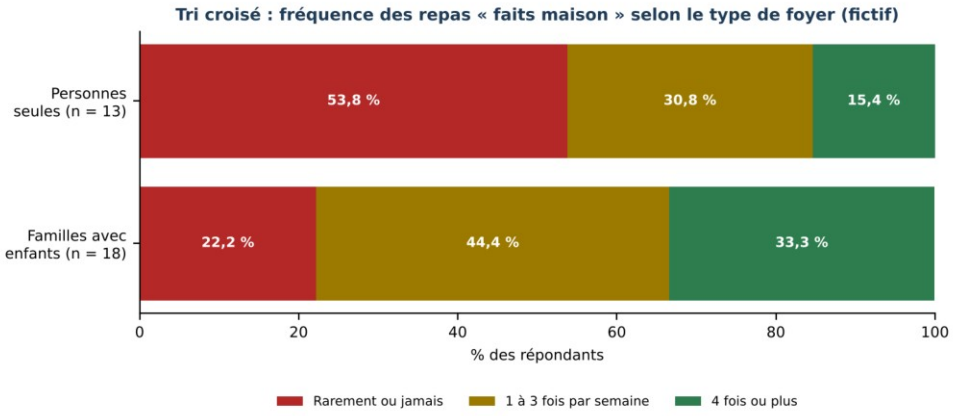


Figure 18.4 – Représenter un tri croisé

Comprendre le schéma – Figure 18.4

1. Les **barres empilées à 100 %** comparent la répartition des réponses entre deux groupes d'effectifs différents.
2. Les **effectifs** (n) sont indiqués pour chaque groupe ; les pourcentages sont calculés **dans chaque groupe** (en ligne).
3. Le titre précise que les données sont fictives ; dans un dossier, on indique la source (questionnaire, date, lieu).

18.3.5 Logistique, autorisations et rédaction

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Moyens et calendrier

Une étude se planifie comme un projet (chapitre 8) : **moyens humains** (enquêteurs, interprète), **matériels** (questionnaires imprimés, tablette, balance, photos de portions), **financiers** (impression, bons d'achat éventuels), **calendrier** (diagramme de Gantt : bibliographie, outil, pré-test, recueil, saisie, analyse, rédaction, restitution).

Établir le budget de l'étude

Même une petite enquête a un coût : impression, matériel, déplacements, temps de travail. Le budget sert à obtenir l'accord de la structure, et il fait partie des attendus du dossier.

Exemple – Calcul détaillé : le budget d'une enquête de stage

Une étudiante prépare une enquête auprès des familles de trois centres sociaux (fictifs).

- **Impression** : 250 questionnaires de 4 pages en noir et blanc, à 0,15 € l'exemplaire : 250 × 0,15 = **37,50 €**.
- **Photos de portions** imprimées en couleur et plastifiées : **40,00 €** (devis de la reprographie).
- **Déplacements** : 6 journées de recueil, 18 km entre la structure et les centres, aller et retour, indemnisés 0,32 € par km (taux fixé par la structure, fictif) : 6 × 2 × 18 × 0,32 = **69,12 €**.
- **Total des dépenses** : 37,50 + 40,00 + 69,12 = **146,62 €**.
- Le temps de l'étudiante n'est pas une dépense pour la structure, mais on peut **valoriser** le temps des bénévoles relais : 3 bénévoles × 4 heures × 15 € = 180 € de contribution en nature, ce qui porte le coût complet à 326,62 €.

Poste · Exemples · Où trouver le prix

Impression et fournitures — *Exemples :* Questionnaires, affiches, enveloppes, stylos ; *Où trouver le prix :* Devis de la reprographie, catalogue

Matériel — *Exemples :* Balance, photos de portions, tablette ; *Où trouver le prix :* Inventaire de la structure (souvent déjà disponible)

Déplacements — *Exemples :* Kilomètres, tickets de transport ; *Où trouver le prix :* Barème de la structure ou de l'administration

Traduction, interprétariat — *Exemples :* Version traduite, interprète professionnel ; *Où trouver le prix :* Devis d'un service d'interprétariat

Logiciel — *Exemples :* Outil de questionnaire en ligne ; *Où trouver le prix :* Licence de la structure ou de l'établissement

Remerciements — *Exemples :* Collation lors de la restitution ; *Où trouver le prix :* À vérifier : un cadeau ne doit pas devenir une pression à participer

Temps valorisé — *Exemples :* Bénévoles, relais, professionnels ; *Où trouver le prix :* Heures × taux horaire de référence

Astuce – Chercher ce qui existe déjà

Avant de dépenser, demandez ce que la structure possède : balance, photos de portions d'une ancienne campagne, licence d'un outil en ligne, salle. Un budget raisonnable et justifié montre au jury votre sens des réalités.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.38

Un étudiant prévoit une enquête par entretiens auprès de 30 personnes âgées à domicile, dans un rayon moyen de 7 km autour de la structure. Il fait au plus 3 entretiens par demi-journée et revient à la structure entre deux demi-journées. Les déplacements sont indemnisés 0,30 € par km. Il imprime 40 guides d'entretien à 0,10 € et achète un carnet de photos de portions à 24 €.

1. Combien de demi-journées faut-il prévoir ?

2. Estimez les kilomètres, sachant qu'entre deux domiciles d'une même demi-journée il parcourt en moyenne 4 km.

3. Calculez le budget total.

Corrigé

1. 30 / 3 = **10 demi-journées**.

2. Par demi-journée : aller 7 km + 2 trajets de 4 km entre domiciles + retour 7 km = 22 km ; 10 × 22 = **220 km**.

3. Déplacements : 220 × 0,30 = 66,00 € ; impression : 40 × 0,10 = 4,00 € ; photos : 24,00 €. Total : **94,00 €**.

Planifier : le diagramme de Gantt de l'étude

Le **diagramme de Gantt** place chaque tâche sur un calendrier. Il montre ce qui doit être fini avant de commencer la suite (on ne diffuse pas un questionnaire non testé) et fait apparaître les périodes chargées. Pour une étude de stage de dix semaines, il peut ressembler à ceci (X = semaine occupée par la tâche).

Tâche	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Rencontres, constat, question	X									
Bibliographie	X	X								
Protocole, accord de la structure, avis du DPO		X	X							
Rédaction du questionnaire		X	X							
Pré-test et corrections				X						
Recueil (et relances)					X	X	X			
Saisie au fil de l'eau, vérification					X	X	X	X		
Analyse								X	X	
Rédaction du rapport								X	X	X

Tâche	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Restitution aux participants et à l'équipe										X

Méthode pas à pas – Construire le calendrier

1. Listez les tâches de la démarche, dans l'ordre.
2. Repérez les **dépendances** : le recueil attend le pré-test ; le pré-test attend l'accord de la structure.
3. Estimez la durée de chaque tâche, puis ajoutez une **marge** (vacances scolaires, absences, retard de l'accord).
4. Repérez les **contraintes du public** : pas de recueil à l'école pendant les vacances ; ramadan, fêtes ; saison agricole ; période d'examens pour les étudiants.
5. Placez des **jalons** (dates clés) : accord obtenu, fin du recueil, remise du rapport.
6. Mettez à jour le Gantt chaque semaine et montrez-le au tuteur.

Attention – L'erreur classique : un recueil trop tardif

Beaucoup d'étudiants passent la moitié du stage sur la bibliographie et le questionnaire, et commencent le recueil deux semaines avant la fin. Il ne reste plus de temps pour relancer, saisir et analyser. Fixez-vous une règle : **le recueil commence au plus tard à la moitié du stage**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.39

Une étudiante a un stage de 8 semaines dans une entreprise (fictive). L'accord du service juridique pour l'enquête demande 2 semaines à partir du dépôt du protocole. Elle prévoit : semaine 1 bibliographie ; semaine 2 rédaction du protocole et du questionnaire ; semaine 3 pré-test ; semaines 4 à 6 recueil ; semaine 7 analyse ; semaine 8 rédaction.

1. Repérez l'erreur de planification.
2. Proposez une correction.

Corrigé

1. Le protocole est déposé en fin de semaine 2 : l'accord n'arrive qu'en fin de semaine 4. Le pré-test (semaine 3) et le début du recueil (semaine 4) ne sont **pas autorisés**.
2. Rédiger et déposer un protocole court **dès la semaine 1**, en parallèle de la bibliographie ; finaliser le questionnaire en semaine 2 ; accord attendu en fin de semaine 3 ; pré-test au début de la semaine 4 et recueil de la fin de la semaine 4 à la semaine 6 ; analyse en semaine 7, en commençant à saisir pendant le recueil.

Demander l'accord de la structure

Aucune enquête ne commence sans l'accord écrit de la structure d'accueil. La demande prend la forme d'une **note courte** ou d'un courriel, accompagnée du protocole et du questionnaire. Elle doit permettre à la direction de décider en quelques minutes.

Exemple – Un courriel de demande d'accord

« Madame la Directrice,

Dans le cadre de mon stage de BTS Diététique et Nutrition, et en accord avec ma tutrice, Mme Durand, je souhaite réaliser une enquête auprès des familles de l'accueil du mercredi, afin de préparer des ateliers de cuisine adaptés à leurs attentes.

L'enquête consiste en un questionnaire oral et anonyme de 8 minutes, proposé aux familles présentes du 2 au 20 juin. La participation est libre ; aucune donnée nominative ni de santé n'est recueillie. Les réponses seront saisies sur le poste du centre et supprimées le 30 juin 2027.

Vous trouverez ci-joints le protocole d'une page et le questionnaire. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre accord, ou de vos remarques, avant le 26 mai.

Je reste à votre disposition pour toute précision.

Respectueusement, Lina Martin, stagiaire. »

(Exemple fictif.)

Élément de la demande · Pourquoi
Cadre (stage, tuteur) — *Pourquoi :* La direction sait qui porte l'étude et qui la supervise
Objectif et utilité pour la structure — *Pourquoi :* Elle voit l'intérêt pour son action
Public, période, durée, mode — *Pourquoi :* Elle évalue la charge pour les usagers et l'équipe
Garanties (anonymat, liberté, données) — *Pourquoi :* Elle vérifie le respect des personnes et du RGPD
Pièces jointes (protocole, questionnaire) — *Pourquoi :* Elle peut vérifier le contenu exact
Date de réponse souhaitée — *Pourquoi :* Le calendrier de l'étude en dépend

Astuce – Garder une trace

Conservez la réponse écrite de la direction (et, le cas échéant, l'avis du DPO) : elle se place en annexe du rapport et peut être montrée au jury. Un accord oral « dans le couloir » ne suffit pas.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Logistique et calendrier

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre postes du budget d'une enquête.
2. 180 questionnaires à 0,12 € ; 5 allers-retours de 22 km

à 0,30 € par km. Calculez le budget.

3. Qu'est-ce que « valoriser » le temps des bénévoles ?
4. Qu'est-ce qu'une dépendance dans un diagramme de Gantt ? Donnez un exemple.
5. Citez deux contraintes du public à prendre en compte dans le calendrier.
6. À quel moment du stage, au plus tard, faut-il commencer le recueil ?

Corrigé – Point d'étape – Logistique et calendrier

1. Impression, matériel, déplacements, traduction, logiciel, remerciements, temps valorisé.
2. 180 × 0,12 = 21,60 € ; 5 × 2 × 22 × 0,30 = 66,00 € ; total **87,60 €**.
3. Chiffrer leur contribution (heures × taux horaire) pour montrer le coût complet, sans que ce soit une dépense.
4. Une tâche qui ne peut commencer qu'après une autre : le recueil après le pré-test.
5. Vacances scolaires, fêtes religieuses, période d'examens, saison de travail, horaires de travail.
6. À la moitié du stage.

Les autorisations

Définition – Recherches impliquant la personne humaine (loi Jardé)

La **loi n° 2012-300 du 5 mars 2012** (dite loi Jardé), applicable depuis son décret du 16 novembre 2016, encadre les **recherches impliquant la personne humaine** (RIPH) organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Elle distingue trois catégories : **1** les recherches **interventionnelles** comportant une intervention non justifiée par la prise en charge habituelle ; **2** les recherches interventionnelles à **risques et contraintes minimes** ; **3** les recherches **non interventionnelles** (observationnelles), où les actes sont réalisés de manière habituelle. Toutes doivent obtenir l'**avis favorable d'un comité de protection des personnes** (CPP) avant de débuter, et respecter le RGPD.

Situation · Démarches

Enquête de stage anonyme sur des habitudes ou des besoins, pour construire une action (sans objectif de recherche biomédicale) — *Démarches :* Ne relève généralement pas de la loi Jardé ; respecter le RGPD : information, consentement à participer, minimisation, anonymat, sécurité, durée de conservation ; accord de la structure et du référent RGPD (DPO)

Recherche visant à produire des connaissances médicales ou biologiques avec des personnes (par exemple mesurer l'effet d'un régime) — *Démarches :* RIPH : promoteur, avis d'un CPP, conformité à une méthodologie de référence de la CNIL ou autorisation, information et consentement selon la catégorie

Étude sur des données déjà recueillies (dossiers, bases) — *Démarches :* Recherche n'impliquant pas la personne humaine : règles spécifiques de la CNIL (méthodologies de référence, information des personnes)

Mineurs — *Démarches :* Information adaptée de l'enfant et accord des titulaires de l'autorité parentale ; accord de l'établissement scolaire

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Loi Jardé** (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012) et décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 : toujours en vigueur au 26 octobre 2026 ; pour les essais de médicaments, le règlement (UE) n° 536/2014 s'applique depuis le 31 janvier 2022.
- **CNIL** : consulter les **méthodologies de référence** (MR) et les fiches sur la recherche en santé et les questionnaires en ligne (*cnil.fr*).
- En cas de doute sur la qualification d'une étude, demander l'avis du référent recherche ou du délégué à la protection des données de la structure.

Le RGPD en pratique dans une enquête de stage

Le **règlement général sur la protection des données** (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018) s'applique dès que l'on recueille des informations sur des personnes identifiables. Une enquête de stage est concernée, même petite, même sur papier. Les grands principes se traduisent en gestes simples.

Principe du RGPD · Ce que cela veut dire · Geste concret dans l'enquête

Finalité — *Ce que cela veut dire :* Les données servent à un objectif précis, annoncé ; *Geste concret dans l'enquête :* L'objectif figure dans l'introduction ; pas de réutilisation pour autre chose

Minimisation — *Ce que cela veut dire :* On ne recueille que ce qui est nécessaire ; *Geste concret dans l'enquête :* Âge en classes plutôt que date de naissance ; pas de nom ; pas d'adresse

Information — *Ce que cela veut dire :* Les personnes savent qui recueille, pourquoi, combien de temps, et leurs droits ; *Geste concret dans l'enquête :* Note d'information remise ou lue ; contact de la structure

Durée limitée — *Ce que cela veut dire :* Les données ne sont pas gardées indéfiniment ; *Geste concret dans l'enquête :* Date de suppression fixée (fin du stage, ou date convenue avec la structure)

Sécurité — *Ce que cela veut dire :* Les données sont protégées ; *Geste concret dans l'enquête :* Questionnaires papier sous clé ; fichier sur le poste de la structure, pas sur un téléphone personnel

Droits des personnes — *Ce que cela veut dire :* Accès, rectification, opposition, effacement ; *Geste concret dans l'enquête :* Indiquer qui contacter ; si l'enquête est anonyme, l'expliquer (on ne peut plus retrouver une réponse)

Responsabilité — *Ce que cela veut dire :* La structure est responsable du traitement ; *Geste concret dans l'enquête :* Accord écrit de la direction ; avis du délégué à la protection des données (DPO) s'il existe

Définition – Anonymisation et pseudonymisation

Des données sont **anonymes** quand plus personne ne peut retrouver la personne, même en croisant les informations : le RGPD ne s'applique plus à ces données. Elles sont **pseudonymisées** quand le nom est remplacé par un code, mais qu'une table de correspondance existe quelque part : ce sont encore des données personnelles. Attention : dans un petit groupe, l'âge, le sexe et la profession suffisent parfois à reconnaître quelqu'un.

Attention – Les données de santé

Les données concernant la santé (maladie, traitement, poids si l'on vise un diagnostic, grossesse, allergie) font partie des **catégories particulières** de données (article 9 du RGPD), protégées plus fortement. Si l'objectif n'en a pas besoin, on ne les recueille pas. Si elles sont nécessaires, on demande l'avis du DPO de la structure **avant** le recueil.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.40

Voici les premières questions d'un questionnaire sur les repas au foyer d'un club de handball (fictif) : « Nom et prénom ; date de naissance ; adresse ; numéro de téléphone ; maladies chroniques ; traitement en cours ; poids ; taille ; que mangez-vous avant un match ? »

1. Quelles questions supprimez-vous ? Lesquelles modifiez-vous ? Justifiez avec le principe du RGPD concerné.
2. Rédigez la phrase d'information sur la durée de conservation.

Corrigé

1. Supprimer le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone (**minimisation** : inutiles pour l'objectif). Remplacer la date de naissance par une classe d'âge ou une catégorie (U15, U18, seniors). Supprimer maladies chroniques et traitement, sauf si l'objectif l'exige (**données de santé**, avis du DPO). Poids et taille : seulement s'ils servent l'objectif, en question facultative. Garder la question sur les repas d'avant-match, qui est l'objet de l'étude (**finalité**).
2. « Les réponses seront saisies dans un fichier sans nom, conservé par le club jusqu'au 30 juin 2027, puis supprimé. »

Le consentement et les personnes vulnérables

Participer à une enquête doit rester un **choix libre et éclairé**. « Libre » : la personne peut refuser sans conséquence. « Éclairé » : elle sait à quoi elle s'engage. Ces deux conditions demandent une attention particulière auprès des personnes vulnérables.

Méthode pas à pas – Recueillir un accord valable

1. **Informer** oralement et par écrit, avec des mots simples : qui, pourquoi, quoi, combien de temps, ce que deviennent les réponses.
2. **Vérifier la compréhension** : « Pouvez-vous me dire ce que vous avez compris de l'enquête ? »
3. **Laisser un temps de réflexion** si possible, et la possibilité de s'arrêter à tout moment.
4. **Recueillir l'accord** : case cochée, accord oral noté par l'enquêteur, ou fait de rendre le questionnaire anonyme (à préciser dans l'information).
5. **Ne lier l'accord à aucun avantage ni service** : l'aide alimentaire, les soins ou la note ne dépendent pas de la participation.

Public · Risque · Précaution

Mineurs — *Risque :* Accord donné sous la pression de l'adulte ; compréhension partielle ; *Précaution :* Information adaptée à l'âge ; accord de l'enfant **et** des titulaires de l'autorité parentale ; accord de l'établissement

Majeurs protégés (tutelle, curatelle) — *Risque :* Capacité de décision limitée ; *Précaution :* Information adaptée ; associer la personne chargée de la mesure de protection selon le cas ; avis de l'équipe

Personnes âgées avec troubles cognitifs — *Risque :* Compréhension fluctuante ; *Précaution :* Moment adapté ; phrases courtes ; associer la famille ou la personne de confiance ; respecter un refus non verbal

Patients, résidents, usagers d'une aide — *Risque :* Peur de perdre le service s'ils refusent ; *Précaution :* Rappeler que le refus ne change rien ; enquêteur extérieur à la prise en charge si possible

Salariés — *Risque :* Pression hiérarchique ; *Précaution :* Anonymat réel ; pas de diffusion par le supérieur direct ; résultats présentés de façon globale

Personnes allophones — *Risque :* Information mal comprise ; *Précaution :* Interprète professionnel ou document traduit

Attention – Le pouvoir de l'enquêteur

Le diététicien qui suit une personne, l'éducateur qui l'accompagne ou l'enseignant qui la note ont un **pouvoir** sur elle. Une demande venant d'eux est difficile à refuser. Quand c'est possible, confiez la sollicitation à quelqu'un d'autre, ou rendez le questionnaire dans une urne anonyme.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.41

Une étudiante en stage dans une épicerie solidaire (fictive) propose de distribuer le questionnaire au moment du passage en caisse, en disant : « Vous remplissez ce questionnaire et ensuite je vous encaisse. »

1. Quel principe est menacé ? Pourquoi ?
2. Reformulez la proposition.
3. Proposez une autre organisation.

Corrigé

1. Le caractère **libre** de la participation : la personne peut croire que le passage en caisse (donc l'aide) dépend de sa réponse.
2. « Je fais une enquête sur les repas pour préparer des ateliers. Si vous voulez y participer, cela prend 8 minutes, au coin café ; vous pouvez aussi refuser, cela ne change rien à vos achats. »
3. Un stand séparé de la caisse, une affiche, une urne pour rendre le questionnaire anonymement ; l'étudiante ne tient pas la caisse pendant le recueil.

Les principes éthiques derrière les règles

Les textes (loi Jardé, RGPD) traduisent des **principes éthiques** plus anciens. Les connaître aide à raisonner dans une situation que les textes ne prévoient pas.

Repère · Date · Apport principal

Code de Nuremberg — *Date :* 1947 ; *Apport principal :* Après les expériences des médecins nazis : le consentement volontaire est « absolument essentiel »

Déclaration d'Helsinki (Association médicale mondiale) — *Date :* 1964, révisée régulièrement, dernière révision en octobre 2024 ; *Apport principal :* Principes de la recherche médicale sur l'être humain : intérêt de la personne avant celui de la science, comité d'éthique, consentement éclairé

Rapport Belmont (États-Unis) — *Date :* 1979 ; *Apport principal :* Trois principes : **respect des personnes**, **bienfaisance**, **justice**

Loi Jardé (France) — *Date :* 2012, appliquée depuis 2016 ; *Apport principal :* Cadre des recherches impliquant la personne humaine, avis d'un CPP

RGPD (Union européenne) — *Date :* 2016, applicable en 2018 ; *Apport principal :* Protection des données personnelles

Principe · Question à se poser dans une enquête de stage

Respect des personnes — *Question à se poser dans une enquête de stage :* Les personnes ont-elles choisi librement ? Leur vie privée est-elle protégée ?

Bienfaisance (et ne pas nuire) — *Question à se poser dans une enquête de stage :* L'enquête peut-elle blesser, culpabiliser, raviver une souffrance ? Le bénéfice attendu justifie-t-il le temps demandé ?

Justice — *Question à se poser dans une enquête de stage :* Le poids de l'enquête et ses bénéfices sont-ils répartis équitablement ? Interroge-t-on toujours les mêmes publics « faciles » ou captifs ?

Astuce – Le retour aux participants

Rendre les résultats aux personnes interrogées (affiche, réunion, courte lettre en mots simples) est une forme de **respect** et de **justice** : les participants ont donné leur temps, ils ont droit à savoir ce qui en sort. C'est aussi un moment apprécié du jury : il montre que l'étude sert l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.42

Un étudiant veut interroger des personnes hospitalisées pour une anorexie mentale sur leurs repas d'enfance, « pour comprendre l'origine de la maladie ».

1. Quels principes éthiques sont en jeu ?
2. Cette étude est-elle à la portée d'une enquête de stage ? Que proposez-vous ?

Corrigé

1. **Ne pas nuire** (sujet douloureux, risque de culpabiliser les familles et de raviver la souffrance) ; **respect des personnes** (patientes vulnérables, consentement difficile dans un contexte de soins) ; données de santé.
2. Non : il s'agit d'une recherche sur une maladie, avec des patients, qui relève d'un cadre de recherche encadré (loi Jardé, équipe de recherche, avis d'un comité). En stage, on peut plutôt faire une **revue de la littérature** sur le sujet, ou une enquête auprès des **professionnels** du service sur leurs pratiques autour des repas, avec l'accord de l'équipe.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Éthique et protection des données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre principes du RGPD et un geste concret pour chacun.
2. Quelle différence entre données anonymes et pseudonymisées ?
3. Pourquoi les données de santé demandent-elles une attention particulière ?
4. Citez deux conditions d'un consentement valable.
5. Pourquoi éviter qu'un professionnel qui suit une personne la sollicite lui-même ?
6. Quels sont les trois principes du rapport Belmont ?

Corrigé – Point d'étape – Éthique et protection des données

1. Finalité (objectif annoncé), minimisation (pas de nom, âge en classes), information (note remise), durée limitée (date de suppression), sécurité (papier sous clé).
2. Anonymes : personne ne peut retrouver la personne ; pseudonymisées : un code remplace le nom, mais une table de correspondance existe.
3. Ce sont des catégories particulières de données (article 9 du RGPD), plus protégées : on ne les recueille que si c'est nécessaire, après avis du DPO.
4. Libre (refus sans conséquence) et éclairé (information comprise).
5. Parce qu'il a un pouvoir sur elle : la personne peut avoir du mal à refuser.
6. Respect des personnes, bienfaisance, justice.

Rédiger : le plan IMRAD, la bibliographie et la sitographie

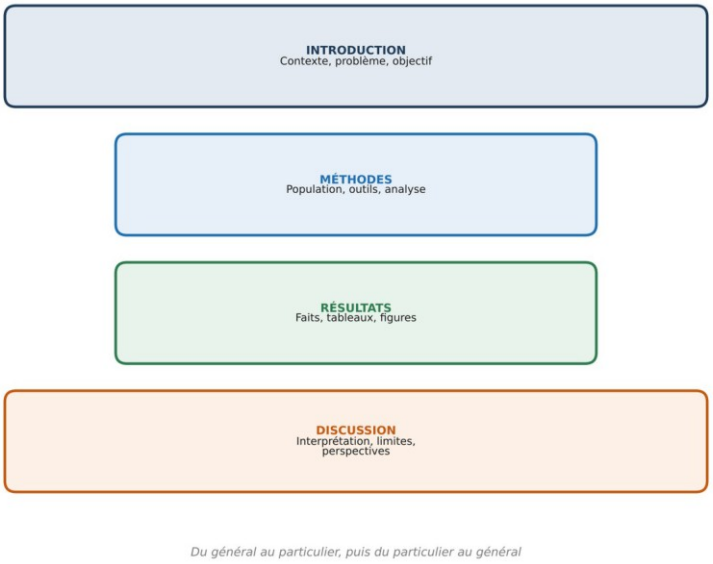


Figure 18.5 – Le plan IMRAD

Comprendre le schéma – Figure 18.5

1. Introduction : contexte, problème, état des connaissances, objectif.

2. Méthodes : population, échantillon, outils, déroulement, analyse, aspects éthiques ; assez détaillées pour qu'un autre puisse reproduire l'étude.

3. Résultats : les faits, sans interprétation, avec tableaux et figures numérotés et titrés.

4. Discussion : interprétation, comparaison avec la littérature, **limites**, perspectives ; puis conclusion.

5. La forme en sablier rappelle le mouvement du général au particulier, puis du particulier au général.

Élément · Règles

Appel de citation — *Règles :* Numéroté [1] dans l'ordre d'apparition (style Vancouver) ou auteur-date (Dupont, 2024) (style APA) ; un seul style dans le document

Article — *Règles :* Auteurs. Titre. Revue. Année ; volume (numéro) : pages.

Ouvrage — *Règles :* Auteurs. Titre. Édition. Ville : éditeur ; année.

Document institutionnel — *Règles :* Organisme. Titre. Ville : organisme ; année.

Site internet (sitographie) — *Règles :* Organisme ou auteur. Titre de la page. Adresse. Date de mise à jour. Date de consultation.

Rédiger les résultats et la discussion

Les parties Résultats et Discussion sont celles où les erreurs de rédaction sont les plus fréquentes : interprétation glissée dans les résultats, chiffres sans dénominateur, conclusions plus fortes que les données. Quelques formulations types aident à rester juste.

Partie · Ce qu'elle contient · Formulations utiles · À éviter

Résultats — *Ce qu'elle contient :* Diagramme de flux ; description de l'échantillon ; résultats dans l'ordre des objectifs ; tableaux et figures numérotés ; *Formulations utiles :* « Parmi les 124 répondants, 52 (41,9 %)… » ; « Le tableau 2 présente… » ; « La différence était significative ($\chi^2 = 4{,}29$; $p < 0{,}05$). » ; *À éviter :* « Heureusement, … » ; « Ce qui montre que… »

Discussion — *Ce qu'elle contient :* Résultat principal en une phrase ; comparaison avec la littérature ; forces ; limites ; perspectives ; *Formulations utiles :* « Ce résultat est proche de celui de… (référence) » ; « Cette étude présente plusieurs limites… » ; « Ces résultats suggèrent que… » ; *À éviter :* « Cette étude prouve que… » ; limites oubliées

Conclusion — *Ce qu'elle contient :* Réponse à la question ; propositions d'action ; *Formulations utiles :* « Les familles interrogées attendent surtout… ; nous proposons… » ; *À éviter :* Nouveaux résultats ; généralisation

Méthode pas à pas – Écrire le paragraphe des limites

1. Nommez chaque limite précisément (convenance, petit effectif, déclaratif, période).

2. Indiquez son **sens probable** : surestimation ou sous-estimation ?

3. Dites ce que vous avez fait pour la réduire (pré-test, relance, images).

4. Indiquez ce qu'elle empêche de conclure.

5. Terminez par ce que l'étude permet **malgré tout** (pistes, ordres de grandeur, idées pour l'action).

À vous de jouer – Exercice d'application 18.43

Réécrivez cette phrase de discussion pour la rendre juste : « Notre enquête prouve que les ateliers de cuisine font manger plus de légumes, puisque 70 % des participants disent en manger plus après. »

Corrigé

« Après les ateliers, 70 % des participants déclarent manger plus de légumes. Ce résultat est encourageant, mais il repose sur des déclarations, sans groupe de comparaison ; la désirabilité sociale a pu conduire à surestimer ce changement. Une mesure avant-après des fréquences de consommation, avec les mêmes questions, permettrait de mieux l'évaluer. »

Des références bien écrites : exemples commentés

Voici des références réelles écrites dans le style Vancouver (numérotation dans l'ordre d'apparition), avec les erreurs les plus fréquentes et leur correction.

Type · Référence correcte · Erreur fréquente
Article — *Référence correcte :* Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 1977;33(1):159-74. ; *Erreur fréquente :* Oublier l'année, le volume ou les pages ; citer seulement « Landis, 1977 » dans la bibliographie
Article — *Référence correcte :* Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1986;1(8476):307-10. ; *Erreur fréquente :* Recopier le titre traduit en français comme s'il était le titre original
Rapport institutionnel — *Référence correcte :* Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3). Maisons-Alfort : ANSES ; 2017. ; *Erreur fréquente :* « Rapport de l'ANSES » sans titre ni année
Texte juridique — *Référence correcte :* Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données). ; *Erreur fréquente :* « RGPD » seul
Base de données en ligne — *Référence correcte :* ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025 [en ligne]. Disponible sur : https://ciqual.anses.fr. Consulté le 20 octobre 2026. ; *Erreur fréquente :* Pas de date de consultation ; version de la table non précisée

Astuce – Un gestionnaire de références

Un logiciel gratuit de gestion bibliographique (Zotero, par exemple) enregistre les références depuis le navigateur et les met en forme automatiquement dans le style choisi. Vérifiez quand même le résultat : les références importées depuis un site sont parfois incomplètes.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.44

Corrigez ces deux références : (a) « Goldberg et al., article sur la sous-déclaration, 1991 » ; (b) « site de la CNIL ».

Corrigé

(a) Goldberg GR, Black AE, Jebb SA, Cole TJ, Murgatroyd PR, Coward WA, et al. Critical evaluation of energy intake data using fundamental principles of energy physiology: 1. Derivation of cut-off limits to identify under-recording. Eur J Clin Nutr. 1991;45(12):569-81.

(b) Il faut le titre précis de la page consultée, l'adresse complète et la date de consultation : Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). [Titre de la page]. Disponible sur : [adresse de la page]. Consulté le [date].

Point d'étape – Je teste mes acquis – Données, accord et rédaction

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois vérifications à faire sur un fichier avant l'analyse.
2. Pourquoi ne faut-il jamais coder une non-réponse par 0 ?
3. Servi 8 000 g, restes 2 000 g : calculez le taux de consommation.
4. Pourquoi analyse-t-on les différences individuelles dans un avant-après ?
5. Quelles sont les étapes de l'adaptation d'un questionnaire étranger ?
6. Citez quatre éléments d'une demande d'accord à la structure.
7. Que doit contenir le paragraphe des limites ?

Corrigé – Point d'étape – Données, accord et rédaction

1. Doublons, valeurs impossibles (MIN, MAX), incohérences, codage des non-réponses.
2. Parce que 0 serait confondu avec une vraie valeur (zéro repas, zéro verre) et fausserait les moyennes.
3. (8 000 – 2 000) / 8 000 × 100 = **75,0 %**.
4. Parce que chaque personne est comparée à elle-même : les deux séries ne sont pas indépendantes.
5. Droits, traduction, rétro-traduction, adaptation des aliments et des portions, pré-test, description des modifications.
6. Cadre et tuteur, objectif, public et période, garanties, pièces jointes, date de réponse.
7. Chaque limite, son sens probable, ce qui a été fait pour la réduire, ce qu'elle empêche de conclure, ce que l'étude permet malgré tout.

18.3.6 Fil rouge : l'enquête initiale d'Inès

Module · Référentiel et guide : voir 18.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – La démarche d'Inès

- **Question** : « Quelles sont les habitudes culinaires et les attentes des familles du quartier vis-à-vis d'ateliers de cuisine petit budget ? » (étude descriptive, sans hypothèse).
- **Population source** : foyers fréquentant l'épicerie solidaire et le centre social pendant trois semaines ; **échantillon** de convenance de 31 foyers volontaires ; Inès le reconnaît comme une limite.

- **Outil** : questionnaire de 12 questions (fréquences de consommation de quelques aliments-clés, freins, attentes, disponibilités), posé oralement avec des images ; testé auprès de 3 mamans relais (deux questions reformulées, durée ramenée de 15 à 8 minutes).
- **Éthique** : étude non biomédicale, anonyme, avec information orale et écrite, accord de la directrice et du délégué à la protection des données de la fédération des centres sociaux ; aucune donnée de santé.
- **Traitement** : tableur, tri à plat et tri croisé par type de foyer ; regroupement thématique des réponses ouvertes (« manque d'idées », « temps », « goûts des enfants », « coût de l'énergie »).

Fil rouge : le questionnaire d'Inès, avant et après le pré-test

Inès a testé son questionnaire auprès de trois mamans relais du centre social des Tilleuls. Le tableau montre quatre questions de la première version, ce que le pré-test a révélé et la version finale.

Version 1 · Ce que le pré-test a montré · Version finale

« Quelle est votre fréquence de préparation de repas faits maison ? » — *Ce que le pré-test a montré :* Mot « fréquence » mal compris ; « fait maison » interprété comme « plat compliqué » ; *Version finale :* « En général, combien de fois par semaine cuisinez-vous un repas vous-même, même simple (pâtes, omelette, soupe) ? » + 3 cases

« Aimeriez-vous participer à des ateliers et à quel moment ? » — *Ce que le pré-test a montré :* Deux questions en une ; tout le monde répond « oui » par politesse ; *Version finale :* Q8 : « Viendriez-vous à un atelier de cuisine au centre ? Oui, sûrement / Peut-être / Non » ; Q9 (si oui ou peut-être) : moments possibles

« Pourquoi ne cuisinez-vous pas plus souvent ? » (après une question sur le revenu) — *Ce que le pré-test a montré :* Gêne, réponses courtes ; la question sur le revenu crée de la méfiance ; *Version finale :* Question ouverte placée au milieu ; question sur le revenu **supprimée** (non nécessaire à l'objectif)

Liste de 10 attentes à classer de 1 à 10 — *Ce que le pré-test a montré :* Trop long ; classement impossible à l'oral ; *Version finale :* 5 attentes illustrées d'images, « plusieurs réponses possibles »

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès retient du pré-test

- Durée ramenée de 15 à **8 minutes** en supprimant trois questions qui ne servaient pas l'objectif.
- Les images (ustensiles, plats) aident les personnes peu à l'aise avec l'écrit.
- Une des mamans relais propose de traduire oralement en arabe et en tamoul : Inès note, dans les Méthodes, quels questionnaires ont été passés avec une traduction.
- Les trois questionnaires du pré-test ne sont **pas** inclus dans l'échantillon final.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.45

Pourquoi Inès a-t-elle eu raison de supprimer la question sur le revenu ? Donnez deux arguments, l'un tiré de la méthode, l'autre du RGPD.

Corrigé

Méthode : la question créait de la méfiance et dégradait les réponses suivantes ; elle n'était pas utile pour décrire les habitudes et les attentes (toutes les familles de l'épicerie ont déjà des revenus modestes). RGPD : principe de **minimisation**, on ne recueille que les données nécessaires à l'objectif.

Fil rouge : la partie Méthodes du rapport d'Inès

La partie Méthodes doit permettre à un lecteur de **refaire l'étude**. Voici celle d'Inès, rédigée au passé, en paragraphes courts. Chaque paragraphe répond à une question.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Méthodes (extrait du rapport d'Inès)

Type d'étude. Il s'agissait d'une étude descriptive transversale, par questionnaire, sans hypothèse préalable.

Population et échantillon. La population source était constituée des foyers fréquentant l'épicerie solidaire et le centre social des Tilleuls du 2 au 20 juin. Étaient inclus les foyers dont un adulte acceptait de répondre ; étaient exclus les foyers déjà interrogés lors du pré-test. L'échantillon était de convenance : les personnes présentes étaient sollicitées à l'accueil, les mardis, mercredis et samedis.

Outil. Le questionnaire comportait 12 questions (fréquence des repas cuisinés, freins, attentes, disponibilités), dont une ouverte. Il a été testé auprès de trois mamans relais ; deux questions ont été reformulées et trois supprimées. Il était posé oralement, avec des images ; six questionnaires ont été passés avec une traduction orale par une maman relais.

Éthique. L'étude, non biomédicale et anonyme, ne relevait pas de la loi Jardé. Les personnes ont reçu une information orale et écrite ; leur accord oral a été noté. La directrice et le délégué à la protection des données de la fédération ont donné leur accord. Aucune donnée de santé n'a été recueillie.

Analyse. Les réponses ont été saisies dans un tableur, avec double saisie de 10 % des questionnaires. Des tris à plat et un tri croisé selon le type de foyer ont été réalisés. Les réponses ouvertes ont été regroupées en thèmes par Inès et vérifiées par sa tutrice.

Question du lecteur	Paragraphe qui répond
Quel type d'étude ?	Type d'étude
Qui, où, quand, comment choisis ?	Population et échantillon
Avec quel outil ? Testé ?	Outil
Avec quelles garanties pour les personnes ?	Éthique
Comment les données ont-elles été traitées ?	Analyse

Attention – Méthodes et résultats ne se mélangent pas

Le nombre de personnes sollicitées, le nombre de refus et le nombre de questionnaires analysés se placent au début des **Résultats** (avec le diagramme de flux), pas dans les Méthodes : les Méthodes décrivent ce qui était **prévu et fait**, les Résultats ce qui a été **obtenu**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.46

Une étudiante écrit dans ses Méthodes : « J'ai fait un questionnaire que j'ai donné à des gens au marché. J'ai eu beaucoup de réponses, la plupart des gens mangent bien. »

1. Relevez quatre défauts.

2. Réécrivez ce passage (inventez les informations manquantes, en les signalant comme fictives).

Corrigé

1. Pas de type d'étude ; population et mode de sélection imprécis (« des gens ») ; pas de date ni de lieu précis ; outil non décrit et non testé ; un résultat (« beaucoup de réponses », « mangent bien ») dans les Méthodes ; jugement de valeur.

2. Exemple (fictif) : « Il s'agissait d'une étude descriptive transversale. Les adultes fréquentant le marché de la place centrale les samedis 3, 10 et 17 avril, de 9 h à 12 h, ont été sollicités ; un passant sur cinq était abordé. Le questionnaire de 10 questions sur la consommation de fruits et légumes, testé auprès de 6 personnes, était posé oralement. »

Fil rouge : les résultats d'Inès

Inès a recueilli 31 questionnaires exploitables (18 familles avec enfants, 13 personnes seules). Elle a saisi les réponses dans un tableur, fait les tris à plat, puis codé les réponses ouvertes. Les données sont **fictives**.

Attentes vis-à-vis des ateliers (plusieurs réponses possibles)	Effectif (n = 31)	Pourcentage
Des recettes à petit budget	22	71,0 %
Des recettes rapides	19	61,3 %
Utiliser les restes	12	38,7 %
Cuisiner avec les enfants	9	29,0 %

Exemple – Calcul détaillé : lire les résultats d'Inès

- Disponibilités (une seule réponse) : mercredi après-midi 14 (**45,2 %**), samedi matin 10 (**32,3 %**), soir en semaine 5 (**16,1 %**), aucune 2 (**6,5 %**) ; total 31.
- Freins cités dans la question ouverte (plusieurs thèmes possibles) : manque d'idées 13 (**41,9 %**), manque de temps 10 (**32,3 %**), coût de l'énergie 6 (**19,4 %**) ; goûts des enfants 8, soit 8 / 18 = **44,4 %** des familles avec enfants (thème cité seulement par elles).
- « Cuisiner avec les enfants » : 9 réponses, toutes de familles avec enfants : 9 / 18 = **50,0 %** des familles, alors que le pourcentage sur 31 (29,0 %) le sous-estime pour elles.
- Si l'échantillon avait été tiré au sort, la marge pour 71,0 % serait de $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}71 \times 0{,}29 / 31)} =$ **± 16,0 points** : même dans le meilleur cas, de si petits effectifs ne donnent que des **ordres de grandeur**.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La phrase de résultat d'Inès

« Parmi les 31 foyers interrogés, 22 (71 %) attendent des recettes à petit budget et 19 (61 %) des recettes rapides. Le mercredi après-midi est le moment le plus souvent cité (14 foyers). Le manque d'idées est le frein le plus fréquent (13 foyers). La moitié des familles avec enfants (9 sur 18) aimerait cuisiner avec eux. »

Attention – Choisir le bon dénominateur

Inès a failli écrire « 29 % des foyers veulent cuisiner avec leurs enfants » : ce chiffre inclut les 13 personnes seules, non concernées. Quand une question ne concerne qu'une partie des répondants, on calcule le pourcentage **sur les personnes concernées**, et on le dit.

Fil rouge : la discussion d'Inès

Dans la discussion, Inès interprète ses résultats, les compare à d'autres sources et reconnaît les limites de son enquête. Elle en tire ensuite des propositions pour les ateliers.

Limite · Effet possible sur les résultats · Ce qu'Inès écrit

Échantillon de convenance (volontaires) — *Effet possible sur les résultats :* Familles plus intéressées par la cuisine sur-représentées ; *Ce qu'Inès écrit :* « Les attentes sont probablement surestimées : les familles les moins intéressées n'ont sans doute pas répondu. »

Petit effectif (31) — *Effet possible sur les résultats :* Pourcentages instables ; *Ce qu'Inès écrit :* « Les pourcentages sont donnés à titre indicatif ; les effectifs bruts sont présentés. »

Déclaratif, en face à face — *Effet possible sur les résultats :* Désirabilité sociale (on dit cuisiner plus qu'en réalité) ; *Ce qu'Inès écrit :* « La fréquence des repas cuisinés est peut-être surestimée. »

Trois semaines en juin — *Effet possible sur les résultats :* Horaires d'été, ramadan pendant une partie du recueil ; *Ce qu'Inès écrit :* « Les disponibilités déclarées peuvent changer à la rentrée. »

Traduction orale par une maman relais — *Effet possible sur les résultats :* Questions reformulées différemment ; *Ce qu'Inès écrit :* « 6 questionnaires sur 31 ont été passés avec une traduction orale. »

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les propositions d'Inès

1. Des ateliers **le mercredi après-midi**, avec une partie « enfants » pour les familles qui le souhaitent.

2. Des recettes à **moins de 1,50 € par portion** et **moins de 30 minutes**, avec des produits de l'épicerie solidaire.

3. Une séance sur l'**utilisation des restes** et la cuisson économe en énergie (couvercle, cuisson groupée).
4. Une fiche-recettes illustrée, remise à la fin de chaque séance, pour répondre au **manque d'idées**.
5. Une **évaluation** prévue dès le départ : participation, satisfaction, recettes refaites à la maison un mois après.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.47

Un membre du conseil d'administration lit le rapport d'Inès et dit : « 71 % des familles du quartier veulent des recettes à petit budget. »

1. Pourquoi cette phrase est-elle inexacte ? Donnez deux raisons.
2. Reformulez-la correctement.

Corrigé

1. Les 31 foyers ne représentent pas « les familles du quartier » : ce sont des volontaires de l'épicerie et du centre social (convenance) ; et l'effectif est petit, la précision faible. De plus, les 31 foyers comprennent des personnes seules, pas seulement des familles.
2. « Parmi les 31 foyers volontaires interrogés à l'épicerie solidaire et au centre social en juin, 22 (71 %) attendent des recettes à petit budget. »

Fil rouge : la restitution d'Inès

Inès présente ses résultats à deux publics différents : les **familles** qui ont répondu, et l'**équipe** du centre social. Le contenu et la forme changent.

	Restitution aux familles	Note à la directrice et à l'équipe
Support	Affiche illustrée dans le hall de l'épicerie et du centre ; présentation orale lors d'un café des parents	Note de deux pages, plan IMRAD simplifié, avec tableaux
Contenu	3 à 4 résultats clés en phrases simples ; ce qui va changer (les ateliers) ; merci	Objectif, méthode, résultats chiffrés, limites, propositions, budget
Chiffres	Effectifs simples (« 22 foyers sur 31 ») ; pas de pourcentage à décimale	Effectifs et pourcentages ; dénominateurs précisés
Ton	Chaleureux, valorisant ; pas de jugement sur les pratiques	Professionnel, neutre
Langue	Pictogrammes ; version orale traduite si besoin	Français professionnel

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'affiche d'Inès

Merci à vous ! 31 foyers ont répondu à l'enquête sur les repas en juin.

Ce que vous nous avez dit : vous voulez des **recettes pas chères** (22 foyers) et **rapides** (19 foyers). Vous manquez parfois d'**idées** (13 foyers). Le **mercredi après-midi** convient au plus grand nombre (14 foyers).

Ce qui va se passer : des ateliers de cuisine le mercredi à partir d'octobre, avec un coin enfants. Inscription à l'accueil.

Astuce – La restitution prépare l'évaluation

Annoncer publiquement ce que l'on va faire à partir des résultats crée un engagement. C'est aussi l'occasion de recueillir les premières inscriptions : leur nombre sera un premier indicateur de l'évaluation du projet (chapitre 8).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le fil rouge d'Inès

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi Inès a-t-elle exclu de l'échantillon les trois questionnaires du pré-test ?
2. Quel était le défaut de la question « Aimeriez-vous participer à des ateliers et à quel moment ? »
3. 9 familles sur 18 veulent cuisiner avec leurs enfants. Pourquoi ne pas écrire « 29 % des foyers » ?
4. Citez deux limites de l'enquête d'Inès et leur effet probable.
5. Quelles différences entre la restitution aux familles et la note à l'équipe ?

Corrigé – Point d'étape – Le fil rouge d'Inès

1. Ces questionnaires ont été passés avec une version différente (non corrigée) de l'outil.
2. C'était une double question, et la première partie appelait un « oui » de politesse.
3. Parce que la question ne concerne que les 18 familles avec enfants : le bon dénominateur est 18 (50 %).
4. Convenance : attentes surestimées ; petit effectif : pourcentages instables ; déclaratif : fréquence de cuisine surestimée ; période de juin : disponibilités qui peuvent changer.
5. Familles : affiche illustrée, effectifs simples, ton valorisant, ce qui va changer. Équipe : note écrite, chiffres complets, limites, propositions et budget.

18.4 Approfondissements

18.4.1 Méthodes qualitatives

Les **entretiens individuels** (semi-directifs, avec un guide de thèmes) et les **groupes de discussion** (focus groups de 6 à 10 personnes) explorent les représentations, les raisons et le vocabulaire des personnes. L'échantillon est choisi pour la **diversité** des situations, jusqu'à ce que de nouveaux entretiens n'apportent plus d'idées nouvelles (saturation). L'analyse est **thématique** : transcription, codage des idées,

regroupement en thèmes, illustration par des verbatims anonymes. Quantitatif et qualitatif se complètent (méthodes mixtes).

Conduire un entretien qualitatif

Un entretien semi-directif ne s'improvise pas. Il suit un **guide d'entretien** (liste de thèmes et de relances) tout en laissant la personne s'exprimer avec ses mots. L'enquêteur parle peu ; il écoute, relance et reformule.

Technique de relance · Exemple · Effet

Question ouverte de départ — *Exemple :* « Racontez-moi comment se passent les repas chez vous en semaine. » ; *Effet :* Laisse la personne choisir par où commencer

Écho — *Exemple :* « … les enfants ne mangent pas les légumes ? » ; *Effet :* Invite à développer sans orienter

Reformulation — *Exemple :* « Si je comprends bien, le soir, c'est surtout le temps qui manque ? » ; *Effet :* Vérifie la compréhension ; montre l'écoute

Demande d'exemple — *Exemple :* « Pouvez-vous me raconter le dernier repas où cela s'est passé ? » ; *Effet :* Passe des opinions aux faits

Silence — *Exemple :* Attendre quelques secondes ; *Effet :* La personne complète souvent sa pensée

Méthode pas à pas – Du guide à l'analyse

1. **Guide** : 4 à 6 thèmes, chacun avec une question d'ouverture et deux ou trois relances.
2. **Accord** pour enregistrer (ou prise de notes détaillées) ; information sur l'anonymat.
3. **Entretien** de 30 à 60 minutes, dans un lieu calme, choisi par la personne si possible.
4. **Transcription** (mot à mot ou résumé détaillé) le jour même, sans noms.
5. **Analyse thématique** : repérer les idées, les regrouper en thèmes, comparer les entretiens entre eux.
6. **Saturation** : on arrête quand deux ou trois entretiens n'apportent plus de thème nouveau.
7. **Présentation** : thèmes illustrés de verbatims, avec le nombre d'entretiens où chaque thème apparaît.

Attention – Ce qu'une étude qualitative ne permet pas

Dix entretiens ne permettent pas d'écrire « 60 % des parents pensent que… ». L'étude qualitative explore **la diversité** des raisons et des représentations ; elle ne mesure pas leur **fréquence**. Pour mesurer, on construit ensuite un questionnaire à partir des thèmes trouvés : c'est le principe des **méthodes mixtes**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.48

Une diététicienne veut comprendre pourquoi des patients diabétiques (fictifs) ne viennent pas aux ateliers d'éducation thérapeutique proposés par leur maison de santé.

1. Proposez trois thèmes du guide d'entretien, avec une question d'ouverture pour chacun.
2. Le premier patient interrogé répond : « Ce n'est pas pour moi. » Proposez deux relances.

Corrigé

1. Vécu de la maladie : « Racontez-moi comment vous vivez votre diabète au quotidien. » ; Connaissance et image des ateliers : « Qu'avez-vous entendu dire de ces ateliers ? » ; Contraintes pratiques : « Qu'est-ce qui, dans votre emploi du temps, rendrait difficile d'y venir ? »
2. Écho : « Pas pour vous… ? » ; demande de précision : « Pour qui seraient-ils, selon vous ? » ou « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? »

18.4.2 Validité et fiabilité d'un outil

Un outil est **valide** s'il mesure bien ce qu'il prétend mesurer (un questionnaire de fréquence comparé à des rappels de 24 h répétés) et **fiable** (reproductible) s'il donne le même résultat quand on le répète dans les mêmes conditions. On privilégie les outils déjà validés, publiés, et adaptés à la population.

Mesurer la fiabilité : le test-retest et le coefficient kappa

Pour savoir si un questionnaire est **fiable**, on peut le faire remplir deux fois aux mêmes personnes, à quelques jours d'intervalle, sans changement attendu entre les deux (test-retest). On compare ensuite les réponses. Le simple pourcentage d'accord est trompeur : une partie des accords est due au **hasard**. Le **coefficient kappa** de Cohen corrige cet effet.

Exemple – Calcul détaillé : le kappa d'une question oui / non

À la question « Mangez-vous un fruit chaque jour ? », 30 adultes (fictifs) répondent deux fois, à 10 jours d'intervalle : oui puis oui 14 ; oui puis non 2 ; non puis oui 2 ; non puis non 12.

- **Accord observé** : (14 + 12) / 30 = **0,867**.
- Oui au 1er passage : 14 + 2 = 16 ; oui au 2e passage : 14 + 2 = 16 ; non : 14 et 14.
- **Accord dû au hasard** : (16 × 16 + 14 × 14) / 30^2 = (256 + 196) / 900 = **0,502**.
- **Kappa** : (0,867 – 0,502) / (1 – 0,502) = **0,73**.
- Selon l'échelle de Landis et Koch (*Biometrics*, 1977), un kappa de 0,61 à 0,80 traduit un accord **important** (« substantial ») : la question est assez fiable.

Valeur du kappa	Accord (Landis et Koch, 1977)
Moins de 0	Moins bon que le hasard
0 à 0,20	Léger
0,21 à 0,40	Passable
0,41 à 0,60	Modéré
0,61 à 0,80	Important
0,81 à 1	Presque parfait

Pour aller plus loin – niveau L3 – Fiabilité d'une mesure chiffrée

Pour une variable quantitative (apport en kcal, nombre de portions), on n'utilise pas le kappa mais le **coefficient de corrélation intraclasse** (CCI), et l'on représente les écarts entre deux mesures sur un graphique de **Bland et Altman** (*The Lancet*, 1986), qui montre si une méthode surestime ou sous-estime l'autre et pour quelles valeurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.49

40 lycéens (fictifs) répondent deux fois, à une semaine d'intervalle, à « Prenez-vous un petit-déjeuner les jours de cours ? » : oui-oui 18 ; oui-non 4 ; non-oui 6 ; non-non 12.

1. Calculez l'accord observé.

2. Calculez l'accord dû au hasard, puis le kappa.

3. Interprétez. Que proposez-vous ?

Corrigé

1. (18 + 12) / 40 = **0,75**.

2. Oui au 1er passage : 22 ; au 2e : 24 ; non : 18 et 16. Hasard : (22 × 24 + 18 × 16) / 1 600 = (528 + 288) / 1 600 = **0,51**. Kappa : (0,75 – 0,51) / (1 – 0,51) = **0,49**.

3. Accord **modéré** : la question est ambiguë (« petit-déjeuner » : un verre de lait compte-t-il ? « les jours de cours » : tous ?). La reformuler : « Hier matin, avant d'aller en cours, avez-vous mangé ou bu quelque chose ? Quoi ? », puis refaire le test.

18.4.3 Les portions et les photographies

Pour estimer les quantités, on utilise des **mesures ménagères** (cuillère, bol, verre), des **modèles** (aliments factices) ou des **photographies de portions** de tailles graduées. Les grandes enquêtes françaises ont développé des manuels photographiques de portions alimentaires.

Des portions aux grammes : l'effet de l'estimation des quantités

L'estimation des quantités est souvent la plus grande source d'erreur d'une enquête alimentaire. Une même « assiette de pâtes » peut peser du simple au double, et les ajouts (huile, fromage) sont souvent oubliés.

Exemple – Calcul détaillé : une assiette de pâtes, deux estimations

Un convive déclare « une assiette de pâtes avec un filet d'huile d'olive et du fromage râpé ». Valeurs : table Ciqual 2025 (ANSES) ; pâtes sèches cuites (code 9811, 167 kcal pour 100 g) ; huile d'olive vierge extra (code 17270, 899 kcal pour 100 g), estimée à une cuillère à soupe de 10 g ; emmental râpé (code 12118, 368 kcal pour 100 g), estimé à 15 g.

- Avec la **photo A** (150 g de pâtes) : 150 × 167 / 100 = 250,5 kcal ; huile 89,9 kcal ; fromage 55,2 kcal ; total **395,6 kcal**.
- Avec la **photo C** (250 g de pâtes) : 250 × 167 / 100 = 417,5 kcal ; total 417,5 + 89,9 + 55,2 = **562,6 kcal**.
- Écart : 562,6 – 395,6 = **167,0 kcal**, soit **+ 42 %** selon la photo choisie.
- Si le convive oublie de citer l'huile, on perd encore **89,9 kcal** et 10,0 g de lipides.

Outil d'estimation · Avantages · Limites

Pesée — *Avantages :* Précision ; *Limites :* Lourde ; modifie le comportement

Mesures ménagères (cuillère, bol, verre) — *Avantages :* Familières ; *Limites :* Tailles très variables d'un foyer à l'autre : demander de montrer son propre ustensile

Photographies de portions graduées — *Avantages :* Rapides ; comparables entre enquêtes ; *Limites :* Difficiles pour les plats mélangés ; perception de la taille sur une photo

Unités (un fruit, une tranche, un pot) — *Avantages :* Simples ; *Limites :* Poids moyen à vérifier (petit ou gros fruit)

Emballages (étiquette, marque) — *Avantages :* Poids exact de l'unité ; *Limites :* Seulement pour les produits emballés

Astuce – Penser aux ajouts

Après chaque plat, posez systématiquement trois questions : « Avec quelle matière grasse ? », « Avez-vous ajouté du sel, du sucre, une sauce ? », « Combien en avez-vous repris ? ». Ces trois questions corrigent une grande partie des sous-estimations.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.50

Avec les valeurs de l'exemple, calculez l'apport en énergie d'une assiette de 200 g de pâtes cuites avec 5 g d'huile d'olive et sans fromage. Comparez à la version photo A.

Corrigé

Pâtes : 200 × 167 / 100 = 334,0 kcal ; huile : 5 × 899 / 100 = 45,0 kcal ; total **379,0 kcal**. C'est 16,6 kcal de moins que la version photo A (395,6 kcal), alors que la quantité de pâtes est plus grande : les ajouts pèsent autant que la portion.

18.4.4 Les non-réponses

Un faible **taux de réponse** menace la représentativité : les non-répondants diffèrent souvent des répondants. On le limite par une présentation claire, des relances, un mode de recueil adapté, et on le **calcule** toujours : taux de réponse = questionnaires exploitables / personnes sollicitées × 100.

Corriger un déséquilibre connu : le redressement

Quand on connaît la structure de la population (par l'Insee ou le fichier de la structure), on peut comparer les répondants à cette structure. Si un groupe est sur-représenté, on peut **redresser** les résultats en donnant un poids à chaque répondant.

Exemple – Calcul détaillé : un redressement selon le sexe

Une enquête (fictive) dans une commune compte **62 %** de femmes parmi les répondants, alors que les adultes de la commune sont **52 %** de femmes et 48 % d'hommes (recensement). Déclarent manger cinq fruits et légumes par jour : 45 % des femmes et 30 % des hommes.

- Poids d'une femme : 0,52 / 0,62 = **0,84** ; poids d'un homme : 0,48 / 0,38 = **1,26**.
- Résultat brut (structure des répondants) : 0,62 × 45 + 0,38 × 30 = 27,9 + 11,4 = **39,3 %**.
- Résultat redressé (structure de la population) : 0,52 × 45 + 0,48 × 30 = 23,4 + 14,4 = **37,8 %**.
- Le redressement fait baisser le résultat de 1,5 point, car les femmes, qui déclarent plus souvent cinq portions, étaient trop nombreuses parmi les répondants.

Attention – Le redressement ne corrige que ce que l'on connaît

Le redressement rééquilibre l'échantillon sur le sexe, l'âge ou le quartier. Il ne corrige pas le fait que les répondants, à sexe égal, s'intéressent peut-être plus à l'alimentation que les non-répondants. Il ne remplace donc pas un bon taux de réponse.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.51

Parmi les répondants d'une enquête auprès des salariés d'une entreprise (fictive), 30 % ont moins de 35 ans, alors qu'ils sont 45 % des salariés. 60 % des moins de 35 ans et 35 % des 35 ans et plus déclarent sauter régulièrement le déjeuner.

1. Calculez le résultat brut et le résultat redressé selon l'âge.
2. Expliquez l'écart.

Corrigé

1. Brut : 0,30 × 60 + 0,70 × 35 = 18,0 + 24,5 = **42,5 %**. Redressé : 0,45 × 60 + 0,55 × 35 = 27,0 + 19,25 = **46,3 %**.
2. Les moins de 35 ans, qui sautent plus souvent le déjeuner, étaient sous-représentés parmi les répondants : le résultat brut sous-estime le phénomène.

18.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Tests statistiques

Pour comparer deux proportions (tri croisé), on utilise le test du **khi-deux** (ou le test exact de Fisher pour les petits effectifs) ; pour comparer deux moyennes, le test de **Student** (ou un test non paramétrique). Le test donne une valeur p ; il ne remplace pas la réflexion sur les biais et sur l'importance de l'écart.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Recherche interventionnelle en santé des populations

Elle évalue des interventions en contexte réel (écoles, quartiers), avec des schémas adaptés (essais en grappes, études par étapes, méthodes mixtes) et une attention aux mécanismes et aux conditions de transférabilité.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'effet de plan d'un sondage en grappes

Dans un sondage en grappes (des classes, des services, des navires), les personnes d'une même grappe se ressemblent : mêmes menus, mêmes horaires, mêmes habitudes. Interroger 25 élèves d'une même classe apporte moins d'information que 25 élèves tirés dans tout le collège. On mesure cette perte par l'**effet de plan** (*design effect*, deff) : deff = 1 + (m − 1) × ρ, où m est la taille moyenne des grappes et ρ le coefficient de corrélation intraclasse (ressemblance au sein des grappes).

Exemple (fictif). 16 classes de 25 élèves, soit 400 élèves ; ρ = 0,05. deff = 1 + 24 × 0,05 = **2,2**. L'échantillon « vaut » 400 / 2,2 = **182** élèves tirés au hasard. La marge pour un pourcentage de 50 % passe de ± 4,9 points à 4,9 × √2,2 = **± 7,3 points**. Pour garder ± 10 points, il faudrait 97 × 2,2 = 213,4, soit **214 élèves** au lieu de 97.

Conséquence pratique. Mieux vaut beaucoup de petites grappes que peu de grandes : 30 classes de 10 élèves valent mieux que 10 classes de 30, pour le même nombre d'élèves.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le facteur de confusion dans un tri croisé

Reprenons l'exemple du khi-deux (partie 18.3.4) : 37,5 % des lycéens au long trajet sautent le petit-déjeuner, contre 22,5 % au trajet court. Séparons maintenant les élèves selon leur lieu de vie (données fictives).

Zone rurale : long trajet 27 sur 60 (**45 %**) ; trajet court 9 sur 20 (**45 %**).

Zone urbaine : long trajet 3 sur 20 (**15 %**) ; trajet court 9 sur 60 (**15 %**).

Dans chaque zone, le trajet ne change rien ! L'écart global venait du lieu de vie : les ruraux ont plus souvent un long trajet **et** sautent plus souvent le petit-déjeuner (pour d'autres raisons : heure du lever, ramassage scolaire). Le lieu de vie est un **facteur de confusion**. On le repère en **stratifiant** l'analyse, comme ici, ou par des modèles statistiques (régression logistique) qui **ajustent** sur plusieurs facteurs à la fois. Un tri croisé brut ne suffit jamais pour conclure à un lien de cause à effet (chapitre 16).

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – L'enquête alimentaire en consultation

En consultation, la diététicienne réalise une histoire alimentaire complétée par un rappel de 24 h pour connaître l'alimentation habituelle du patient.

Situation bc2 – Les restes à la cantine

Pour lutter contre le gaspillage, le diététicien organise une pesée des restes par composante du repas pendant deux semaines.

Situation bc3 – Un questionnaire en ligne pour les parents

Avant de le diffuser, le stagiaire fait valider son formulaire par le délégué à la protection des données et prévoit une version papier.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 18.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil de la démarche d'étude et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc · Situation · Outil du chapitre · Erreur à éviter

BC1 — *Situation :* Une diététicienne libérale veut savoir si ses patients refont les recettes conseillées ; *Outil du chapitre :* Questionnaire court envoyé un mois après la consultation ; taux de réponse ; relance ; *Erreur à éviter :* Interroger seulement les patients revenus en consultation (les plus motivés)

BC1 — *Situation :* Un patient âgé ne se souvient pas de ses repas de la veille ; *Outil du chapitre :* Rappel avec l'aidant ; photos ; carnet tenu par l'aide à domicile ; *Erreur à éviter :* Conclure à un apport insuffisant sur un seul jour mal décrit

BC2 — *Situation :* Une cuisine centrale veut connaître les plats les moins appréciés des collégiens ; *Outil du chapitre :* Pesée des restes par composante + échelle de visages auprès d'élèves tirés au sort ; *Erreur à éviter :* Interroger seulement les délégués de classe

BC2 — *Situation :* Un EHPAD veut évaluer l'hydratation des résidents ; *Outil du chapitre :* Fiche de relevé des boissons servies et bues, sur plusieurs jours ; *Erreur à éviter :* Compter les boissons servies comme des boissons bues

BC3 — *Situation :* Une association veut connaître les besoins alimentaires des étudiants d'un campus ; *Outil du chapitre :* Questionnaire en ligne envoyé à une liste connue (taux de réponse calculable) ; avis du DPO ; *Erreur à éviter :* Diffuser sur un réseau social puis calculer une marge d'erreur

BC3 — *Situation :* Un centre social veut évaluer ses ateliers de cuisine ; *Outil du chapitre :* Questionnaire avant-après, mêmes questions ; entretiens avec quelques participants ; *Erreur à éviter :* Comparer des groupes différents avant et après sans le dire

BC3 — *Situation :* Une collectivité veut connaître les habitudes de repas de ses agents en télétravail ; *Outil du chapitre :* Échantillon stratifié par direction ; anonymat ; diffusion hors hiérarchie ; *Erreur à éviter :* Laisser les chefs de service relancer nominativement

Méthode pas à pas – Analyser une situation professionnelle à l'oral

1. **Reformulez** la question posée par la structure, puis la question d'étude.
2. **Choisissez** la méthode (quantitative, qualitative, mixte) et l'outil de recueil.
3. **Décrivez** la population, l'échantillonnage et la taille visée.
4. **Prévoyez** l'éthique, le RGPD, le calendrier et le budget.
5. **Annoncez** les limites et la façon de restituer les résultats.

Tableau de synthèse : de la question d'étude au bon outil

Ce tableau relie les grandes questions d'une étude de terrain aux choix de méthode. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Je veux… · Type d'étude · Échantillonnage · Outil de recueil · Analyse · Piège principal

Décrire une habitude dans un groupe — *Type d'étude :* Descriptive transversale ; *Échantillonnage :* Aléatoire si liste ; sinon systématique dans le temps ; *Outil de recueil :* Questionnaire fermé, fréquences ; *Analyse :* Tri à plat, IC 95 % ; *Piège principal :* Convenance présentée comme représentative

Comparer deux groupes — *Type d'étude :* Descriptive avec comparaison ; *Échantillonnage :* Stratifié si un groupe est petit ; *Outil de recueil :* Questionnaire identique pour les deux groupes ; *Analyse :* Tri croisé, khi-deux ; *Piège principal :* Facteur de confusion

Comprendre des raisons, des freins — *Type d'étude :* Qualitative ; *Échantillonnage :* Choix raisonné (diversité), saturation ; *Outil de recueil :* Entretiens, groupe de discussion ; *Analyse :* Analyse thématique, verbatims ; *Piège principal :* Donner des pourcentages sur 10 entretiens

Estimer des apports — *Type d'étude :* Enquête alimentaire ; *Échantillonnage :* Aléatoire, jours répartis ; *Outil de recueil :* Rappels de 24 h répétés ou carnet ; *Analyse :* Moyennes, Ciqual ; *Piège principal :* Un seul jour pour classer les personnes

Mesurer ce qui est mangé en collectivité — *Type d'étude :* Observation ; *Échantillonnage :* Jours et services tirés au sort ; *Outil de recueil :* Pesée des restes ; *Analyse :* Pourcentage consommé par composante ; *Piège principal :* Peser un seul jour

Évaluer une action — *Type d'étude :* Avant-après ; *Échantillonnage :* Mêmes personnes avant et après ; *Outil de recueil :* Mêmes questions, même mode ; *Analyse :* Comparaison appariée ; *Piège principal :* Changer de questionnaire entre les deux temps

Recueillir des avis rapides — *Type d'étude :* Sondage court ; *Échantillonnage :* Toutes les personnes présentes ; *Outil de recueil :* 3 à 5 questions, échelles ; *Analyse :* Pourcentages, effectifs ; *Piège principal :* Questions orientées

Astuce – Une phrase pour chaque choix

À l'oral, chaque choix se justifie en une phrase qui commence par « parce que » : « J'ai choisi un échantillon de convenance **parce que** la structure ne disposait pas de liste à jour ; je l'ai dit dans les limites. » Le jury attend moins une méthode parfaite qu'une méthode **cohérente**

et assumée.

Cas guidé 1 : les repas des marins pendant les quarts de nuit

Ce cas guidé applique la démarche d'étude à un public de salariés aux horaires atypiques. Il mobilise la base de sondage, le tirage en grappes, le taux de réponse, la marge d'erreur corrigée par l'effet de plan et les précautions éthiques en entreprise. La compagnie, les navires et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

La compagnie de ferries **Navettes de l'Ouest** (fictive) exploite 8 navires. Elle emploie **640** navigants (environ 80 par navire), qui travaillent deux semaines à bord puis se reposent deux semaines. Les quarts de nuit durent de 20 h à 4 h. Le service de santé au travail constate des plaintes de fatigue et de prise de poids. Il demande à Yanis, étudiant en BTS Diététique et Nutrition en stage dans ce service, une enquête sur les repas et collations pendant les quarts de nuit. Le stage dure huit semaines ; Yanis ne peut embarquer que sur quatre navires.

Étape 1 – Formuler la question et définir les populations

Réponse commentée – Étape 1

- **Question** : « Que mangent et boivent les navigants pendant les quarts de nuit, et quelles difficultés rencontrent-ils pour s'alimenter ? » (étude descriptive).
- **Population cible** : les navigants de la compagnie qui assurent des quarts de nuit. **Population source** : les navigants présents à bord des navires visités pendant la période d'enquête.
- **Critères d'inclusion** : navigant présent à bord, ayant assuré au moins un quart de nuit pendant la rotation. **Exclusion** : personnel extérieur (prestataires), passagers.

Étape 2 – Choisir le mode d'échantillonnage

Réponse commentée – Étape 2

- Un tirage aléatoire simple dans la liste des 640 navigants obligerait à rencontrer des personnes sur les 8 navires, à des moments où la moitié est en repos : **impossible** en huit semaines.
- Yanis tire donc au sort **4 navires sur 8** (grappes), puis sollicite **tous** les navigants présents à bord pendant sa visite : 4 × 80 = **320** personnes.
- Inconvénient : les navigants d'un même navire partagent la même cuisine, les mêmes horaires et la même ambiance ; ils se ressemblent. La précision sera **moins bonne** que celle d'un tirage simple du même nombre de personnes.

Étape 3 – Choisir l'outil et le mode de recueil

Réponse commentée – Étape 3

- Un rappel de 24 h individuel par Yanis prendrait trop de temps et dérangerait le travail. Il choisit un **questionnaire papier auto-administré** de 10 minutes, centré sur la **dernière nuit de quart** (ce qui a été mangé et bu, à quelle heure, où), avec quelques questions de fréquence (boissons énergisantes, café, sucreries) et une question ouverte sur les difficultés.
- Le questionnaire est remis à la prise de quart et déposé dans une **urne** au poste de restauration ; Yanis est présent au mess pour répondre aux questions.
- **Pré-test** auprès de 6 navigants d'un navire non tiré au sort : la question « collation » est remplacée par « ce que vous avez mangé entre 20 h et 4 h, même un petit encas ».

Étape 4 – Calculer le taux de réponse et le résultat principal

Document – Les résultats bruts

Questionnaires exploitables : navire A 52, navire B 61, navire C 58, navire D 65. Navigants ayant sauté tout repas pendant la dernière nuit de quart : A 18, B 27, C 22, D 31.

Réponse commentée – Étape 4

- Total des réponses : 52 + 61 + 58 + 65 = **236** ; taux de réponse : 236 / 320 × 100 = **73,8 %**.
- Ont sauté tout repas pendant la nuit : 18 + 27 + 22 + 31 = **98** ; 98 / 236 = **41,5 %**.
- Par navire : A 34,6 % ; B 44,3 % ; C 37,9 % ; D 47,7 %. Les navires diffèrent : c'est l'effet « grappe ».

Étape 5 – Estimer la précision en tenant compte des grappes

Réponse commentée – Étape 5

- Marge « naïve », comme pour un tirage simple : 1,96 × √(0,415 × 0,585 / 236) = **± 6,3 points**.
- Avec 59 répondants par navire en moyenne et une ressemblance intra-navire ρ estimée à 0,02 : effet de plan = 1 + (59 – 1) × 0,02 = **2,16**.
- Marge corrigée : 6,3 × √2,16 = **± 9,2 points** ; IC 95 % d'environ **32 % à 51 %**. L'échantillon de 236 « vaut » environ 236 / 2,16 = 109 navigants tirés au hasard.
- Phrase de résultat : « Lors de leur dernière nuit de quart, environ 4 navigants sur 10 (41,5 %, IC 95 % : 32 à 51 %) n'ont pris aucun repas. »

Étape 6 – Prévoir l'éthique et la restitution

Réponse commentée – Étape 6

- **Pression hiérarchique** : le questionnaire n'est pas distribué par les officiers ; l'urne est fermée ; aucune question ne permet d'identifier une personne (pas de poste précis sur un petit navire, seulement « pont », «

machine », « hôtellerie »).

- **RGPD** : aucune donnée de santé (le poids n'est pas demandé) ; avis du délégué à la protection des données de la compagnie ; information des représentants du personnel.
- **Restitution** : affiche dans les mess et réunion avec le service de santé au travail et le chef cuisinier ; pistes possibles (encas préparés pour la nuit, accès à une collation chaude, limitation des boissons énergisantes), à construire **avec** les navigants.

Attention – L'erreur à éviter dans ce cas

Présenter « 41,5 % ± 6,3 points » comme si les 236 navigants avaient été tirés un par un dans toute la compagnie. Le tirage par navire impose une marge plus large, et les quatre navires tirés ne représentent peut-être pas les lignes de nuit les plus longues : Yanis le signale dans les limites.

Cas guidé 2 : dix restaurateurs et la salière

Ce cas guidé applique une démarche **qualitative** : choix raisonné de l'échantillon, guide d'entretien, saturation, analyse thématique, puis passage à une étude quantitative. La ville, les restaurants, les personnes et les chiffres locaux sont **fictifs** ; la recommandation de l'OMS citée est **réelle** et datée.

Document – La situation

La ville de **Montbrisac** (fictive, 38 000 habitants) prépare une charte « Moins de sel, autant de goût » avec les restaurants traditionnels et les restaurants rapides de son centre (140 établissements). Avant de rédiger la charte, la chargée de mission santé veut comprendre comment les restaurateurs utilisent le sel, ce qu'ils pensent d'une réduction et ce qui les freinerait. Elle confie l'étude à Maëlle, étudiante en BTS Diététique et Nutrition en stage au service de santé publique de la ville. Maëlle dispose de cinq semaines.

Étape 1 – Choisir le type d'étude

Réponse commentée – Étape 1

- La question porte sur des **pratiques**, des **représentations** et des **freins** : « comment » et « pourquoi », plutôt que « combien ». Une étude **qualitative** par entretiens semi-directifs convient.
- Un questionnaire fermé envoyé d'emblée risquerait de passer à côté des vraies raisons (on ne propose que les réponses auxquelles on a pensé) et d'obtenir un faible taux de réponse.
- Les résultats serviront ensuite à construire un questionnaire court pour tous les restaurants (**méthode mixte**, étape 6).

Étape 2 – Constituer l'échantillon

Réponse commentée – Étape 2

- **Choix raisonné** pour la **diversité** des situations, pas pour la représentativité : restaurants traditionnels et rapides ; petite et grande capacité ; cuisine « maison » et produits d'assemblage ; chef formé en école ou autodidacte ; différentes cuisines (française, italienne, asiatique, kebab, crêperie).
- Recrutement par la liste de la ville et par l'association des commerçants ; objectif de départ : **8 à 12** entretiens, à ajuster selon la saturation.
- Chaque restaurateur reçoit une information écrite ; l'entretien est enregistré avec son accord, puis transcrit **sans nom** d'établissement.

Étape 3 – Construire le guide d'entretien

Réponse commentée – Étape 3

Thème · Question d'ouverture · Relances

Pratiques — *Question d'ouverture :* « Racontez-moi comment vous préparez votre plat du jour, du début à la fin. » ; *Relances :* Où entre le sel ? Eau de cuisson, sauces, bouillons, produits achetés tout prêts ? Mesurez-vous ?

Goût et clientèle — *Question d'ouverture :* « Comment vos clients réagissent-ils à l'assaisonnement ? » ; *Relances :* Plaintes ? Salière sur la table ? Habitudes selon les clients ?

Représentations — *Question d'ouverture :* « Que pensez-vous des messages sur le sel et la santé ? » ; *Relances :* Exagérés ? Utiles ? Qui est responsable ?

Freins et leviers — *Question d'ouverture :* « Si vous deviez baisser le sel, qu'est-ce qui serait le plus difficile ? » ; *Relances :* Coût, temps, fournisseurs, peur de perdre des clients ; qu'est-ce qui vous aiderait ?

Charte — *Question d'ouverture :* « Qu'est-ce qui vous donnerait envie de signer une charte avec la ville ? » ; *Relances :* Formation ? Visibilité ? Échange entre restaurateurs ?

Étape 4 – Décider quand s'arrêter

Document – Le tableau de saturation de Maëlle

Nombre de thèmes **nouveaux** apparus à chaque entretien, du 1er au 10e : 5 ; 3 ; 2 ; 2 ; 1 ; 1 ; 0 ; 1 ; 0 ; 0.

Réponse commentée – Étape 4

- Cumul des thèmes : 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 15 ; 15. Le total se stabilise à **15 thèmes**.
- Les entretiens 9 et 10 n'apportent rien de nouveau : la **saturation** est atteinte. Maëlle s'arrête à 10 entretiens.
- Attention : la saturation vaut pour les profils interrogés. Si aucun restaurant de cuisine africaine n'a été vu, un thème propre à cette cuisine a pu échapper : Maëlle l'écrit dans les limites.

Étape 5 – Analyser et présenter

Réponse commentée – Étape 5

Maëlle regroupe les 15 thèmes en 4 grandes catégories et indique dans combien d'entretiens chacun apparaît (et

non un pourcentage) :

- **Le sel caché** des produits achetés (fonds de sauce, bouillons, charcuteries, pains) : 8 entretiens sur 10. Verbatim : « Le sel, je ne le mets pas, il est déjà dans le fond de veau. »
- **La peur du client** qui trouve le plat fade : 7 sur 10.
- **L'absence de mesure** (« au jugé », « une poignée ») : 6 sur 10.
- **Des leviers** : herbes et épices, formation courte, valorisation dans la communication de la ville : 6 sur 10.

Exemple – Calcul détaillé : traduire un objectif de réduction

Un restaurateur estime que son plat du jour apporte environ **2,4 g de sel** par portion (estimation fictive, d'après ses recettes). L'OMS recommande aux adultes moins de **5 g** de sel par jour (OMS, 2012).

- Part du repère dans le plat actuel : 2,4 / 5 × 100 = **48 %**.
- Avec une réduction de 20 % : 2,4 × 0,8 = **1,92 g**, soit 1,92 / 5 × 100 = **38,4 %** du repère.
- Une réduction progressive (par paliers) passe souvent inaperçue des clients : c'est un argument à tester dans le questionnaire de l'étape suivante.

Étape 6 – Passer au quantitatif

Réponse commentée – Étape 6

- Les thèmes servent à construire un **questionnaire court** pour les 140 établissements : par exemple « Utilisez-vous des fonds de sauce ou des bouillons déshydratés ? Jamais / parfois / souvent / toujours » ; « Seriez-vous prêt à réduire le sel par paliers si la ville propose une formation de 2 heures ? ».
- On pourra alors **mesurer** la fréquence des pratiques et des freins, avec un taux de réponse, ce que les 10 entretiens ne permettaient pas.

Attention – L'erreur à éviter dans ce cas

Écrire « 80 % des restaurateurs de Montbrisac utilisent des produits salés tout prêts » à partir de 8 entretiens sur 10 choisis pour leur diversité. L'échantillon qualitatif ne permet pas de calculer une fréquence dans la population.

Cas guidé 3 : le goûter avant le cours du soir au conservatoire

Ce cas guidé applique la démarche d'étude à un questionnaire **en ligne** auprès de parents. Il mobilise la base de sondage, le RGPD, la relance, l'intervalle de confiance, le khi-deux et le calcul d'une collation avec la table Ciqual. Le conservatoire, les familles, les chiffres d'enquête et les prix sont **fictifs** ; les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES).

Document – La situation

Le **conservatoire de musique et de danse de Bellerive** (fictif) accueille **380** élèves de 6 à 17 ans en cours du soir, de 17 h 30 à 20 h. Des professeurs signalent des enfants fatigués, « affamés » ou qui grignotent des sucreries du distributeur. La directrice demande à Chloé, étudiante en BTS Diététique et Nutrition en stage à la ville, une enquête auprès des parents sur les goûters pris avant les cours, pour préparer une action (coin goûter, conseils aux familles). Le conservatoire possède l'adresse électronique des responsables légaux de chaque élève.

Étape 1 – Définir la base de sondage et l'unité

Réponse commentée – Étape 1

- **Base de sondage** : le fichier des inscriptions de l'année en cours, avec l'adresse des responsables légaux. Elle est complète et à jour : on peut solliciter **tous** les élèves (enquête exhaustive).
- **Unité** : l'**élève** (un questionnaire par enfant), car une famille peut avoir deux enfants d'âges différents, aux horaires différents. Le lien précise : « Si vous avez plusieurs enfants inscrits, remplissez un questionnaire par enfant. »
- **Répondant** : le parent, qui décrit ce que l'enfant a mangé. Limite : le parent ne sait pas toujours ce que l'adolescent a acheté en chemin.

Étape 2 – Préparer le formulaire en respectant le RGPD

Réponse commentée – Étape 2

- **Outil** : l'outil de formulaire de la ville, données hébergées dans l'Union européenne ; avis du délégué à la protection des données de la ville.
- **Minimisation** : âge en deux classes (6-10 ans, 11-17 ans), jour du cours, instrument ou danse ; **ni nom, ni adresse**, ni données de santé ; collecte des adresses électroniques désactivée.
- **Page d'accueil** : qui, pourquoi, durée (5 minutes), anonymat, liberté de répondre, conservation des réponses jusqu'à la fin de l'année scolaire, contact.
- **Envoi** par le secrétariat du conservatoire : Chloé ne voit jamais la liste des adresses.

Étape 3 – Suivre les réponses et relancer

Document – Les retours

Réponses exploitables : **148** au bout d'une semaine ; **201** après une relance par le secrétariat et une affiche dans le hall.

Réponse commentée – Étape 3

- Taux de réponse avant relance : 148 / 380 × 100 = **38,9 %** ; après relance : 201 / 380 × 100 = **52,9 %**. La relance a fait gagner 14 points.
- Près d'un élève sur deux n'est pas représenté : les

familles les plus pressées ou les moins sensibles au sujet ont peut-être moins répondu. Chloé le signale.

Étape 4 – Calculer le résultat principal et sa précision

Document – Le résultat

Ont pris un goûter entre la sortie de l'école et le début du cours : **124** élèves sur 201. Par âge : 6-10 ans, 70 sur 95 ; 11-17 ans, 54 sur 106.

Réponse commentée – Étape 4

- Ensemble : 124 / 201 = **61,7 %**. Marge : 1,96 × √(0,617 × 0,383 / 201) = **± 6,7 points** ; IC 95 % : **55,0 % à 68,4 %**.
- Cet intervalle ne mesure que le hasard ; avec un taux de réponse de 52,9 %, le **biais de non-réponse** peut être plus important que la marge.
- Par âge : 70 / 95 = **73,7 %** des 6-10 ans contre 54 / 106 = **50,9 %** des 11-17 ans.

Étape 5 – Tester la différence entre les âges

Réponse commentée – Étape 5

- Effectifs attendus sans lien avec l'âge (61,7 % partout) : 6-10 ans, 95 × 124 / 201 = **58,6** avec goûter et 36,4 sans ; 11-17 ans, 106 × 124 / 201 = **65,4** avec goûter et 40,6 sans.
- $\chi^2 = (70 - 58{,}6)^2 / 58{,}6 + (25 - 36{,}4)^2 / 36{,}4 + (54 - 65{,}4)^2 / 65{,}4 + (52 - 40{,}6)^2 / 40{,}6 =$ **10,96**.
- 10,96 > 3,84 : la différence est **significative** au risque de 5 %. Les adolescents arrivent plus souvent au cours sans avoir goûté : ils rentrent seuls, ont des horaires de collège ou de lycée plus tardifs, et achètent parfois au distributeur.

Étape 6 – Proposer une collation et la chiffrer

Réponse commentée – Étape 6

Chloé propose un exemple de goûter facile à emporter : 40 g de pain blanc (code 7001, 287 kcal pour 100 g), 10 g de chocolat noir à 50 % de cacao (code 31005, 521 kcal pour 100 g) et une banane de 120 g sans peau (code 13005, 87,6 kcal pour 100 g).

- Énergie : 40 × 287 / 100 = 114,8 kcal ; 10 × 521 / 100 = 52,1 kcal ; 120 × 87,6 / 100 = 105,1 kcal ; total **272,0 kcal**.
- Glucides **52,3 g**, dont sucres 24,3 g ; lipides **3,5 g** (la teneur de la banane, inférieure à 0,5 g pour 100 g, est comptée 0) ; fibres **5,2 g**.
- Coût (prix relevés fictifs) : pain 0,12 € + chocolat 0,09 € + banane 0,25 € = **0,46 €**, moins qu'une barre chocolatée du distributeur.

Attention – L'erreur à éviter dans ce cas

Écrire « 38 % des enfants du conservatoire ne goûtent pas » en oubliant que 179 élèves n'ont pas été décrits par leurs parents, et en mélangeant les 6-10 ans et les 11-17 ans, dont les situations sont très différentes. Le message et l'action (coin goûter, information) doivent viser en priorité les **adolescents**.

Exercices de synthèse

Les trois exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.52

Le rapport à relire. Un rapport de stage (fictif) contient ce passage : « Pour connaître les habitudes alimentaires des seniors de la commune, j'ai interrogé les 45 membres du club de gymnastique douce, qui ont tous accepté. J'ai utilisé un rappel de 24 h d'un seul passage, le lundi. Résultats : 87 % des seniors de la commune mangent 5 fruits et légumes par jour (marge ± 9,8 points), ce qui montre que la gymnastique améliore l'alimentation. Les noms et adresses des participants figurent en annexe. »

Relevez au moins six erreurs de méthode, d'interprétation ou d'éthique, et proposez une correction pour chacune.

Corrigé

1. **Échantillon** : les membres d'un club de gymnastique ne représentent pas les seniors de la commune (convenance, personnes actives et intéressées par la santé) ; conclure seulement sur les membres du club.
2. **Marge d'erreur** : sans tirage au sort, elle n'a pas de sens ; et 45 personnes ne donnent pas ± 9,8 points (valeur pour n = 100). La supprimer.
3. **Rappel d'un seul passage** : oublis fréquents ; utiliser les cinq passages.
4. **Un seul jour, le lundi** : ne décrit pas les habitudes ; plusieurs jours non consécutifs, dont un jour de week-end.
5. **« 5 fruits et légumes »** : la question des portions n'est pas définie ; préciser la définition de la portion.
6. **Causalité** : une enquête descriptive sans groupe de comparaison ne montre pas que la gymnastique « améliore » l'alimentation ; les personnes qui font de la gymnastique avaient peut-être déjà une bonne alimentation.
7. **RGPD** : noms et adresses en annexe, c'est une atteinte à la confidentialité ; ne pas les recueillir ou les retirer.
8. **Taux de participation de 100 %** : à vérifier (personnes absentes ?) ; présenter le diagramme de flux.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.53

Le calcul complet. Un service de santé étudiante (fictif) veut estimer la part d'étudiants qui consomment des boissons énergisantes au moins une fois par semaine. Une

étude de 2024 dans une autre université trouvait environ 30 %. Il souhaite une marge de ± 6 points.

1. Calculez la taille d'échantillon nécessaire.
2. Le taux de réponse attendu est de 75 % (questionnaire posé en cours, dans des groupes de TD tirés au sort). Combien d'étudiants solliciter ?
3. On sollicite 300 étudiants ; 168 questionnaires sont exploitables, dont 49 « oui ». Calculez le taux de réponse, le pourcentage et son IC 95 %.
4. Pourquoi la vraie marge est-elle sans doute plus grande ?

Corrigé

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}3 \times 0{,}7 / 0{,}06^2 = 224{,}1$, soit **225 étudiants**.
2. 225 / 0,75 = **300 étudiants**.
3. Taux de réponse : 168 / 300 = **56,0 %** ; pourcentage : 49 / 168 = **29,2 %** ; marge : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}292 \times 0{,}708 / 168)} = \pm 6{,}9$ points ; IC 95 % : **22,3 % à 36,0 %**.
4. Parce que le tirage s'est fait par **groupes de TD** (grappes) : les étudiants d'un même groupe se ressemblent (effet de plan) ; et parce que le taux de réponse, plus faible que prévu, laisse craindre un biais de non-réponse.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.54

Le protocole d'une page. Une maison de quartier (fictive) veut savoir si les familles qui fréquentent son accueil du mercredi seraient intéressées par un « repas partagé » mensuel, et à quelles conditions. Rédigez le protocole en huit rubriques : constat, question, objectifs, type d'étude, population et échantillon, outil, éthique, calendrier et budget.

Corrigé

- **Constat** : l'équipe observe que des familles restent à l'accueil à midi sans repas organisé ; une idée de repas partagé est évoquée, sans connaître l'avis des familles.
- **Question** : « Les familles de l'accueil du mercredi souhaitent-elles un repas partagé mensuel, et à quelles conditions (jour, coût, participation à la préparation) ? »
- **Objectif général** : décrire l'intérêt et les attentes des familles. **Objectifs spécifiques** : mesurer la part de familles intéressées ; recenser les conditions de participation ; recueillir les idées de plats et les contraintes (régimes, allergies, prescriptions religieuses).
- **Type d'étude** : descriptive transversale par questionnaire, avec 3 ou 4 entretiens courts pour approfondir.
- **Population** : familles fréquentant l'accueil du mercredi ; **échantillon** : toutes les familles présentes pendant 4 mercredis (enquête exhaustive sur la période), une réponse par famille.
- **Outil** : questionnaire de 8 questions, oral, avec images, testé auprès de 3 familles.
- **Éthique** : anonymat, liberté de répondre, information orale et écrite ; pas de données de santé (les allergies sont abordées seulement comme contraintes collectives, sans nom) ; accord de la direction.
- **Calendrier et budget** : 2 semaines de préparation, 4 mercredis de recueil, 2 semaines d'analyse et de restitution ; impression 60 questionnaires à 0,10 € = 6,00 €.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 18

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Une étude descriptive a toujours une hypothèse à tester.
2. Dans une équation de recherche, AND restreint le nombre de résultats.
3. Un mémoire d'étudiant fait partie de la littérature grise.
4. La base de sondage est la liste à partir de laquelle on tire l'échantillon.
5. Un refus peut être remplacé par une personne volontaire sans conséquence.
6. Pour diviser la marge d'erreur par deux, il faut doubler l'effectif.
7. Le deuxième passage d'un rappel de 24 h porte sur les aliments souvent oubliés.
8. Un seul rappel de 24 h par personne suffit pour classer chaque personne selon son apport habituel.
9. Une échelle de Likert à quatre points n'a pas de point milieu.
10. On calcule une marge d'erreur sur les réponses à un lien diffusé sur un réseau social.
11. Un χ^2 de 4,29 pour un tableau à quatre cases est significatif au risque de 5 %.
12. Un résultat significatif prouve une relation de cause à effet.
13. Des données pseudonymisées ne sont plus des données personnelles.
14. Une enquête de stage anonyme sur des habitudes alimentaires relève en général du RGPD et non de la loi Jardé.
15. Dans le plan IMRAD, les limites de l'étude figurent dans la discussion.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 18

1. **Faux** : une étude descriptive décrit, sans hypothèse ; une hypothèse est nécessaire pour comparer ou évaluer.
2. **Vrai** : les deux concepts doivent être présents.
3. **Vrai**.
4. **Vrai**.
5. **Faux** : on reconstitue un échantillon de convenance ;

le refus se compte.

6. **Faux** : il faut le **quadrupler**.
7. **Vrai**.
8. **Faux** : il suffit pour une moyenne de groupe, pas pour classer chaque personne.
9. **Vrai**.
10. **Faux** : l'échantillon est de convenance ; la marge suppose un tirage au sort.
11. **Vrai** : 4,29 > 3,84.
12. **Faux** : il montre un lien statistique ; il peut exister un facteur de confusion.
13. **Faux** : une table de correspondance existe ; ce sont encore des données personnelles.
14. **Vrai** : sauf objectif de recherche biomédicale.
15. **Vrai**.

Ce que le jury attend sur la démarche d'étude

À l'épreuve E5, la démarche d'étude apparaît à l'**écrit** (critiquer un protocole, choisir un échantillon, construire ou corriger un questionnaire, calculer un taux, interpréter un tri croisé) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous savez justifier les choix de votre propre enquête de stage. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une question d'étude claire	Quelles sont les habitudes de goûter des élèves de 6 à 17 ans du conservatoire avant les cours du soir ? »	« Étudier l'alimentation des jeunes »
Un échantillon décrit et assumé	Mode de sélection, effectif, taux de réponse, limites	« J'ai interrogé des gens »
Un outil testé	Pré-test, modifications apportées, durée	Questionnaire jamais testé, questions doubles ou orientées
Des résultats chiffrés justes	Effectifs, pourcentages, dénominateurs, IC si tirage au sort	Pourcentages sur 7 personnes ; marge d'erreur sur un échantillon de convenance
Une interprétation prudente	Lien statistique, pas de causalité ; facteurs de confusion évoqués	« Cela prouve que… »
Le respect des personnes	Information, accord, anonymat, minimisation, avis du DPO	Noms en annexe ; questions de santé inutiles
Un lien avec l'action	Propositions tirées des résultats ; restitution aux participants	Étude « pour l'étude », sans suite

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats présentent une enquête. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **décrire l'échantillon**, à **préciser le dénominateur** et à **séparer constat et interprétation**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« 75 % des familles du quartier… » (31 volontaires)	Généralisation à partir d'un échantillon de convenance	« 75 % des 31 foyers volontaires interrogés… »
« Marge d'erreur : ± 5 points » (lien sur un réseau social)	La marge suppose un tirage au sort	Pas de marge ; décrire le mode de diffusion et le biais
« Taux de réponse : 85 % » sans dénominateur	On ne sait pas sur combien de personnes	« 85 % (102 questionnaires exploitables sur 120 sollicités) »
« Les ados qui ont un long trajet sautent le petit-déjeuner à cause du trajet »	Causalité non démontrée ; confusion possible	« Un lien statistique est observé ; le lieu de vie pourrait l'expliquer »
« Le questionnaire a été fait. »	Ni contenu, ni pré-test, ni mode de passation	« Questionnaire de 12 questions, testé auprès de 5 personnes, posé oralement »
« J'ai interrogé 10 personnes, 60 % pensent que… » (entretiens)	Une étude qualitative ne mesure pas des fréquences	« Six entretiens sur dix évoquent… »
« L'étude est anonyme » alors que les noms sont recueillis	Contradiction ; atteinte au RGPD	Ne pas recueillir les noms, ou parler de données pseudonymisées
Méthodes rédigées au futur dans le rapport final	Le rapport décrit ce qui a été fait	Rédiger au passé

Méthode : critiquer un protocole à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Analysez la méthodologie de l'enquête présentée en annexe et proposez des améliorations » appelle une réponse **ordonnée**. Beaucoup de candidats listent des défauts au hasard ; le jury attend une critique qui suit les étapes de la démarche.

Méthode pas à pas – Critiquer un protocole en sept points

1. **La question** : est-elle claire, précise, faisable ? Correspond-elle au constat ?
2. **Le type d'étude** : descriptif, comparatif, qualitatif ? Est-il adapté à la question ?
3. **La population et l'échantillon** : population cible et source ; mode de sélection ; taille ; taux de réponse ; représentativité.
4. **L'outil** : adapté au public ? testé ? questions neutres, une idée par question ? méthode de recueil des consommations adaptée ?
5. **L'analyse** : bons dénominateurs ? pourcentages sur des effectifs suffisants ? test ou IC utilisés à bon escient ?
6. **L'éthique et le RGPD** : information, accord, minimisation, anonymat, avis nécessaires.
7. **Les conclusions** : découlent-elles des résultats ? causalité affirmée à tort ? généralisation abusive ?

Pour chaque point : **constat** (ce qui est fait), **conséquence** (le biais ou le risque), **proposition** (ce qu'il faudrait faire).

Astuce – Commencer par les qualités

Une critique équilibrée commence par ce qui est bien fait (« le questionnaire a été testé », « le taux de réponse est élevé »). Le jury apprécie un regard professionnel, pas une liste de reproches. Et chaque critique doit être suivie d'une **proposition réaliste**, compatible avec les moyens d'un stage.

Liens avec les autres chapitres

La démarche d'étude s'appuie sur l'épidémiologie et sur les sources de données ; elle prépare la veille et la lecture critique, et sert le diagnostic et l'évaluation des projets.

Chapitre · Ce que l'on réutilise ici · Ce que ce chapitre apporte en retour

2 – Déterminants, inégalités, mesure de l'état de santé — *Ce que l'on réutilise ici :* Indicateurs, gradient social ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Recueillir soi-même des indicateurs locaux

5 – Littératie en santé — *Ce que l'on réutilise ici :* FALC, pictogrammes, publics peu lettrés ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Questionnaires lisibles et adaptés

6 – Éthique et déontologie — *Ce que l'on réutilise ici :* Respect des personnes, consentement, secret ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* RGPD et loi Jardé appliqués à une enquête

7 à 9 – Démarche de projet — *Ce que l'on réutilise ici :* Diagnostic, objectifs, évaluation ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Outils de recueil pour le diagnostic et l'évaluation

15 – Communication écrite, visuelle et numérique — *Ce que l'on réutilise ici :* Formulaires en ligne, graphiques ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Règles de diffusion d'un questionnaire et de présentation des résultats

16 – Épidémiologie nutritionnelle — *Ce que l'on réutilise ici :* Échantillon, IC, mesures d'association, biais ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Application pratique sur un petit échantillon

17 – Grandes études et producteurs de données — *Ce que l'on réutilise ici :* Méthodes d'INCA 3, d'ESTEBAN ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Comparer ses résultats locaux aux références nationales

19 – Veille et lecture critique — *Ce que l'on réutilise ici :* Recherche bibliographique ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Grille de lecture d'un article et de sa partie Méthodes

20 – Numérique en santé — *Ce que l'on réutilise ici :* Secret, données personnelles ; *Ce que ce chapitre apporte en retour :* Sécurité des fichiers d'enquête

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur l'enquête de votre dossier. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible · Piste de réponse

Pourquoi avoir choisi un questionnaire plutôt que des entretiens ? — *Piste de réponse :* Je voulais mesurer des fréquences ; un questionnaire court était adapté au public et au temps disponible.

Comment avez-vous choisi les personnes ? — *Piste de réponse :* Mode de sélection, effectif, taux de réponse ; et pourquoi pas un tirage au sort (pas de liste, temps).

Vos résultats sont-ils généralisables ? — *Piste de réponse :* Non au-delà des personnes interrogées s'il s'agit d'un échantillon de convenance ; ils donnent des pistes.

Avez-vous testé votre questionnaire ? — *Piste de réponse :* Oui, auprès de… personnes ; voici les modifications apportées.

Quelle a été la principale difficulté ? — *Piste de réponse :* Un exemple précis (taux de réponse, langue, horaires) et ce que j'ai fait.

Comment avez-vous traité les réponses ouvertes ? — *Piste de réponse :* Lecture, thèmes, codage, comptage, verbatims choisis après le comptage.

Aviez-vous besoin d'une autorisation ? — *Piste de réponse :* Étude non biomédicale et anonyme : RGPD, accord de la structure, avis du DPO ; pas de loi Jardé.

Que feriez-vous différemment ? — *Piste de réponse :* Une ou deux améliorations réalistes : tirage systématique à l'accueil, relance, pré-test plus large.

Votre tri croisé montre-t-il une cause ? — *Piste de réponse :* Non : un lien ; d'autres facteurs pourraient l'expliquer ; il faudrait d'autres arguments.

Qu'ont apporté vos résultats à la structure ? — *Piste de réponse :* Les propositions tirées des résultats et la restitution aux participants.

18.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concevoir

- Constat → question → objectif général et spécifiques → hypothèse si on compare ou évalue.
- Bibliographie : concepts, synonymes, OR / AND / NOT ; PubMed, LiSSa, Cochrane, sites institutionnels.
- Population cible, source, échantillon ; inclusion, exclusion ; probabiliste (aléatoire, stratifié, grappes, systématique) ou non (quotas, convenance, boule de neige) ; pré-étude.

À retenir – Recueillir, traiter, rédiger

- Rappel de 24 h, enregistrement, questionnaire de fréquence, histoire alimentaire, pesée ; sous-déclaration.
- Questionnaire : une idée par question, neutre, testé ; dépouillement : codage, saisie, tri à plat, tri croisé, thèmes.
- Autorisations : RGPD toujours ; loi Jardé (RIPH 1, 2, 3) et avis d'un CPP pour une recherche biomédicale.
- IMRAD ; un style de citation unique ; sitographie datée.

18.8 Entraînement

18.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Le rappel de 24 h :

a) repose sur la mémoire **b)** modifie l'alimentation de la personne **c)** doit être répété pour décrire les habitudes **d)** convient aux personnes qui écrivent difficilement

QCM 2 – Un questionnaire de fréquence :

a) décrit les habitudes **b)** mesure précisément les quantités **c)** peut être auto-administré **d)** repose sur une liste d'aliments

QCM 3 – Dans une équation de recherche, OR sert à :

a) relier des synonymes **b)** relier des concepts différents **c)** exclure un terme **d)** élargir la recherche

QCM 4 – Un échantillon de convenance :

a) est probabiliste **b)** permet de généraliser **c)** est facile à constituer **d)** doit être signalé comme une limite

QCM 5 – Une bonne question de questionnaire :

a) porte sur une seule idée **b)** suggère la réponse attendue **c)** utilise des mots simples **d)** propose des modalités exhaustives

QCM 6 – Un tri croisé :

a) décrit une seule question **b)** croise deux questions **c)** se calcule en pourcentage dans chaque groupe **d)** remplace le tri à plat

QCM 7 – La loi Jardé :

a) date du 5 mars 2012 **b)** distingue trois catégories de recherches **c)** impose l'avis d'un comité de protection des personnes **d)** concerne toute enquête de satisfaction

QCM 8 – Dans le plan IMRAD, les limites de l'étude figurent dans :

a) l'introduction **b)** les méthodes **c)** les résultats **d)** la discussion

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **a, c, d**. 3. **a, d**. 4. **c, d**. 5. **a, c, d**. 6. **b, c**. 7. **a, b, c**. 8. **d**.

18.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les étapes d'une étude

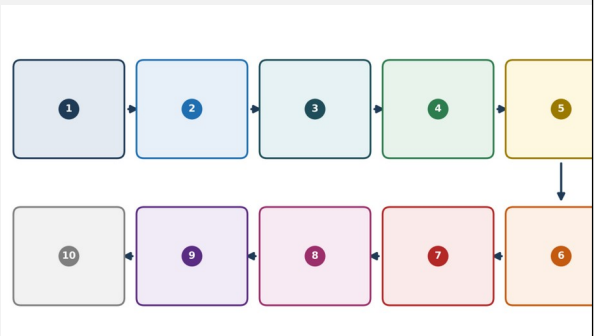


Figure 18.6 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 10.

Corrigé

1. Problème. 2. **Bibliographie**. 3. **Objectifs**. 4. **Méthodologie**. 5. **Pré-étude**. 6. **Recueil**. 7. **Traitement**. 8. **Analyse**. 9. **Rédaction**. 10. **Diffusion**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les méthodes de recueil

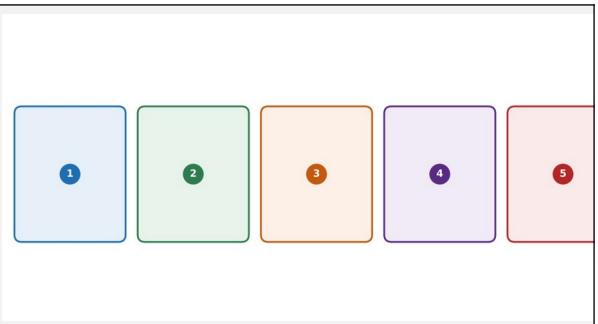


Figure 18.7 – Schéma à légender

Nommez les méthodes 1 à 5.

Corrigé

1. Rappel de 24 h. 2. **Enregistrement (carnet)**. 3. **Questionnaire de fréquence**. 4. **Histoire alimentaire**. **5. Pesée**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : l'échantillonnage

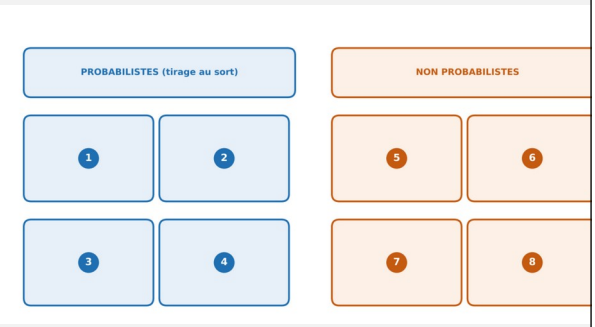


Figure 18.8 – Schéma à légender

Nommez les modes 1 à 8.

Corrigé

1. Aléatoire simple. 2. **Stratifié**. 3. **En grappes**. 4. **Systématique**. 5. **Par quotas**. 6. **De convenance**. 7. **Boule de neige**. 8. **Exhaustif**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : IMRAD

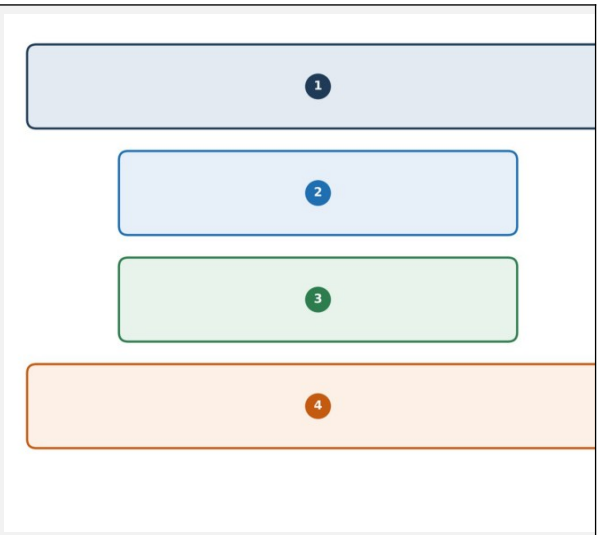


Figure 18.9 – Schéma à légender

Nommez les parties 1 à 4 et leur contenu.

Corrigé

1. Introduction (contexte, objectif). 2. **Méthodes** (population, outils, analyse). 3. **Résultats** (faits, tableaux).

4. Discussion (interprétation, limites, perspectives).

À vous de jouer – Exercice 5 – Corriger des questions

Réécrivez : a) « Ne pensez-vous pas que les légumineuses sont bonnes pour la santé ? » ; b) « Mangez-vous des fruits et des légumes tous les jours ? » ; c) « Combien gagnez-vous ? ».

Corrigé

a) Question orientée → « Selon vous, les légumineuses sont-elles : bonnes pour la santé / ni bonnes ni mauvaises / mauvaises / je ne sais pas ? ». b) Double question → deux questions séparées (fruits ; légumes). c) Sensible et souvent inutile → supprimer, ou demander si la famille bénéficie de l'épicerie solidaire (déjà connu par le lieu d'enquête).

18.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Pourquoi avoir choisi un questionnaire oral plutôt qu'un formulaire en ligne ? »

Corrigé

Une partie des familles lit difficilement le français ou est peu connectée ; l'entretien oral avec des images permettait d'inclure tout le monde et de reformuler si besoin.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Votre enquête nécessitait-elle l'avis d'un comité de protection des personnes ? »

Corrigé

Non : il ne s'agissait pas d'une recherche visant à développer des connaissances biologiques ou médicales, mais d'une enquête anonyme sur des habitudes pour construire une action ; j'ai respecté le RGPD avec l'accord de la directrice et du délégué à la protection des données.

18.9 Glossaire

Terme · Définition

CPP — *Définition :* Comité de protection des personnes : rend un avis avant toute recherche impliquant la personne humaine

Critères d'inclusion / d'exclusion — *Définition :* Conditions pour participer / pour être écarté de l'étude

Échantillonnage — *Définition :* Méthode de choix des personnes étudiées

Échelle de Likert — *Définition :* Échelle de degrés d'accord

Enregistrement alimentaire — *Définition :* Notation des consommations au moment des prises

Équation de recherche — *Définition :* Combinaison de mots-clés et d'opérateurs booléens

Histoire alimentaire — *Définition :* Entretien sur l'alimentation habituelle

IMRAD — *Définition :* Introduction, méthodes, résultats, discussion

Loi Jardé — *Définition :* Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 sur les recherches impliquant la personne humaine

MeSH — *Définition :* Vocabulaire contrôlé de PubMed

Pré-étude — *Définition :* Test des outils et de la faisabilité avant le recueil

Questionnaire de fréquence — *Définition :* Fréquence de consommation d'une liste d'aliments

Rappel de 24 h — *Définition :* Description, par entretien, des consommations de la veille

RIPH — *Définition :* Recherche impliquant la personne humaine

Saturation — *Définition :* Moment où de nouveaux entretiens n'apportent plus d'idées nouvelles

Taux de réponse — *Définition :* Questionnaires exploitables / personnes sollicitées

Tri à plat — *Définition :* Répartition des réponses à une question

Tri croisé — *Définition :* Répartition des réponses à une question selon une autre

18.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion · Références

Méthodes d'enquête alimentaire — *Références :* [1] Willett ; [2] Gibson ; [3] Burke

Questionnaire — *Références :* [4] de Singly ; [5] Fenneteau

Recherche documentaire — *Références :* [6] PubMed ; [7] LiSSa

Loi Jardé, éthique — *Références :* [8] Loi n° 2012-300 ; [9] Décret n° 2016-1537 ; [10] CNIL

Rédaction — *Références :* [11] ICMJE ; [12] ISO 690

18.12 Bibliographie numérotée

1. Willett W. *Nutritional Epidemiology*. 3e éd. New York, Oxford University Press, 2013.

2. Gibson R. S. *Principles of Nutritional Assessment*. 2e éd. New York, Oxford University Press, 2005.

3. Burke B. S. « The dietary history as a tool in research ». *Journal of the American Dietetic Association*, 1947, 23, p. 1041-1046.

4. de Singly F. *Le questionnaire*. Paris, Armand Colin, coll. « 128 ».

5. Fenneteau H. *Enquête : entretien et questionnaire*. Paris, Dunod.

6. National Library of Medicine. *PubMed*. *pubmed.ncbi.nlm.nih.gov*.

7. *LiSSa – Littérature scientifique en santé*. *lissa.fr*.

8. Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.

9. Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine.

10. CNIL. Méthodologies de référence et fiches « Recherche en santé ». *cnil.fr* (consulté le 26 octobre 2026).

11. International Committee of Medical Journal Editors. *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*. *icmje.org*.

12. ISO 690:2021. *Information et documentation – Principes directeurs pour la rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 18.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

14. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.